Anexos de testes — Movecity

Este documento reúne as provas dos testes descritos no documento Desenvolvimento e Testes. É para consulta: quem quer o resultado lê o resumo e o relatório naquele documento; quem quer conferir, abre o anexo.

Anexo	Conteúdo	Quando abrir
A	Plano de testes, casos de teste e matriz de rastreabilidade	Para ver o que foi planejado testar e como cada requisito se liga aos testes
B	Execução dos 49 casos manuais em produção, com as evidências em imagem	Para ver o resultado, o passo a passo e a prova de cada caso
C	Testes unitários (1.792), cobertura e defeitos (26) e testes de integração	Para ver os números, a cobertura e a lista de defeitos
D	Avaliação de usabilidade pelas heurísticas de Nielsen	Para ver os achados de interface

Resultado dos casos manuais: 32 aprovados, 11 aprovados em parte ou com ressalva, 1 reprovado por configuração, 3 não verificáveis fora de campo e 2 pendentes.

O alerta de cancelamento (#28), o planejamento por horário (#115) e a posição colaborativa (#199) entraram depois da execução dos casos manuais: têm testes automatizados, mas não têm caso manual executado.

Anexo A

Plano de testes, casos de teste e matriz de rastreabilidade

Plano de Testes — Movecity

Plano de QA para validar, a cada sprint, as User Stories entregues. Os casos estão em `casos-de-teste.md` e a rastreabilidade em `matriz-rastreabilidade.md`.

1. Objetivo e escopo

Objetivo: confirmar, com passos repetíveis, que cada cenário BDD das USs entregues se comporta como descrito, e saber o que ainda não foi validado.

Dentro do escopo: as USs entregues em `homolog` e `main` (autenticação, mapa e rastreamento, ETA, rotas, colaboração, alertas, viagem), mais as correções do card #179, o bug #188 e as correções da execução de 27 e 28/10 (#211 a #232, #237). Estado da execução em 28/10/2026: ver o quadro geral.

Fora do escopo: testes de carga; validação com ônibus reais em campo (planejada pela equipe, ver a seção 6); as USs sem código na `homolog`. As USs #21 e #26 foram entregues depois da escrita dos casos e ainda não têm caso manual dedicado (ver a matriz, nota 3).

2. Níveis de teste

Nível	O que valida	Onde está	Quem roda
Unitário e de componente	Regras de negócio e telas isoladas	pytest (`src/backend/*/tests`), Jest (`src/frontend/**/__tests__`)	CI em todo PR
Integração	Serviços com o banco real, migrations, contêineres dos 4 serviços	job `test-backend` e `verificar-servicos` do CI	CI em todo PR
Aceitação manual (este plano)	Os cenários BDD de cada US, no aplicativo publicado	`casos-de-teste.md`; registro em `execucao-casos-p1.md`	QA da equipe; a primeira execução dos 49 casos foi em 27 e 28/10/2026
Em campo	Precisão do ETA e do embarque com ônibus reais	não automatizado	equipe, em Taguatinga e Ceilândia

3. Ambientes e pré-requisitos

3.1 Ambientes reais hoje

Item	Situação	Fonte
Frontend	O workflow `deploy-vercel.yml` publica a branch `homolog` na **produção** da Vercel ("homolog É o ambiente de produção visível"). Os casos de 27 e 28/10 foram executados em `https://movecity-frontend.vercel.app`.	`.github/workflows/deploy-vercel.yml`, `execucao-casos-p1.md`
Backend	Quatro apps no Fly.io, atrás do Gateway `https://movecity-gateway.fly.dev`. O workflow `deploy-fly.yml` dispara em push para `homolog` **e** para `main`, nos mesmos apps e com um único `DATABASE_URL`.	`.github/workflows/deploy-fly.yml`, `docs/secrets-por-plataforma.md`
Banco	PostgreSQL no Neon, compartilhado	`docs/secrets-por-plataforma.md`

Item	Situação	Fonte
Local	Backend em `http://localhost:8000`, frontend com `NEXT_PUBLIC_API_URL` apontando para ele	`docs/setup-local.md`

> **Consequência para o QA:** não existe ambiente de homologação separado do de produção (a execução de 27/10 registra que é por decisão de custo). Os 49 casos foram executados **em produção**, e o merge em `homolog` já publica o código no ar. Casos que criam dados (cadastro, reporte, viagem) gravam no banco que o público usa. Use contas e linhas de teste identificáveis e desfaça o que criar: a execução deixou a conta de teste `qa.movecity.1793098062@example.com` no banco compartilhado, que deve ser removida. A issue #42 aparece fechada desde 14/10, mas os workflows não mudaram.

3.2 Pré-requisitos

- **Usuário de teste:** não há conta de teste registrada nos docs. Cadastre uma (caso CT-AUT-01) com um e-mail seu e termos aceitos; nunca use dados pessoais reais de terceiros.
- **Navegador:** Chrome atual, com o DevTools; testar também em largura de celular (≈ 375 px) e em modo escuro/claro quando o caso pedir.
- **Localização:** o app só funciona completo com geolocalização. Para testar **de longe do ônibus**, simule a posição no Chrome: DevTools → três pontos → *More tools* → *Sensors* → *Location* → *Other…* e informe latitude e longitude. O embarque exige um ônibus da linha a até 100 m da posição informada (valor padrão do código, configurável por `RAIO_EMBARQUE_M`) ou, na regra de embarque com o ônibus chegando, estar a até 400 m de uma parada da linha com o ônibus a até 2 min dela.
- **Raio de embarque em produção: 100 km, por decisão do grupo.** O secret `RAIO_EMBARQUE_M` do app `movecity-mobilidade` está em `100000` (lido em 27/10), e o grupo decidiu mantê-lo até a defesa para demonstrar o embarque de qualquer lugar. É um **limite conhecido, só para a demonstração**, a reverter para `100` depois (`flyctl secrets set RAIO_EMBARQUE_M=100 -a movecity-mobilidade`). Enquanto isso, o embarque pelo popup é aceito longe do ônibus: o CT-VIA-01 fica **reprovado por configuração** e o CT-VIA-07 **não verificável**, pois a regra de 100 m (e a do ônibus chegando) fica mascarada. Para validar essas regras, volte o secret a `100` antes.
- **E-mail:** o sistema envia e-mail **somente na recuperação de senha** (SMTP, issue #237, PR #238), validada na produção em 28/10. Não há e-mail de confirmação de conta nem outro envio; o CT-AUT-05 depende de uma caixa de entrada real do testador.
- **Feed de GPS real (SEMOB):** os ônibus e posições vêm do feed oficial e mudam a todo instante; o cache do backend é de 20 s. Antes de rodar casos de rastreamento, abra a linha no mapa e anote o prefixo e a posição do ônibus que vai usar. Linhas sem ônibus em operação (madrugada) impedem os casos que dependem de veículo; registre o caso como **Bloqueado** e não como **Reprovado**.
- **Linhas sugeridas:** use uma linha com operação frequente na região (por exemplo, a `0.110`, usada nos testes da equipe). Confirme a disponibilidade no momento do teste.

4. Critérios

4.1 Entrada (pode começar a testar)

- PR mergeado em `homolog` e deploys de backend e frontend concluídos com sucesso (`gh run list --branch homolog`). Como `homolog` publica na produção, a validação da sprint já acontece no ambiente que o público usa.
- CI verde no PR e suítes automatizadas passando (ver o relatório unitário).
- Casos da US existentes e revisados nesta pasta.

4.2 Saída (a US pode ser dada como validada em homologação)

- 100% dos casos de severidade **Crítica** e **Alta** da US **Aprovados**. Na execução de 27 e 28/10 houve uma exceção registrada: o CT-VIA-01 (Alta) ficou reprovado por configuração, não por código, com decisão do grupo de manter o raio de 100 km até a defesa.
- Nenhum defeito aberto de severidade Crítica ou Alta; Média e Baixa registrados em issue.
- Resultado comentado na issue (DoD-Sprint do `ai/workflow.md`).
- Para entrar em produção (DoD-Release): regressão mínima aprovada após a promoção para `main`.

4.3 Severidade e prioridade

Severidade	Significado	Exemplo
Crítica	Impede o uso, expõe dado ou age como outro usuário	`X-User-Id` falso aceito (#188)
Alta	Cenário principal da US falha	embarque nunca confirma
Média	Cenário secundário falha ou há contorno	mensagem de erro errada
Baixa	Cosmético ou texto	rótulo, espaçamento

Prioridade	Quando testar
P1	Toda sprint e toda promoção (regressão mínima)
P2	Quando a US ou a área for alterada
P3	Antes da defesa ou da promoção para produção

4.4 Estados de um caso

`Não executado` · `Aprovado` · `Aprovado em parte` (ou com ressalva; a célula diz o que não foi visto) · `Reprovado` (ou `Reprovado por configuração`, quando a causa não é código) · `Bloqueado` (ambiente ou dado impede) · `Não verificável hoje` (não há como observar o comportamento no estado atual do sistema) · `Não aplicável`.

5. Regressão mínima

Rode antes de toda promoção `homolog` → `main` (casos P1 dos pacotes abaixo). Como `homolog` já está na produção, a mesma regressão serve para conferir cada merge em `homolog`. Resultado da primeira execução (27 e 28/10/2026): ver o quadro geral.

Pacote	Casos
Acesso	CT-AUT-01, CT-AUT-02, CT-AUT-03, CT-AUT-06
Mapa e linha	CT-MAP-01, CT-MAP-02, CT-MAP-04, CT-MAP-05
Parada e tempo	CT-PAR-01, CT-PAR-04, CT-ETA-01, CT-ETA-02
Rota	CT-ROT-01, CT-ROT-02
Viagem	CT-VIA-01, CT-VIA-02, CT-VIA-03
Segurança	CT-SEG-01

Observações para a próxima regressão:

- O CT-VIA-01 só valida a regra de 100 m com `RAIO_EMBARQUE_M=100`; com o valor de demonstração (100 km) ele reprova por configuração.

- O CT-AUT-03 deve incluir a renovação real da sessão (`POST /auth/refresh` com sucesso, #212 e #222), que só foi observada em 28/10.
- O CT-SEG-01 foi confirmado em `/api/auth/me`; falta repetir com o `POST` numa rota de Colaboração ou de viagem.
- O CT-AUT-01 deve incluir o envio com `termos_aceitos: false` (defeito #211, corrigido no PR #218).

6. Dívida e limites conhecidos

- **Precisão do ETA e do embarque em campo:** a tolerância proposta é de 2 minutos para ETA até 10 minutos, e as regras do embarque com o ônibus chegando (400 m, 2 minutos) ainda não foram medidas. Os casos marcam o que se vê na tela, não a exatidão do tempo.
- **Aviso com a tela bloqueada (Web Push):** foi entregue (US #195, PR #196), mas a validação em aparelho real depende da issue #200 (chaves VAPID pelo CI, aberta). O CT-VIA-08, do aviso de proximidade, ficou não verificável hoje (precisa de um ônibus se aproximando da parada de descida) e entra no ensaio da defesa.
- **Alertas sem canal de entrega:** o alerta de atraso (#27) e as notificações de rotas preferidas (#22) usam o `NotificadorNulo`; o CT-NOT-02 ficou não verificável e o efeito das preferências (CT-NOT-01) não é observável. A entrega por push é a US #207, aberta.
- **Casos não executados:** CT-MAP-03 e CT-ETA-03 exigem simular a posição pelo DevTools (*Sensors*) à mão.
- **Folha de rota no celular (#217):** o PR #220 está em `homolog`, mas a conferência em celular real continua pendente.
- **Dispositivos:** iOS e Android reais não fazem parte da execução de referência.
- **Dados:** o feed do SEMOB muda; resultados esperados dependem de "uma linha em operação".

7. Entregáveis do QA por sprint

1. Registro de execução (hoje, `execucao-casos-p1.md`), com estado, data, ambiente e evidência por caso; o estado final de cada caso também fica na coluna Estado de `casos-de-teste.md`.
2. Defeitos abertos como issues (`[Bug]`), vinculados ao caso e à US.
3. Atualização dos relatórios com o procedimento "Como regerar".

Casos de Teste Manuais — Movecity

Casos de aceitação manual, derivados dos cenários BDD das issues das USs entregues. Antes de executar, leia os pré-requisitos e a escala de severidade no plano de testes. A rastreabilidade US → caso → PR → teste automatizado está na matriz.

> **Estado de execução (28/10/2026).** Os 49 casos foram tratados em produção, entre 27 e 28/10/2026, com o resultado final de cada um na coluna Estado e o link para a evidência em `execucao-casos-p1.md`. Resumo: **32 aprovados**, **11 aprovados em parte ou com ressalva**, **1 reprovado por configuração** (CT-VIA-01), **3 não verificáveis hoje** (CT-NOT-02, CT-VIA-07, CT-VIA-08) e **2 não executados** (CT-MAP-03, CT-ETA-03). Os casos aprovados em parte dizem na célula o que não foi visto. Quando um caso passou por duas execuções (antes e depois de uma correção), a coluna mostra o estado final. O quadro completo está no quadro geral.

Legenda: Sev. = severidade (C crítica, A alta, M média, B baixa) · Pri. = prioridade (P1 regressão mínima, P2, P3) · `<br>` separa passos.

Estados usados na coluna Estado: Aprovado · Aprovado em parte (ou com ressalva) · Reprovado (por configuração, quando a causa não é código) · Não verificável hoje · Não executado.

1. Acesso (autenticação e sessão)

ID	Cenário (US)	Pré-condição	Passos	Resultado esperado	Sev.	Pri.	Estado
CT-AUT-01	Cadastro com todos os campos (#11 c1, c5)	Sem sessão; e-mail de teste não cadastrado	1. Abrir a tela de cadastro 2. Preencher nome, e-mail e senha válida 3. Aceitar os termos 4. Enviar	Conta criada e usuário autenticado; sem o aceite dos termos o envio não é permitido	A	P1	Aprovado em parte (cadastro sem termos corrigido, #211; só revalidado por API). Evidência: revalidação, autenticação
CT-AUT-02	Login com e-mail e senha (#10 c1, c2)	Conta de teste existente	1. Abrir o login 2. Entrar com credenciais corretas 3. Sair e tentar de novo com senha errada	Com credenciais corretas redireciona ao mapa; com senha errada mostra "Usuário ou senha inválidos" e não autentica	A	P1	Aprovado. Evidência: primeira execução
CT-AUT-03	Sessão persiste e renova (#10 c3, #31 c1, c2)	Logado	1. Recarregar a página 2. Fechar e reabrir a aba 3. Usar o app após a expiração do token de acesso	Continua logado, sem novo login, ao voltar em até 7 dias; o token é renovado sem pedir login (cookies httpOnly)	A	P1	Aprovado em parte (rota `/auth/refresh` criada, #212; renovação real vista na #222). Evidência: revalidação, expiração e sessão

ID	Cenário (US)	Pré-condição	Passos	Resultado esperado	Sev.	Pri.	Estado
CT-AUT-04	Login com Google (#12 c1)	Conta Google disponível	1. Tocar em entrar com Google 2. Concluir o consentimento	Entra no app; primeiro acesso cria a conta	M	P2	Aprovado. Evidência: autenticação
CT-AUT-05	Esqueci a senha (#13, #133 c1 a c7)	Conta de teste existente	1. Em "Esqueci a senha", informar o e-mail 2. Repetir com e-mail inexistente 3. Abrir o link recebido e definir nova senha 4. Usar link expirado ou inválido 5. Informar confirmação diferente	Mensagem igual para e-mail existente e inexistente (não revela quem tem conta); senha redefinida com token válido; token inválido/expirado e confirmação divergente são recusados; excesso de tentativas é limitado	A	P2	Aprovado em parte (faltam link usado e expirado na tela). Evidência: e-mail de recuperação
CT-AUT-06	Logout (#31 c4)	Logado	1. Sair pelo menu	Sessão encerrada; rotas protegidas voltam ao login	A	P1	Aprovado. Evidência: primeira execução
CT-AUT-07	Sessão inválida sem renovação (#31 c3)	Cookies apagados ou adulterados	1. Apagar os cookies no DevTools 2. Acessar uma tela protegida	Redireciona ao login; sem erro técnico na tela	M	P2	Aprovado (por API; o redirecionamento na tela não foi visto). Evidência: P2/P3, API

2. Mapa, linha e rastreamento

ID	Cenário (US)	Pré-condição	Passos	Resultado esperado	Sev.	Pri.	Estado
CT-MAP-01	Mapa com localização atual (#14 c1)	Logado; permissão de localização concedida	1. Abrir o mapa	Mapa centrado na posição do usuário, com marcador	A	P1	Aprovado. Evidência: tela, 27/10
CT-MAP-02	Localização negada (#14 c2)	Logado; permissão negada no navegador	1. Abrir o mapa	Aparece o aviso "Não foi possível obter sua localização"; o app não quebra	A	P1	Aprovado. Evidência: tela, 27/10
CT-MAP-03	Movimentação em tempo real (#14 c3)	Localização concedida; DevTools Sensors	1. Alterar a localização simulada	O marcador do usuário se desloca suavemente até a nova posição	M	P2	Não executado (exige DevTools Sensors, à mão). Evidência: execução de 28/10

ID	Cenário (US)	Pré-condição	Passos	Resultado esperado	Sev.	Pri.	Estado
CT-MAP-04	Buscar linha com resultado (#15 c1, #17 c1, c2)	Linha existente (ex.: `0.110`)	1. Digitar o número na busca do topo 2. Escolher a sugestão	Mostra nome, sentido, trajeto desenhado e paradas ao longo dele	A	P1	Aprovado. Evidência: tela, 27/10
CT-MAP-05	Linha não encontrada (#15 c2)	Logado	1. Buscar um número inexistente	Mensagem de linha não encontrada; sem trajeto antigo na tela	A	P1	Aprovado (por API; a mensagem da tela não foi vista). Evidência: primeira execução
CT-MAP-06	Sentido de operação (#17 c3)	Linha buscada	1. Observar o trajeto	Seta indica o sentido; ao tocar numa parada abre o painel	M	P2	Aprovado. Evidência: navegador, 27/10
CT-MAP-07	Ônibus no mapa e atualização (#16 c1, c2)	Linha com ônibus em operação	1. Buscar a linha 2. Aguardar ~30 s sem recarregar	Ícones dos ônibus sobre o trajeto; posições se atualizam sozinhas	A	P2	Aprovado. Evidência: quadro geral
CT-MAP-08	Nenhum veículo em operação (#16 c3)	Linha sem ônibus (madrugada)	1. Buscar a linha	Aviso de que não há ônibus em operação; mostra a próxima saída prevista do terminal	M	P2	Aprovado. Evidência: ocorrências
CT-MAP-09	Tutorial no primeiro acesso (#30 c1, c2, c3)	Conta nova (primeiro acesso)	1. Entrar pela primeira vez 2. Tocar em "Pular" 3. Em Configurações, escolher "Ver tutorial novamente"	O tutorial em etapas (busca de linha, mapa, reporte de ocorrência, rota favorita) aparece sozinho no primeiro acesso; pular não o reabre no acesso seguinte; ao rever, recomeça do início	M	P3	Aprovado (o cenário 2, pular, exige conta nova). Evidência: após as correções, primeiro acesso

3. Parada e tempo de chegada

ID	Cenário (US)	Pré-condição	Passos	Resultado esperado	Sev.	Pri.	Estado
CT-PAR-01	Detalhes de uma parada (#18 c1, #174)	Linha buscada	1. Tocar numa parada	Painel com nome, código e linhas que passam; seção "Chegando nesta parada" (só aparece quando há chegadas; sem elas fica escondida, regra da #179); saídas do terminal separadas por linha e no dia correto	A	P1	Aprovado (revalidado após o PR #219). Evidência: revalidação
CT-PAR-02	Parada sem horários (#18 c2)	Parada sem horário no dia	1. Abrir a parada	Mensagem de que não há saída prevista; sem lista vazia quebrada	M	P2	Aprovado. Evidência: quadro geral
CT-PAR-03	Fechar painel e resposta atrasada (#18 c3, #174)	Linha com várias paradas	1. Tocar na parada A e logo na B 2. Fechar o painel antes de carregar	O painel mostra só a B; fechar não o reabre depois	M	P2	Aprovado com ressalva (corrida entre respostas não cronometrada). Evidência: navegador, 27/10

ID	Cenário (US)	Pré-condição	Passos	Resultado esperado	Sev.	Pri.	Estado
CT-PAR-04	"Chegando nesta parada" (#179/#185)	Parada com ônibus a caminho	1. Abrir a parada	Por linha: tempo com selo (ao vivo ou previsto) ou "Sem previsão no momento"; nunca um número sem origem	A	P1	Aprovado (revalidado após o PR #219). Evidência: revalidação

4. Tempo estimado de chegada (ETA)

ID	Cenário (US)	Pré-condição	Passos	Resultado esperado	Sev.	Pri.	Estado
CT-ETA-01	ETA no marcador do ônibus (#19 c1, c4)	Localização concedida; ônibus em movimento	1. Buscar a linha 2. Tocar no ônibus	Popup traz o tempo até a parada do usuário, com o nome da parada e o selo "ao vivo"	A	P1	Aprovado. Evidência: tela, 27/10
CT-ETA-02	ETA indisponível (#19 c3, c5)	Ônibus parado ou sem GPS	1. Tocar no ônibus	"Sem previsão no momento"; não mostra tempo inventado	A	P1	Aprovado. Evidência: execução de 28/10
CT-ETA-03	ETA atualiza sozinho (#19 c2)	Ônibus em movimento	1. Manter o popup aberto ~1 min	O tempo muda sem recarregar a página	M	P2	Não executado (exige DevTools Sensors, à mão). Evidência: execução de 28/10
CT-ETA-04	Rótulo de origem de cada tempo (#179)	Rota e parada abertas	1. Comparar "Próximas saídas do terminal" e "Chegando nesta parada"	Saída do terminal nunca é apresentada como passagem na parada; cada tempo diz a origem	A	P2	Aprovado em parte (cruzamento com "Chegando nesta parada" não visto). Evidência: navegador, 27/10

5. Rotas

ID	Cenário (US)	Pré-condição	Passos	Resultado esperado	Sev.	Pri.	Estado
CT-ROT-01	Rota simples (#20 c1)	Origem e destino atendidos por uma linha	1. Tocar em "Para onde você vai?" 2. Informar origem e destino 3. Calcular	Opções de rota com a linha, duração e linha do tempo (caminhar, embarcar, viajar, descer)	A	P1	Aprovado. Evidência: tela, 27/10, execução de 28/10
CT-ROT-02	Rota com baldeação (#20 c2, #159)	Par origem e destino que exige duas linhas	1. Calcular a rota	Mostra as duas linhas e o ponto de troca; a duração indica se é ao vivo, parcial ou estimada	A	P1	Aprovado. Evidência: rota e embarque
CT-ROT-03	Nenhuma rota (#20 c3)	Destino sem atendimento	1. Calcular	Mensagem de nenhuma rota disponível	M	P2	Aprovado. Evidência: tela, 27/10

ID	Cenário (US)	Pré-condição	Passos	Resultado esperado	Sev.	Pri.	Estado
CT-ROT-04	Destino por nome ou endereço (#20 c5)	Logado	1. Digitar "Rodoviária" no destino	Sugestões de lugares; o escolhido vira destino	M	P2	Aprovado. Evidência: navegador, 27/10
CT-ROT-05	Rota favorita (#25 c1, c2, c3)	Logado; rota calculada	1. Salvar a rota como favorita 2. Abrir "Rotas Salvas" e tocar em "Ir" 3. Remover	Salva; ao abrir recalcula com origem e destino preenchidos; remove da lista	M	P2	Aprovado. Evidência: validação #231/#232
CT-ROT-06	Paradas de subir e descer com tempo (#190)	Rota calculada; ônibus da linha em operação	1. Escolher uma opção 2. Ver o mapa e o card	Só as paradas de subir e descer de cada trecho aparecem, com o tempo do ônibus daquela linha e o selo de origem; sem dado vira "Sem previsão no momento"	A	P2	Aprovado em parte (embarque sem tempo em minutos). Evidência: validação #231/#232
CT-ROT-07	Menu sem duplicidade e contraste (#179)	Logado	1. Abrir o menu e a tela de rotas	Não há "Linhas" nem "Rotas" duplicando busca e planejador; número da linha legível; botão de favorito estilizado	M	P3	Aprovado em parte (contraste não medido). Evidência: navegador, 27/10

6. Colaboração (ocorrências)

ID	Cenário (US)	Pré-condição	Passos	Resultado esperado	Sev.	Pri.	Estado
CT-COL-01	Reportar ocorrência (#23 c1)	Logado; linha de teste	1. Abrir Reportar 2. Escolher tipo, linha e local 3. Enviar	Ocorrência registrada e visível a outros passageiros	A	P2	Aprovado. Evidência: ocorrências
CT-COL-02	Reporte sem autenticação (#23 c2)	Sem sessão	1. Tentar acessar a tela de reporte	Pede login	A	P2	Aprovado (por API; o redirecionamento na tela não foi visto). Evidência: reporte sem login
CT-COL-03	Limite de reportes (#23 c3)	Logado	1. Enviar reportes repetidos até o limite	Aviso de limite atingido	M	P3	Aprovado. Evidência: execução de 28/10
CT-COL-04	Ver ocorrências de outros (#24 c1, c2)	Ocorrência criada por outra conta	1. Abrir Ocorrências 2. Filtrar por linha	Lista ativa, da mais recente à mais antiga; selo "Confirmada" ou "Aguardando confirmação"; sem mostrar quem reportou	A	P2	Aprovado em parte (exclusão pelo filtro de outra linha não comprovada). Sobre a confirmação das ocorrências: a tela de reporte diz "mínimo 2 confirmações" e o servidor exige 3 (defeito #249). Evidência: ocorrências

ID	Cenário (US)	Pré-condição	Passos	Resultado esperado	Sev.	Pri.	Estado
CT-COL-05	Expiração (#24 c3)	Ocorrência com mais de 60 min sem confirmação	1. Abrir Ocorrências	Ocorrência expirada não aparece	M	P3	Aprovado com ressalva (conferido uma vez, ~64 min depois; não prova o prazo por tipo). **Divergência:** a validade é por tipo no código (`Ocorrencia.TTL_MINUTOS`: Lotação 15 min, Atraso 30 min, entre 15 e 120 min), não 60 min como no caso e na issue #24. Evidência: expiração e sessão

7. Notificações e alertas

ID	Cenário (US)	Pré-condição	Passos	Resultado esperado	Sev.	Pri.	Estado
CT-NOT-01	Preferências de notificação (#29 c1, c2, c3)	Logado	1. Abrir Configurações 2. Escolher a antecedência (5, 10, 30 ou 60 min) 3. Desativar um tipo e depois todos	Preferências salvas; os alertas respeitam a antecedência e os tipos ativos; com tudo desativado nada é enviado até reativar	M	P2	Aprovado depois da correção (só a gravação das preferências; o efeito não é verificável). Evidência: tela de alertas
CT-NOT-02	Alerta de atraso (#27)	Linha acompanhada com atraso	1. Acompanhar a linha 2. Aguardar o ciclo do worker	Alerta de atraso disparado; atualizado se o atraso aumenta; cancelado quando normaliza	M	P3	Não verificável hoje (sem canal de entrega). Evidência: execução de 28/10

8. Viagem e aviso de proximidade

ID	Cenário (US)	Pré-condição	Passos	Resultado esperado	Sev.	Pri.	Estado
CT-VIA-01	Pegar o ônibus (#171 c1)	Localização simulada a até 100 m de um ônibus da linha	1. Buscar a linha 2. Tocar no ônibus 3. Tocar em "Peguei este ônibus"	Viagem registrada; aparece a faixa "Em viagem · linha X" no topo; o tempo de espera some	A	P1	Reprovado por configuração (raio de embarque em 100 km em produção, mantido até a defesa). Evidência: rota e embarque
CT-VIA-02	Acompanhar a viagem (#171 c2)	Em viagem, com destino	1. Tocar numa parada 2. Tocar em "Descer nesta parada"	A faixa mostra a próxima parada e quantas faltam; "Tirar destino" desfaz	A	P1	Aprovado em parte (contagem de paradas restantes não executada). Evidência: tela, 27/10
CT-VIA-03	Encerrar a viagem (#171 c3)	Em viagem	1. Tocar em "Cheguei"	A faixa some e o app volta ao estado normal; tocar de novo não dá erro	A	P1	Aprovado. Evidência: rota e embarque
CT-VIA-04	Sem veículo próximo (#171 c4)	Localização longe de qualquer ônibus da linha	1. Tocar em "Peguei este ônibus"	Mensagem de que não foi possível confirmar o embarque; nenhuma viagem registrada	A	P2	Aprovado. Evidência: rota e embarque

ID	Cenário (US)	Pré-condição	Passos	Resultado esperado	Sev.	Pri.	Estado
CT-VIA-05	Uma viagem por vez (#171)	Já em viagem	1. Tentar embarcar em outro ônibus	Recusa informando que já há viagem ativa; a viagem atual não muda	M	P2	Aprovado (na tela; a regra no servidor não foi testada pela API). Evidência: uma viagem por vez
CT-VIA-06	Embarque pela rota (#190)	Rota calculada; ônibus da linha a até 100 m	1. Escolher a opção 2. No trecho, tocar em "Peguei este ônibus"	Viagem começa e a parada de desembarque do trecho já é o destino	A	P2	Aprovado. Evidência: rota e embarque
CT-VIA-07	Embarque com o ônibus chegando (#191)	Localização a até 400 m de uma parada da linha; ônibus a até 2 min dela	1. Tocar em "Peguei este ônibus"	Embarque aceito (regra a validar em campo); se nada vale, recusa como no CT-VIA-04	M	P3	Não verificável hoje (regra mascarada pelo raio de 100 km). Evidência: quadro geral
CT-VIA-08	Aviso de proximidade no app (#172 c1 a c4)	Em viagem com destino; ônibus se aproximando	1. Manter o app aberto 2. Aguardar o aviso 3. Tocar em "Entendi"	Aviso fixo no topo uma única vez por parada e viagem; respeita as preferências; sem posição do ônibus não avisa	M	P2	Não verificável hoje (precisa de ônibus se aproximando; ensaio em campo). Evidência: execução de 28/10

9. Segurança e acesso às rotas

ID	Cenário (US)	Pré-condição	Passos	Resultado esperado	Sev.	Pri.	Estado
CT-SEG-01	`X-User-Id` do cliente é descartado (#188)	Logado; ferramenta de requisição (DevTools ou `curl`)	1. Enviar um `POST` autenticado a uma rota de colaboração ou de viagem com o cabeçalho `X-User-Id` de outro usuário	O recurso é criado para o usuário da sessão, nunca para o do cabeçalho	C	P1	Aprovado em parte (confirmado em `/auth/me`; não em rota de Colaboração). Evidência: primeira execução
CT-SEG-02	Rotas públicas (#149)	Sem sessão	1. Abrir `/docs` do Gateway 2. Chamar uma rota protegida sem cookie	`/docs` responde; a rota protegida responde 401	A	P2	Aprovado. Evidência: P2/P3, API
CT-SEG-03	LGPD na viagem (#171 RN-06)	Viagem encerrada	1. Conferir a resposta de `GET /viagens/ativa` e os dados exibidos	Não há trilha de posição do usuário; a posição serve só para validar o embarque	A	P3	Aprovado. Evidência: execução de 28/10

Matriz de Rastreabilidade — Movecity

Liga cada User Story (ou card) entregue aos seus cenários BDD, aos casos de teste manuais, aos PRs que a entregaram e aos arquivos de teste automatizados que a cobrem.

Como foi montada (28/10/2026, `homolog` @ `b46b7a6`):

- **PRs:** PRs mergeados cujo título cita a US ou cujo corpo tem `Closes`/`Refs` para ela (`gh pr list --state merged --json number,title,body`). Os arquivos de teste de cada PR vêm de `gh pr view --json files`.
- **Estado:** estado da issue no GitHub em 28/10/2026. "Entregue" quer dizer mergeado. Issue fechada indica promoção para `main` (a promoção mais recente foi o PR #203, de 22/10); "aberta · Homolog" indica PR mergeado em `homolog` que espera a promoção para `main`. Como o deploy publica `homolog` na produção, o código mergeado em `homolog` já está no ar (ver o plano de testes, seção 3).
- **Casos manuais:** com o resultado final da execução de 27 e 28/10/2026 (ver o quadro geral). Siglas: **A** aprovado, **A*** aprovado em parte ou com ressalva, **R** reprovado por configuração, **NV** não verificável hoje, **NE** não executado.
- **Arquivos de teste:** os principais, por nome; a lista completa com contagens está no relatório unitário. Caminhos relativos a `src/backend/` (arquivos `test_*.py`) e `src/frontend/` (arquivos `*.test.ts(x)`).

1. Matriz

US / card	Título	Estado	Cenários na issue	Casos manuais (resultado)	PRs	Testes automatizados principais
#10	Login com e-mail e senha	fechada · Done	3	CT-AUT-02 (A), CT-AUT-03 (A*)	#75	`auth/tests/test_login.py`, `app/login/__tests__/page.test.tsx`
#11	Criar nova conta	fechada · Done	5	CT-AUT-01 (A*)	#52; #218 (termos no cadastro, #211)	`auth/tests/test_registro.py`, `test_registrar_termos.py`, `app/cadastro/__tests__/page.test.tsx`
#12	Login via Google	fechada · Done	1	CT-AUT-04 (A)	#91	`auth/tests/test_google_auth.py`, `test_google_login.py`, `app/login/__tests__/GoogleLoginButton.test.tsx`
#13 / #133 / #237	Recuperação de senha (backend / telas / e-mail por SMTP)	#13 e #133 fechadas · Done; #237 aberta · Homolog	3 / 7 / sem BDD na issue	CT-AUT-05 (A*)	#87 / #153 / #238 (cita também a #230)	`auth/tests/test_recuperacao_senha.py`, `test_email_service.py`, `app/recuperar-senha`, `app/redefinir-senha`, `app/cadastro/__tests__/page.test.tsx`
#31 (+ #212, #221)	Ciclo de vida da sessão (inclui `/auth/refresh` e renovação no 401)	#31 fechada · Done; #212 e #221 abertas · Homolog	4	CT-AUT-03 (A*), CT-AUT-06 (A), CT-AUT-07 (A)	#56, #66 (citam a US); #218 (`/auth/refresh`, #212); #222 (renovação, #221)	`gateway/tests/test_auth_proxy.py`, `test_me_proxy.py`, `test_rotas_publicas.py`, `auth/tests/test_refresh.py`, `lib/__tests__/api.sessao.test.ts`

US / card	Título	Estado	Cenários na issue	Casos manuais (resultado)	PRs	Testes automatizados principais
#14	Mapa com localização atual	fechada · Done	3	CT-MAP-01 (A), CT-MAP-02 (A), CT-MAP-03 (NE)	#85	`app/mapa/__tests__/MapaInterativo.test.tsx`
#15	Buscar linha por número	fechada · Done	3	CT-MAP-04 (A), CT-MAP-05 (A)	#99	`mobilidade/tests/test_linha_service.py`, `test_linhas_route.py`, `test_linha_mock_provider.py`
#16	Rastrear ônibus em tempo real	fechada · Done	3	CT-MAP-07 (A), CT-MAP-08 (A)	#120, #124	`mobilidade/tests/test_posicao_service.py`, `test_posicoes_route.py`
#17	Trajeto e paradas da linha	fechada · Done	3	CT-MAP-04 (A), CT-MAP-06 (A)	#105, #108, #109, #110, #111, #114	`mobilidade/tests/test_linhas_route.py`, `test_osrm_router.py`, `test_polyline_decoder.py`, `test_semob_source.py`
#18	Detalhes de uma parada	fechada · Done	3	CT-PAR-01 (A, revalidado), CT-PAR-02 (A), CT-PAR-03 (A*)	#169; correções #219 (#215) e #220 (folha única, #217)	`mobilidade/tests/test_paradas_route.py`, `MapaInterativo.test.tsx`, `FolhaInferior.test.tsx`
#19	ETA do ônibus até a minha parada	fechada · Done	5	CT-ETA-01 (A), CT-ETA-02 (A), CT-ETA-03 (NE)	#154, #160	`mobilidade/tests/test_eta_service.py`, `test_eta_trajeto.py`, `test_posicoes_route.py`
#20	Calcular rota por ônibus	fechada · Done	5	CT-ROT-01 (A), CT-ROT-02 (A), CT-ROT-03 (A), CT-ROT-04 (A)	#116, #119	`mobilidade/tests/test_rota_service.py`, `test_rotas_route.py`, `test_geocode_service.py`, `app/mapa/__tests__/PlanejadorViagem.test.tsx`
#159	ETA real da rota planejada	fechada · Done	3	CT-ROT-02 (A)	#160	`mobilidade/tests/test_eta_trajeto.py`, `test_rota_service.py`
#21	Buscar parada por nome ou endereço	fechada · Done	ver a issue	sem caso dedicado (ver nota 3)	#197	`mobilidade/tests/test_busca_parada_route.py`, `app/mapa/__tests__/BuscaParada.test.tsx`, `lib/__tests__/buscarParadas.test.ts`
#22	Notificações de rotas preferidas	fechada · Done	3	sem caso dedicado (ver nota 1)	#94	`colaboracao/tests/test_notificacoes.py`
#23	Reportar ocorrência	fechada · Done	3	CT-COL-01 (A), CT-COL-02 (A), CT-COL-03 (A)	#162	`colaboracao/tests/test_ocorrencias.py`, `app/ocorrencias/reportar/__tests__/page.test.tsx`
#24	Ver ocorrências de outros passageiros	fechada · Done	3	CT-COL-04 (A*), CT-COL-05 (A*)	#180	`colaboracao/tests/test_ocorrencias.py`, `app/ocorrencias/__tests__/page.test.tsx`
#25	Rota favorita	fechada · Done	3	CT-ROT-05 (A)	#176; correção #239 (coordenadas na URL, #231)	`colaboracao/tests/test_favoritos.py`, `app/favoritos/__tests__/page.test.tsx`, `app/mapa/__tests__/page.test.tsx`
#26	Confirmar ocorrência de outro passageiro	**aberta** · Homolog	ver a issue	sem caso dedicado (ver nota 3)	#209	`colaboracao/tests/test_confirmar_ocorrencia.py`, `app/ocorrencias/__tests__/page.test.tsx`
#27	Alerta de atraso	fechada · Done	3	CT-NOT-02 (NV)	#152	`mobilidade/tests/test_servico_rastreamento.py`, `test_servico_notificacoes.py`, `test_routes.py`

US / card	Título	Estado	Cenários na issue	Casos manuais (resultado)	PRs	Testes automatizados principais
#29	Preferências de notificação	**aberta** (reaberta em 27/10) · Homolog	3	CT-NOT-01 (A, depois da correção)	#127 (backend); #223 (tela `/alertas`); #218 e #224 (500 com usuário inexistente e FK, #213)	`colaboracao/tests/test_preferencias_notificacao.py`, `test_preferencia_isolamento.py`, `app/alertas/__tests__/page.test.tsx`, `lib/__tests__/api.preferencias.test.ts`
#30	Tutorial no primeiro acesso	fechada · Done	3	CT-MAP-09 (A)	#158	`auth/tests/test_first_access.py`, `app/tutorial/__tests__/page.test.tsx`
#171	Pegar o ônibus	fechada · Done	4	CT-VIA-01 (R), CT-VIA-02 (A*), CT-VIA-03 (A), CT-VIA-04 (A), CT-VIA-05 (A), CT-VIA-07 (NV), CT-SEG-03 (A)	#186, #187, #191; correções #219 e #225 (embarque pelo popup, #216)	`mobilidade/tests/test_viagem.py`, `ViagemContext.test.tsx`, `FaixaDaViagem.test.tsx`, `BotoesDaViagem.test.tsx`
#172	Alerta de proximidade	fechada · Done	4	CT-VIA-08 (NV)	#178, #186, #194	`mobilidade/tests/test_servico_proximidade.py`, `test_worker_proximidade.py`, `test_eta_destino_trajeto.py`, `test_alerta_proximidade_entrega.py`, `AvisoDeProximidade.test.tsx`
#195 / #200	Alerta de proximidade com a tela bloqueada (Web Push) / chaves VAPID no CI	#195 fechada · Done; #200 **aberta** · Homolog	ver a issue	sem caso dedicado (ver nota 4)	#196 / #210	`mobilidade/tests/test_web_push.py`, `app/__tests__/service-worker-push.test.ts`, `app/configuracoes/__tests__/avisos-push.test.tsx`, `lib/__tests__/push.test.ts`
#173	ETA: mapeamento entre paradas	fechada · Done	4	CT-PAR-04 (A, revalidado), CT-ETA-01 (A)	#177, #185	`mobilidade/tests/test_paradas_fisicas.py`, `test_ingestao_paradas.py`, `test_horarios_por_dia.py`, `test_chegadas_parada.py`
#174	Follow-up da US #18	fechada · Done	sem BDD na issue (ver nota 2)	CT-PAR-01 (A, revalidado), CT-PAR-03 (A*)	#192; correção #219	`mobilidade/tests/test_parada_horarios_por_linha.py`, `SaidasDoTerminal.test.tsx`
#179	Navegação, rotas e ETA (card)	fechada · Done	regras RN-01 a RN-15	CT-ETA-04 (A*), CT-ROT-07 (A*), CT-PAR-04 (A, revalidado)	#181 a #185; #228 (botão de perfil sem ação, #227)	`AppShell.test.tsx`, `contraste.test.ts`, `PlanejadorViagem.test.tsx`, `resumoViagem.test.ts`, `SeloFonte.test.tsx`
#188	Bug: `X-User-Id` do cliente	fechada · Done	4	CT-SEG-01 (A*)	#189	`gateway/tests/test_proxy.py`
#190	Paradas de subir e descer na rota	fechada · Done	11	CT-ROT-06 (A*), CT-VIA-06 (A)	#191, #193; correção #240 (parada sem nome, #232)	`mobilidade/tests/test_chegadas_da_rota.py`, `TempoNaParada.test.tsx`, `useChegadasDaRota.test.tsx`, `BotoesDaViagem.test.tsx`, `PlanejadorViagem.test.tsx`
#149	Bug: Swagger 401 em produção (rotas públicas)	fechada · Done	ver a issue	CT-SEG-02 (A)	#150	`gateway/tests/test_rotas_publicas.py`

US / card	Título	Estado	Cenários na issue	Casos manuais (resultado)	PRs	Testes automatizados principais
#217	Folha única com 3 alturas (celular)	**aberta** · Homolog	ver a issue	sem caso; conferir em celular real (pendente)	#220	`app/mapa/__tests__/FolhaInferior.test.tsx`, `PlanejadorViagem.test.tsx`, `MapaInterativo.test.tsx`
#28	Alerta de cancelamento de viagem	**aberta** · Homolog	ver a issue	sem caso manual (não executado)	#258	`mobilidade/tests/test_servico_cancelamento.py`, `test_linhas_alternativas.py`
#115	Planejar viagem por horário de partida ou chegada	**aberta** · Homolog	5	sem caso manual (não executado)	#265	`mobilidade/tests/test_planejamento_horario.py`, `test_planejar_route.py`, `app/mapa/__tests__/PlanoPorHorario.test.tsx`
#199	Fallback colaborativo da posição do ônibus	**aberta** · Homolog	ver a issue	sem caso manual (não executado)	#263	`mobilidade/tests/test_posicoes_colaborativas.py`, `test_viagem_colaborativo.py`, `app/mapa/__tests__/usePosicaoColaborativa.test.tsx`, `SeloFonte.test.tsx`

2. Notas

1. **#22** são notificações geradas no servidor. O notificador usado pelos serviços de alerta é o `NotificadorNulo`, que não entrega nada ao usuário; sem canal de entrega não há comportamento observável na tela para um caso manual, e a US fica coberta só por teste automatizado. O mesmo vale para o CT-NOT-02 (#27), registrado como não verificável. A entrega por push dessas notificações é a US #207, ainda sem PR mergeado.
2. **#174** não tem cenários BDD na issue (só o escopo técnico). Os casos CT-PAR-01 e CT-PAR-03 foram escritos a partir da descrição dos PRs #184, #185 e #192.
3. **#21 e #26** foram entregues depois da escrita dos casos e não têm caso manual dedicado; ficam cobertas pelos testes automatizados listados. Escrever os casos é trabalho futuro.
4. **#195 / #200:** o Web Push foi entregue (PR #196), mas a validação em aparelho real depende da issue #200 (chaves VAPID pelo CI, PR #210 em `homolog`), ainda aberta. Não há caso manual; o CT-VIA-08 (aviso com o app aberto) ficou não verificável hoje.
5. **Defeitos da execução de 27 e 28/10** e a correção que cada um recebeu: #211, #212 e #213 (PR #218; o #213 também no PR #224), #215 e #216 (PRs #219 e #225), #221 (PR #222), #227 (PR #228), #230 e #237 (PR #238), #231 (PR #239) e #232 (PR #240). O #214 foi reclassificado como comportamento intencional da #179. Seguem abertas sem PR: #233 (rota sem resultado a investigar), #234, #236 e #243. Os defeitos com correção em `homolog` aparecem na linha da US afetada. Defeito novo sem PR: #249 (a tela de reporte diz "mínimo 2 confirmações", mas o servidor exige 3), que afeta a validação cruzada das USs #23, #24 e #26. No CT-COL-05 (#24), a validade da ocorrência é por tipo no código (`Ocorrencia.TTL_MINUTOS`, 15 a 120 min), e não 60 min como na issue.
6. Issues "aberta · Homolog" estão mergeadas em `homolog` e aguardam a promoção para `main` (DoD de dois níveis do `ai/workflow.md`); a última promoção (PR #203) é de 22/10. Os PRs #209, #210, #218 a #225, #228 e #238 a #240 estão só em `homolog`.

3. Cobertura dos cenários por casos manuais

Medida	Valor
Linhas da matriz (a #13/#133/#237, a #31/#212/#221 e a #195/#200 contam como uma linha)	32
Com ao menos um caso manual	27 (as 5 exceções: #21, #22, #26, #195/#200 e #217, ver notas 1, 3 e 4)
Casos manuais escritos	49 (18 P1, 24 P2, 7 P3)

Medida	Valor
Por severidade	1 crítica, 28 altas, 20 médias
Casos com resultado em 28/10/2026	44 (32 aprovados, 11 aprovados em parte ou com ressalva, 1 reprovado por configuração)
Casos sem resultado	5 (3 não verificáveis hoje: CT-NOT-02, CT-VIA-07, CT-VIA-08; 2 não executados: CT-MAP-03, CT-ETA-03)

> Contagens a partir de `casos-de-teste.md` e do quadro geral. O único reprovado (CT-VIA-01) falha por configuração (raio de embarque em 100 km em produção, mantido para a demonstração), não por defeito de código; ver o plano de testes.

Anexo B

Execução dos casos manuais e evidências

Execução dos Casos P1 — Movecity

Registro da primeira execução dos casos P1 de `casos-de-teste.md`. Segue as regras do plano de testes: todo resultado tem evidência; o que não foi executado é dito como tal.

Data: 27/10/2026 · **Ambiente:** Gateway de produção `https://movecity-gateway.fly.dev` (não há homologação separada, por decisão de custo) · **Método:** requisições HTTP ao Gateway com `curl` e jar de cookies, a mesma via que o frontend usa. A parte de tela foi executada depois, no navegador (ver tabela de tela abaixo).

> **Efeito colateral:** foi criada a conta de teste `qa.movecity.1793098062@example.com` no banco compartilhado (cadastrada, inclusive, sem aceite dos termos, ver AUT-01). Deve ser removida.

Resumo

> Esta tabela é o resultado da **primeira execução dos 18 casos P1 (27/10)**. O estado atual dos 49 casos está no quadro geral mais abaixo.

Estado	Casos
Aprovado	AUT-02, AUT-06, MAP-01, MAP-02, MAP-04, MAP-05, ETA-01, ETA-02, ROT-01, ROT-02, VIA-03, SEG-01 (parcial)
Aprovado com ressalva	VIA-01 (ver abaixo), VIA-02 (parcial)
Reprovado	**AUT-01**, **AUT-03**, **PAR-01**, **PAR-04**
Não executado	nenhum

18 de 18 casos P1 executados, 4 reprovados. Parte pela API (autenticação, busca, rota) e parte no navegador, em `movecity-frontend.vercel.app` na largura de desktop (1280 px) e de celular (390 px), com a conta do próprio usuário. Com a posição do marcador azul em Sol Nascente/Ceilândia, longe das linhas.

Resultados

ID	Estado	Evidência
CT-AUT-01	**Reprovado**	`POST /api/auth/registrar` com `termos_aceitos:false` respondeu **200** e criou a conta. Esperado: recusar. Se a tela bloqueia, a regra existe só no cliente. Cadastro repetido do mesmo e-mail: 409 (correto).
CT-AUT-02	Aprovado	Senha errada: 401 `Usuário ou senha inválidos`. Correta: 200 com cookies `access_token` (1 h) e `refresh_token` (7 dias), `HttpOnly; Secure; SameSite=None`.
CT-AUT-03	**Reprovado**	`GET /api/auth/me` com o cookie: 200. `POST /api/auth/refresh` com o cookie: **404** **`Not Found`**. O Gateway repassa para `/auth/refresh` do Auth Service, e `src/backend/auth/routes.py` **não define essa rota**. Passada 1 h, o usuário perde a sessão, contrariando "renovado sem pedir login" (#31 c2).
CT-AUT-06	Aprovado	`POST /api/auth/logout`: 200; depois `GET /api/auth/me`: 401 `Não autenticado`. Sem cookie, 401 também.

ID	Estado	Evidência
CT-MAP-04	Aprovado (API)	`GET /api/mobilidade/linhas?q=0.110` retorna `0.110 — Circular - Rodoviária do Plano Piloto / UNB`; `GET /linhas/0.110` traz 4 paradas, trajeto de 643 pontos e horários previstos.
CT-MAP-05	Aprovado (API)	`?q=99999zzz` retorna `[]`, 200. A mensagem "linha não encontrada" é da tela, **não verificada**.
CT-ROT-01	Aprovado (API)	`GET /api/mobilidade/rotas` de Taguatinga Centro à Rodoviária do Plano devolveu **10 opções**; a primeira, linha 383.1, embarque a 89 m, desembarque a 62 m, 25 paradas. Destino fora da área: `[]`. Linha do tempo na tela não verificada.
CT-SEG-01	Aprovado (parcial)	`GET /api/auth/me` com `X-User-Id: 0000…` devolveu a identidade do **usuário do cookie**, ignorando o cabeçalho. Confirmação numa rota de Colaboração não foi possível: a consulta usada respondeu 500 (observação 1).

Resultados de tela (27/10, ~08:00, desktop e celular)

ID	Estado	Evidência
CT-MAP-01	Aprovado	Mapa abre com o marcador azul da posição do usuário, em desktop e em celular.
CT-MAP-02	Aprovado	Com a permissão de localização do site desativada pelo usuário, o mapa abre na região padrão (Taguatinga/Ceilândia) e mostra o aviso "…possível obter sua localização. Exibindo a região padrão (Taguatinga/Ceilândia)." O app não quebra e o botão de recentrar fica desabilitado. **Observação de interface:** o início do aviso ("Não foi") fica coberto pelos botões "Para onde você vai?" e "Buscar parada" em 1280 px.
CT-MAP-04	Aprovado	Busca `0.110` sugere a linha; ao escolher, abre o painel com nome, sentido, trajeto desenhado, 4 paradas e "10 ônibus em operação agora" (11 depois). No celular o painel vira folha inferior.
CT-PAR-01	Aprovado na revalidação (ver seção "Revalidação")	Ao tocar na parada `QNL 10 — Taguatinga Norte` (PR-43869) o painel mostra nome, código, linhas e "Próximas saídas do terminal", com o aviso de que não é a hora em que passa na parada. **Não há a seção "Chegando nesta parada"** exigida pelo caso. **Nota (revisão):** pela decisão da #179 a seção fica escondida sem chegadas; o caso foi escrito esperando-a sempre. O defeito #214 foi reclassificado como comportamento intencional, e o caso precisa ser reescrito.
CT-PAR-04	**Reprovado**	Sem a seção, também não há, por linha, o tempo com selo nem "Sem previsão no momento".
CT-ETA-01	Aprovado	Com a posição simulada em DevTools → *Sensors* (lat -15.7934, lng -47.8825, Setor Bancário Sul), as etiquetas dos ônibus da 0.110 mostram o ETA (`<1 min`, `1 min`, `18 min`…). O popup do carro 124541 (sentido ida, 8 km/h) diz "Chega na parada Eixo L Central, Setor Bancário Sul em menos de 1 min" com o selo **ao vivo** e "Posição de 2 min atrás". O popup do carro 124621, parado, diz "Sem previsão no momento" (CT-ETA-02). O usuário operou os toques com o DevTools aberto, porque a extensão perde a conexão com a aba nessa condição; a leitura foi minha. **Observação:** o selo "ao vivo" convive com uma posição de 2 min atrás.
CT-ETA-02	Aprovado	Popup do ônibus: "Sem previsão no momento" e "Posição de 1 min atrás"; nenhum tempo inventado.

ID	Estado	Evidência
CT-ROT-01	Aprovado	De Terminal Taguatinga Sul à Rodoviária do Plano Piloto: várias opções, a primeira com a linha 0.306 (selo `ESTIMADO`, "2 ônibus rodando agora · ao vivo"), linha do tempo (caminhar, embarcar, 57 paradas, descer, caminhar) e "Sem previsão no momento" onde faltou dado.
CT-ROT-03	Aprovado	Da posição do usuário à Rodoviária: "Nenhuma linha liga esses dois pontos — nem com troca de ônibus."
CT-ROT-02	Aprovado	Da posição do usuário (Avenida do Valo) à UCB (campus QS 06): "5 opções · 1 direta, 4 com baldeação". Na opção `0.376` + `0.092` a tela mostra as duas linhas, "Baldeação: caminhe 1 min (114 m) e pegue a linha 0.092", "15 ônibus rodando agora · ao vivo" para o segundo trecho e o rodapé que diz que só a espera do primeiro ônibus é ao vivo e o resto é estimado. A rota foi montada pelo usuário no navegador.
CT-VIA-01	Aprovado, com ressalva	"Peguei este ônibus" abriu a faixa `Em viagem · linha 0.110`. **Ressalva:** o marcador do usuário estava em Sol Nascente e o ônibus perto do Plano Piloto, a dezenas de km; o caso prevê recusar a mais de 100 m. A viagem foi aceita, e não verifiquei por quê (posição real do aparelho, regra de proximidade ou ausência de checagem). A investigar.
CT-VIA-02	Aprovado (parcial)	A faixa mostra a próxima parada; "Paradas" abre a orientação de tocar na parada e escolher "Descer nesta parada". Contagem de paradas restantes **não executada**.
CT-VIA-03	Aprovado	"Cheguei" encerrou a viagem; a faixa sumiu e o app voltou ao mapa.

Celular (390 × 844): a barra inferior (Mapa, botão `+`, Perfil), a busca, a folha da linha e o planejador de rota funcionam. Observação de interface: o botão `+` flutua sobre o fim do painel e cobre o item "Terminal Taguatinga Centro" da lista de paradas.

Mobile: folha de rota durante a viagem (evidência do usuário, 27/10)

Fluxo em 375 px de largura, na rota 0.331 + 0.960 (1 baldeação), na conta do usuário, relatado e capturado por ele. As imagens estão em `evidencias/`.

#	Situação	O que se vê	Imagem
1	Resultado da rota, antes de embarcar	A folha ocupa a parte baixa e termina atrás da barra inferior: o botão "Peguei este ônibus" fica cortado e coberto pelo botão `+`	`mobile-viagem-1-folha-resultado.png`
2	Depois de tocar "Peguei este ônibus"	A viagem começa ("Em viagem · linha 0.331 · Acompanhando o ônibus"), mas a **folha com a rota inteira continua aberta, flutuando** sobre o mapa, com o botão de camadas e o de localização espiando pela borda	`mobile-viagem-2-folha-flutuando.png`
3	Usuário arrasta a folha para baixo	Sobra uma faixa branca "Para onde você vai?" sem conteúdo, com o mapa e os botões por baixo; o estado não vira o de viagem	`mobile-viagem-3-folha-arrastada.png`

Comportamento esperado (do usuário, como no Waze): ao embarcar, a folha de planejamento some ou desce, e o foco fica no estado da viagem, com poucos controles: **"Peguei este ônibus"/"Cheguei"** e **"Reportar ocorrência"**; a rota completa fica a um toque, recolhida.

Complemento: posições da folha e linha sobre rota

#	Situação	O que se vê	Imagem
4	Usuário puxa a folha da rota para cima	Abre quase em tela cheia, com a rota e o botão "Peguei este ônibus" visíveis (é o resultado desejado)	`mobile-folha-4-puxada-max.png`
5	Usuário solta	A folha **volta sozinha** para a posição do meio, em vez de permanecer onde foi deixada	`mobile-folha-5-volta-para-meio.png`
6	Linha 0.110 pesquisada com a rota ainda aberta	O painel da linha ("0.110 — Taguatinga / Rodoviária", "11 ônibus em operação agora") aparece **sobreposto** à folha da rota, que fica espiando embaixo ("Para onde você vai?") atrás do botão `+`. Duas folhas se cruzam e as informações da rota e da linha se misturam	`mobile-folha-6-linha-sobre-rota.png`

Esperado (do usuário):

1. **Três posições** para a folha, que fica onde o usuário a deixou: **máxima** (tela quase cheia), **média** (a atual) e **mínima** (só o cabeçalho, com o mapa em foco).
2. **Uma coisa de cada vez:** a linha pesquisada deve usar o **mesmo padrão de folha** da rota, no lugar de um painel diferente por cima. Rota e linha não aparecem juntas na tela.

Severidade proposta: média (atrapalha o uso e a leitura no celular, mas não impede concluir a viagem). Relaciona-se com a #208 (alinhamento de UX) e com a observação do botão `+` cobrindo conteúdo.

Casos P2/P3 executados

ID	Estado	Evidência
CT-SEG-02	Aprovado	Sem cookie, o Gateway de produção responde **200** em `/docs`, `/redoc`, `/openapi.json`, `/health` e `/` (rotas públicas, #149) e **401** em `/api/auth/me`, `/api/mobilidade/linhas`, `/api/colaboracao/...`, `/api/doc` e `/gateway/hello`. Entradas mortas da lista de rotas públicas continuam protegidas, como esperado.
CT-AUT-07	Aprovado	Sem cookie, `GET /api/auth/me` responde 401 `Não autenticado`. A parte de tela (redirecionar ao login) não foi verificada.

Casos P2/P3 executados no navegador (27/10, ~09:25, desktop 1366 px, conta do usuário)

Cada linha traz os passos e a imagem. Hora aproximada; sessão renovada por novo login às ~09:20.

ID	Estado	Passos	Resultado e evidência
CT-MAP-01 (refeito com imagem)	Aprovado	Abrir `/mapa` logado, localização permitida	Marcador azul na posição do usuário (Avenida do Valo). `CT-MAP-01-mapa-com-localizacao.jpg`

ID	Estado	Passos	Resultado e evidência
CT-MAP-04 (refeito com imagem)	Aprovado	Digitar `0.110` na busca, escolher a sugestão	Painel com nome, sentido, "10 ônibus em operação agora", trajeto desenhado e 4 paradas. `CT-MAP-04-linha-0110-trajeto-paradas.jpg`
CT-MAP-06	Aprovado	Com a 0.110 aberta, ampliar o trajeto	Uma seta triangular sobre o trajeto indica o sentido. `CT-MAP-06-seta-de-sentido-ampliada.png`
CT-PAR-03	Aprovado (com ressalva)	Tocar numa parada e, sem esperar, em outra; depois fechar o painel antes de reabrir	O painel mostra **uma só parada** (Praça do Relógio, PR-97765) e, ao fechar, volta ao painel da linha **e não reabre depois**. Ressalva: a corrida entre as duas respostas não foi cronometrada; só confirma o resultado final. `CT-PAR-03-painel-da-parada.jpg`, `CT-PAR-03-apos-fechar-volta-ao-painel-da-linha.jpg`
CT-ETA-04 (parte)	Aprovado (parcial)	Abrir uma parada	O bloco "Próximas saídas do terminal" traz o aviso "Horário em que o ônibus sai da origem da linha — não é a hora em que passa nesta parada", então a saída do terminal **não é apresentada como passagem na parada**. O cruzamento com "Chegando nesta parada" não foi verificado (seção escondida, #179). Mesma imagem do PAR-03.
CT-ROT-04	Aprovado	No planejador, digitar "Rodoviaria do Plano Piloto" e "Universidade Catolica de Brasilia"	Sugestões de lugares, inclusive dois campi da UCB; o escolhido vira destino. Capturas em texto na seção de rotas acima; sem imagem salva.
CT-ROT-07 (parte)	Aprovado (parcial)	Observar o menu lateral	Só "Mapa Interativo", "Rotas Salvas", "Ocorrências" e "Alertas"; sem "Linhas" nem "Rotas" duplicando a busca e o planejador. O **contraste** do número da linha (1,78:1 na #179) **não foi medido**. `CT-MAP-04-linha-0110-trajeto-paradas.jpg`

Reconfirmado: o bug da #215 persiste na produção (09:25): a parada ainda lista "06:00 · 06:20 · 06:40" como próximas saídas.

[Superado em 28/10: CT-PAR-02 e CT-MAP-08 foram executados e aprovados; CT-MAP-03 e CT-ETA-03 seguem como descrito na seção de 28/10.] Texto original: **Não executados e por quê:** CT-PAR-02 (não achei uma parada sem horários), CT-MAP-03 e CT-ETA-03 (precisam de posição simulada em DevTools → *Sensors*, que impede meus cliques), CT-MAP-08 (a linha tinha 10 ônibus; a vez em que "não havia ônibus" foi o 401 da sessão expirada).

Revalidação após as correções (27/10, ~09:30, produção atualizada pelos PRs #218, #219 e #220)

Item	Passos	Resultado
#211 (CT-AUT-01)	`POST /api/auth/registrar` com `termos_aceitos:false` e com o campo ausente	**422** nos dois ("É necessário aceitar os Termos de Uso e a Política de Privacidade" e "Field required"). **Corrigido.**
#212 (CT-AUT-03)	`POST /api/auth/refresh` sem cookie e com cookie inválido	**401** ("Não autenticado." e "Token inválido ou expirado."), em vez do 404 de antes: a rota passou a existir. O caminho de sucesso (renovar uma sessão real) **não foi exercitado**. Segue pendente.
#215	Abrir a parada `Marginal Norte EPTG` (PR-12243) às ~09:29	"Próximas saídas do terminal" lista só horários a partir do atual (ex.: `0.089 09:30 · 09:55 · 10:15`) e escreve "sem saída prevista hoje" para linhas sem saída. **Corrigido.**
CT-PAR-01 e CT-PAR-04	Mesma parada, linha 0.110 selecionada	O painel mostra a seção **"Chegando nesta parada"**, por linha, com o tempo e o selo `ao vivo` (ex.: `0.089 · 26 min`) ou `previsto` (ex.: `0.159 · 09:34, em 5 min`), e **"Sem previsão no momento"** quando não há dado (`154.7`, `351.6`, `379.1`, `411.1`). **Aprovados** nesta parada. Confirma que a #214 era a regra da #179 (a seção some só sem chegadas, como na `QNL 10`), não defeito de código. `revalidacao-CT-PAR-01-marginal-norte-eptg.jpg`

Casos P2/P3 executados após as correções (27/10, ~10:00, produção, conta do usuário, desktop)

ID	Estado	Passos	Resultado e evidência
CT-MAP-09 (c1, c3)	Aprovado	`/configuracoes` > "Ver tutorial" > "Próximo" até o fim	Tutorial em **4 etapas** na ordem esperada: Buscar Linhas, Visualizar no Mapa, Reportar Ocorrência, Salvar Rota Favorita; o último botão vira "Começar". Recomeça do início ao rever. O cenário 2 (pular e não reabrir no acesso seguinte) exige conta nova e **não foi executado**. `etapa 1`, `etapa 4`
CT-ROT-05 (c2)	Aprovado (parcial)	`/favoritos` > "Ir" na rota salva	A tela "Minhas Rotas" lista a favorita (`SHVP - Rua 2 - Chácara 30 → Vila São José`, linha 0.331). "Ir" abre `/mapa?painel=rotas&origem_lat=...` com origem e destino **preenchidos**, recalcula (4 opções) e mostra "Salva nos favoritos". **Salvar uma nova e remover (c1, c3) não foram executados**, para não alterar nem apagar os dados do usuário. `lista`, `ir`
CT-NOT-01 (#29)	**Reprovado antes, aprovado depois**	Ver a seção "Tela de Alertas (#29)" abaixo	A tela não existia (só o backend do PR #127); foi desenvolvida no PR #223, falhou em produção com 500 (defeito 20) e passou depois do PR #224.

Observação de privacidade (relacionada ao CT-SEG-03/LGPD): a ação "Ir" coloca no endereço da página as **coordenadas e os nomes** de origem e destino (`origem_lat`, `origem_lng`, `destino_lat`, `destino_lng`, `origem_nome`, `destino_nome`). Esse endereço vai para o histórico do navegador e pode ser copiado e compartilhado. Se a origem for a localização do usuário, vira dado de geolocalização na URL.

Rota, baldeação e embarque com captura (27/10, ~10:45, produção, desktop 1366 px)

ID	Estado	Passos	Resultado e evidência
CT-ROT-02 (refeito com imagem)	Aprovado	`/favoritos` > "Ir" na rota salva (SHVP Rua 2 → Vila São José)	"4 opções · todas com baldeação"; a primeira traz as linhas `0.331 ⇄ 0.960`, "1 baldeação", "Baldeação: caminhe 1 min (21 m) e pegue a linha 0.960". `duas linhas`, `ponto de troca`
CT-VIA-04 / **CT-VIA-06** (parte)	Aprovado	Na rota, tocar "Peguei este ônibus" no trecho da `0.960`, sem ônibus reportando posição	**Recusado**: "Não conseguimos confirmar seu embarque: nenhum ônibus desta linha está perto de você agora. Tente de novo quando o ônibus estiver na parada." Não criou viagem. `imagem`
CT-VIA-01	**Reprovado por configuração (raio de 100 km em produção)**	Abrir a `0.110`, tocar num ônibus (carro 124931) e em "Peguei este ônibus", com o marcador do usuário em Avenida do Valo (Ceilândia) e o ônibus no Setor Bancário Sul	**Aceito**: faixa "Em viagem · linha 0.110 — Próxima parada: Eixo Rodoviário, Setor Bancário Sul", popup "Você está neste ônibus". Na rede: `POST /api/mobilidade/viagens` **201**. O caso e o PR #219 (#216) esperavam recusar a mais de 100 m. **Diferença entre os caminhos:** pela rota o servidor recusa; pelo popup aceita. `popup`, `aceito`
CT-VIA-03	Aprovado	"Cheguei" depois da viagem	`POST /viagens/<id>/encerrar` **200**; a faixa some e o app volta ao mapa. Viagem desfeita.

Causa encontrada (configuração, não código): o secret `RAIO_EMBARQUE_M` do app `movecity-mobilidade` no Fly.io está em **`100000`** (lido com `flyctl ssh console -a movecity-mobilidade -C "printenv RAIO_EMBARQUE_M"`). O código usa 100 m como padrão (`viagem_service.py`, `_limite_do_ambiente("RAIO_EMBARQUE_M", 100.0)`) e `docs/secrets-por-plataforma.md` documenta 100. Com 100 km, qualquer ônibus da linha "está perto", e a regra de 100 m fica **na prática desligada em produção**. A rota recusou porque a `0.960` não tinha **nenhum** ônibus reportando posição, não por distância. Defeito reclassificado: **configuração de teste deixada em produção**, não bug de código. Correção: voltar o secret a `100` (`flyctl secrets set RAIO_EMBARQUE_M=100 -a movecity-mobilidade`). **Decisão do grupo (27/10): manter 100 km até a defesa**, para demonstrar o embarque de qualquer lugar; **limite conhecido** da demonstração, a reverter para 100 m depois.

Ocorrências e linha sem ônibus (27/10, ~10:35, produção, conta do usuário, sessão válida)

ID	Estado	Passos	Resultado e evidência
CT-MAP-08	Aprovado	Buscar `0.960` (sem ônibus no horário)	Painel: "Nenhum ônibus em operação no momento. **Próxima saída prevista do terminal: 12:30.**" Com sessão válida (diferente do falso positivo do 401). Observação de dados: a lista de paradas repete muitos nomes iguais ("Avenida Recanto das Emas, Recanto das Emas" ~25 vezes) e traz "Parada sem nome cadastrado". `imagem`
CT-COL-01	Aprovado	`/ocorrencias` > "Reportar" > linha `0.110`, tipo **Lotação**, descrição "TESTE QA da equipe — ignorar (caso CT-COL-01)" > "Enviar reporte"	Mensagem "Reporte enviado! Obrigado por ajudar outros passageiros." Autorizado pelo usuário; escolhido um tipo que exige 2 confirmações. `formulário`, `preenchido`, `enviado`
CT-COL-04	Aprovado (parcial)	Ver `/ocorrencias` antes e depois do reporte; filtrar por linha	Antes: "Nenhuma ocorrência ativa no momento." Depois: "Lotação — 0.110, agora mesmo, **Aguardando confirmação**" com o texto do teste. Com o filtro `0.110` ela permanece. O filtro por outra linha (`0.960`) foi capturado em "Carregando ocorrências...", **sem o estado final**, então a exclusão pelo filtro **não está comprovada**. `vazia`, `na lista`, `filtro`

Ocorrência de teste em produção: criada às ~10:35; segundo a própria tela, "sai da lista sozinha quando perde a validade". A expiração (CT-COL-05) pode ser conferida voltando depois.

Autenticação executada pelo usuário no navegador (27/10, produção; capturas enviadas pelo usuário)

O login com Google, a recuperação de senha e o cadastro envolvem a conta Google, senha e caixa de e-mail do usuário, então foram **executados por ele**; este documento registra os resultados.

ID	Estado	Passos	Resultado e evidência
CT-AUT-04 (login com Google, #12)	Aprovado	Em `/login` tocar "Continuar como Davi Eduardo" > escolher a conta no seletor do Google	Entra no app, no mapa, com o perfil `teste` na barra lateral. `tela de login`, `seletor do Google`, `logado`
CT-AUT-05 (esqueci a senha, #13/#133)	Aprovado em parte (não conclui: o sistema não envia e-mails)	`/recuperar-senha`, informar o e-mail, "Enviar link de recuperação"	Mensagem "**Se o e-mail estiver cadastrado, você receberá um link de redefinição.**", sem revelar se o e-mail existe (cenário de não expor contas). **Não verificado:** o recebimento do e-mail, a definição da nova senha com o link, link expirado e confirmação divergente. `formulário`, `mensagem`
CT-AUT-01 (criar conta, #11)	Aprovado em parte	Aba "Criar conta": e-mail já cadastrado; depois um cadastro novo	**E-mail em uso:** "Este e-mail já está em uso." sob o campo. A tela mostra o medidor de senha ("Forte") com os 4 requisitos (8 caracteres, maiúscula, número, símbolo) e "Aceito os termos de uso". **Cadastro novo:** "Verifique seu e-mail para confirmar a conta." `e-mail em uso`, `verifique o e-mail`

Limite conhecido (confirmado pelo grupo em 27/10): o sistema não envia e-mails hoje. Não há provedor de e-mail em produção, então **nenhuma mensagem é entregue**: nem a confirmação de conta nem o link de recuperação de senha. Isso bate com o observado: o usuário não recebeu os e-mails, e na execução por API a conta de teste entrou **sem nenhuma confirmação** (`POST /auth/login` 200 logo após o cadastro). Consequências para os testes: o **CT-AUT-05** (esqueci a senha) **não pode ser concluído** (não chega link para definir a nova senha, nem testar link expirado), e o texto da tela de cadastro, "Verifique seu e-mail para confirmar a conta.", **anuncia uma etapa que não existe**. A mensagem de recuperação ("Se o e-mail estiver cadastrado, você receberá um link...") também promete uma entrega que não ocorre. O que vale na defesa: a conta se cria e já entra; confirmação de e-mail e recuperação de senha por e-mail ficam como **trabalho futuro** (exigem um provedor de e-mail).

Primeiro acesso e tutorial (27/10, produção; executado pelo usuário)

ID	Estado	Resultado
CT-MAP-09 cenário 1 (tutorial no primeiro acesso)	Aprovado	Ao entrar com a conta recém-criada pelo cadastro, o app levou direto ao **tutorial** (primeiro acesso), como esperado. Os cenários de pular/rever já haviam sido vistos pelo botão "Ver tutorial" em Configurações.

CT-VIA-05 — uma viagem por vez (27/10, produção, conta nova do usuário, desktop)

ID	Estado	Passos	Resultado e evidência
CT-VIA-05	Aprovado (no nível da tela)	Planejador: de "Terminal de Taguatinga Sul" a "Rodoviária do Plano Piloto" (10 opções, 6 diretas e 4 com baldeação) > "Peguei este ônibus" na opção `0.306` > olhar as demais opções > "Cheguei"	Com a viagem ativa (faixa "Em viagem · linha 0.306"), o botão **"Peguei este ônibus" some de todas as opções**, e o card da `0.306` mostra "Você está nesta linha." Não há como iniciar uma segunda viagem pela tela. Ao encerrar, a faixa some e os botões voltam. **Não testado:** tentar uma segunda viagem direto pela API (a regra no servidor). `opções`, `em viagem`, `encerrada`

Observação: logo ao embarcar, a faixa disse "O ônibus já passou de Eixo Rodoviário, Setor Bancário Sul" (a parada de descer), porque o embarque foi aceito com o ônibus já no destino, efeito do raio de 100 km (`RAIO_EMBARQUE_M`) mantido para a demonstração.

CT-COL-02 — reporte sem autenticação (27/10, produção, via API)

ID	Estado	Passos	Resultado
CT-COL-02	Aprovado	Sem cookie, `POST /api/colaboracao/ocorrencias` com linha, tipo e descrição; e `GET /api/colaboracao/ocorrencias`	**401** `Não autenticado` nos dois; nada foi gravado. A tela de redirecionamento ao login não foi verificada.

Tela de Alertas (US #29) — antes e depois das correções (27/10, ~10:30)

Contexto: a US #29 foi fechada em 22/09 só com o backend (PR #127). Reaberta em 27/10; a tela `/alertas` entrou no PR #223.

Momento	Resultado
Depois do #223	`/alertas` mostrou "Não foi possível carregar suas preferências. Tente novamente." Na rede: `GET /api/colaboracao/preferencias/<id>` **500**. Log do serviço: `NoReferencedTableError ... could not find table 'usuarios'` (defeito 20). `erro 500`
Depois do #224 (remove a FK do ORM)	A tela carrega com os valores padrão (30 min, ambos ativados). `carregada`

Cenários da US, em produção, depois do #224:

Cenário	Passos	Resultado
1. Antecedência	Tocar em "10 min"	Mensagem "Alertas serão enviados com 10 minutos de antecedência." e o botão fica selecionado. `imagem`

Cenário	Passos	Resultado
2. Desativar um tipo	Desligar "Cancelamento de viagem" mantendo "Chegada"	"Notificações de cancelamento desativadas."; "Chegada" segue ativada. `imagem`
Persistência	Recarregar a página	Continuam 10 min e cancelamento desativado. `imagem`
3. Desativar todas	"Desativar todas"	"Todas as notificações foram desativadas."; o botão vira "Reativar notificações" e os ajustes individuais são preservados ("voltam a valer quando você reativá-las"). `imagem`
Restauração	Reativar, religar cancelamento, voltar a 30 min	Estado padrão restaurado na conta do usuário. `imagem`

Estado: Aprovado nos 3 cenários. **Limite:** só a **gravação** das preferências foi verificada. O **efeito** (o sistema passar a enviar alertas com a antecedência escolhida, ou parar de enviar) **não é verificável**: não há canal de entrega (#207, push) nem alerta de cancelamento (#28), e o serviço de rastreamento usa o `NotificadorNulo`.

Sessão expirada na prática (27/10, ~09:05)

Evidência de campo do CT-AUT-03 / defeito #212, na conta do usuário, no navegador:

Momento	O que se viu
~08:00	Usuário logado; mapa e linha 0.110 com 10 a 11 ônibus
~09:05	O painel da linha dizia **"Nenhum ônibus desta linha em operação no momento."** e a parada `QNL 10 — Taguatinga Norte` dizia **"Não foi possível carregar os detalhes da parada. Tente novamente."**
causa	`GET /api/mobilidade/linhas/0.110/posicoes` respondeu **401** (lido na rede da aba): o `access_token` de 1 h tinha expirado e não há `/auth/refresh` (#212)
após recarregar	A tela passou a mostrar "Visitante · Não autenticado", sem redirecionar ao login

Dois problemas, não um:

1. A sessão cai em 1 h por falta de refresh (#212, já aberta).
2. **Novo:** com a sessão expirada o app **não manda ao login nem avisa**; mostra dados vazios ("nenhum ônibus em operação") e erros genéricos, o que é enganoso: parece que o serviço não tem ônibus, quando é a autenticação que falhou. O frontend deve tratar 401 como sessão expirada (tentar renovar, senão ir ao login com aviso). Issue #221.

Consequência para os casos anteriores: o resultado "nenhum ônibus em operação" visto às 09:05 **não vale** como evidência do CT-MAP-08 (é artefato do 401).

Observações fora dos casos

1. `GET /api/colaboracao/preferencias/{usuario_id}` com UUID inexistente respondeu **500** em vez de 404 ou vazio. Causa não investigada.
2. "Próximas saídas do terminal" listou 06:00, 06:20 e 06:40 às 07:58: são horários que já passaram, não as próximas saídas.
3. **Resultado inconsistente na rota:** a primeira consulta da posição do usuário à UCB respondeu "Nenhuma linha liga esses dois pontos"; minutos depois o usuário refez o mesmo par e vieram 5 opções. Não foi possível reproduzir nem explicar (cache, geocodificação do destino ou origem diferente). A investigar.
4. **"Parada sem nome":** embarque e desembarque de trechos das rotas 0.306 e 0.376/0.092 aparecem como "Parada sem nome" (falta o nome no cadastro da parada).
5. `GET /api/mobilidade/linhas/0.110/posicoes` traz `eta_minutos: null` sem posição do usuário, como esperado; o ETA com localização é o CT-ETA-01 (pendente).

CT-COL-03, CT-ETA-02 e casos não verificáveis (28/10, ~08:15, produção, conta do usuário, desktop 1366 px)

Caso	Estado	O que foi feito e visto
CT-COL-03	**Aprovado**	Na linha 0.960 enviei 4 reportes de teste ("Lotação", descrição "TESTE QA CT-COL-03 (n/4), ignorar") pela tela "Reportar". Foram aceitos exatamente **3** ("Reporte enviado! Obrigado por ajudar outros passageiros.", e a lista de ocorrências mostra os 3 como "Aguardando confirmação"). O **4º** foi barrado com "Você atingiu o limite de reportes. Tente novamente mais tarde." Bate com `LIMITE_REPORTES_POR_HORA = 3` e o 429 `limite_reportes_excedido` do código. Evidências: `limite`, `3 aceitos`. Os 3 reportes ficam visíveis até expirarem.
CT-ETA-02	**Aprovado**	Popup do carro 445711 da linha 0.306: "Sentido volta · parado", "**Sem previsão no momento**" e "Posição de 59s atrás". Não mostra tempo inventado. Evidência: `popup`.
CT-ROT-01	**Aprovado**	Evidência de tela adicionada: a rota de Terminal de Taguatinga Sul até a Rodoviária mostra 10 opções (6 diretas, 4 com baldeação) em `rota-ate-rodoviaria-opcoes`, e o card da opção direta em `paradas`.
CT-SEG-03	**Aprovado**	Embarquei no carro 445711 (0.306) pelo popup, abri `GET /api/mobilidade/viagens/ativa` no navegador com a sessão e li o JSON, depois encerrei com "Cheguei" (a resposta voltou a `ativa:false`). A resposta traz `viagem` (id, linha, sentido, prefixo do veículo, `embarcou_em`), `veiculo` (posição do **ônibus**), `sinal`, `destino`, `proxima_parada`, `paradas_restantes` e `alerta_proximidade`; **não há coordenada nem trilha do usuário**. Bate com a RN-06 (a posição do usuário serve só para validar o embarque).
CT-VIA-08	**Não verificável hoje**	Exige uma viagem com destino e um ônibus **se aproximando** da parada de descida, com o app aberto. Os ônibus da 0.306 estavam um parado (posição de 59 s atrás) e outro já no fim do trajeto; sem ônibus a caminho da parada de descida o aviso não tem como disparar. Como o aviso é entregue por consulta (só com o app aberto, `AvisoDeProximidade`), a única prova é em campo. **Deve ser parte do ensaio da defesa** (a demo do Luis inclui esse aviso).
CT-NOT-02	**Não verificável**	O alerta de atraso depende do ciclo do worker de monitoramento e **não tem canal de entrega** (o push, #207, não existe). A lógica (limiar de 5 min, sem repetir, reset com margem) é coberta pelos testes unitários do `deduplicador` e do `monitoring_worker`, mas não há como observar o alerta no app.
CT-MAP-03 e CT-ETA-03	**Não executados**	Precisam alterar a localização pelo DevTools (Sensors). Com o DevTools aberto a extensão do navegador perde o controle dos cliques, então só podem ser feitos à mão. Passo a passo para quem for fazer: DevTools, More tools, Sensors, Location, Other; escolher uma posição perto de uma parada de linha com ônibus em movimento; ver o marcador azul se mover (MAP-03) e manter o popup do ônibus aberto por ~1 min para ver o tempo mudar (ETA-03).

CT-COL-05 e renovação de sessão (#222) (28/10, ~09:17, produção, conta do usuário, desktop)

Item	Estado	O que foi visto
CT-COL-05	**Aprovado com ressalva**	Os 3 reportes de teste do CT-COL-03 (tipo "Lotação", linha 0.960, "Aguardando confirmação") foram criados às ~08:13 e apareciam na lista às ~08:15. Às ~09:17, **~64 min depois**, "Ocorrências" mostra **"Nenhuma ocorrência ativa no momento."**, o que cumpre o esperado do caso (ocorrência com mais de 60 min sem confirmação não aparece). **Ressalva:** o código define a validade **por tipo** (`Ocorrencia.TTL_MINUTOS`: Lotação 15 min, Atraso 30 min, entre 15 e 120 min), e não 60 min; a conferência foi feita uma única vez, ~64 min depois, então **não prova o prazo exato** de cada tipo. O caso e a issue #24 falam em 60 min, o que não corresponde ao código. Evidência: `lista vazia`; `ontem` é a conferência anterior.
#222 (renovação da sessão)	**Validada em produção**	Ao abrir `/ocorrencias` com o token de acesso vencido, a rede da aba registrou: `GET /api/auth/me` **401**, `GET /api/mobilidade/viagens/ativa` **401**, `GET /api/colaboracao/ocorrencias` **401**, depois `POST /api/auth/refresh` **200**, `GET /api/colaboracao/ocorrencias` **200** (refeita) e `GET /api/auth/me` **200**. A tela mostrou "Carregando…" por alguns segundos e terminou logada, **sem pedir login**. Isto fecha o caminho de sucesso que o CT-AUT-03 deixou pendente.

Validação das correções #231 e #232 e CT-ROT-05 completo (28/10, ~09:50, produção, conta do usuário, desktop)

Depois do merge dos PRs #239 (#231) e #240 (#232) e do deploy da Vercel.

Item	Estado	O que foi feito e visto
#232 ("Parada sem nome")	**Corrigido e validado**	Rota Terminal de Taguatinga Sul → Rodoviária do Plano Piloto: o embarque passou de "Parada sem nome" para "Embarque em **Parada a 14 m de você**". O desembarque continua com o nome ("Eixo Rodoviário, Setor Bancário Sul"). O embarque ainda não mostra o tempo de espera em minutos, só o selo "ao vivo" (a ressalva do CT-ROT-06 sobre o tempo continua; o provável é o backend devolver ETA vazio nessa rota). Evidência: `parada a 14 m`.
#231 (coordenadas na URL)	**Corrigido e validado**	Em "Rotas Salvas", toque em "Ir" na rota salva. O endereço da página ficou **`/mapa?painel=rotas`**, sem `origem_lat`, `origem_lng` nem outro parâmetro de coordenada. Origem e destino vieram preenchidos e a rota foi recalculada (10 opções). Evidência: `ir sem coordenadas`.
CT-ROT-05 (c1, c2, c3)	**Aprovado**	Esta rodada executou também os passos que faltavam: **salvar** a rota nova ("Salvar como favorita", que apareceu em "Minhas Rotas") e **remover** pela lixeira (voltou a "Você ainda não salvou nenhuma rota"). A favorita de teste foi removida, e a conta ficou como estava.

CT-AUT-05 — recuperação de senha por e-mail, depois do SMTP (28/10, ~09:30 a 09:57, produção, executado pelo usuário no celular)

Depois do merge do PR #238 (#237). Pedido de recuperação feito pela tela `/recuperar-senha` para `davi.emiranda@a.ucb.br`; o restante foi feito pelo usuário no celular.

Passo	Resultado
Pedir o link	A tela mostrou "Se o e-mail estiver cadastrado, você receberá um link de redefinição"; o servidor respondeu `POST /auth/esqueci-senha` 200, sem aviso de SMTP ausente nem erro de envio no log do Fly.
Receber o e-mail	**Chegou às 09:29 na caixa de entrada** (não foi para o spam), com o assunto "Movecity - redefinição de senha", o link `https://movecity-frontend.vercel.app/redefinir-senha?token=...` (não `localhost`), a validade de 60 minutos, "só pode ser usado uma vez" e o aviso para ignorar quem não pediu. `e-mail`
Abrir o link e definir a nova senha	A tela "Crie uma nova senha" mostrou o medidor ("Forte") e os 4 requisitos; "Redefinindo…"; depois **"Senha redefinida. Sua senha foi redefinida com sucesso."** com o botão "Ir para o login". `nova senha`, `redefinindo`, `redefinida`
Confirmação divergente (executado pelo agente de teste, 28/10, desktop)	Em `/redefinir-senha` com senhas diferentes, aparece **"As senhas não coincidem."** sob o campo de confirmação. `divergente`
Link inválido (token falso)	Com as duas senhas iguais e um token falso, aparece **"Este link nao e mais valido ou expirou."** (o texto vem do backend e **sem acentos**, issue #243). Nenhuma conta foi afetada. `inválido`
Link já usado e link expirado	**Não vistos na tela.** Pelo código (`redefinir_senha`): token usado ou expirado cai na mesma resposta 400 do link inválido; ao redefinir, o token é marcado `usado`. O token do e-mail acima já foi usado e **não foi reutilizado**, para não arriscar trocar a senha da conta.

Verificação complementar da busca de parada (#21, RF-13) (29/10, produção, conta do usuário, desktop 1366 px)

A #21 não tem caso de teste dedicado e o DRS deixava a conferência em produção como pendente. Foram exercitados os três cenários da issue. **Não altera os 49 casos nem o quadro geral.**

Cenário da #21	Resultado	O que foi visto
1. Busca por nome com resultado	Aprovado	"Terminal" (Enter) devolveu 3 paradas "Setor Terminal Norte, HCGN 716" (já exercitado no CT-PAR-02)
2. Busca por endereço ou ponto de referência	Aprovado	"QNL 10 Taguatinga Norte" devolveu **1 parada encontrada**, "Edf Setor L Norte Qnl 10 Bl…" (6 linhas), marcada no mapa. `por endereço`
3. Nenhum resultado	Aprovado	"zzqxkw" mostrou "Nenhuma parada encontrada para "zzqxkw". Tente outro nome, um bairro ou um ponto de referência próximo." `sem resultado`

A busca só dispara com Enter (#236). O raio de 500 m do cenário 2 não foi medido; só se viu o resultado da busca por endereço.

Quadro geral dos 49 casos (atualizado em 28/10)

Estado	Qtd	Casos
Aprovado	32	AUT-02, AUT-04, AUT-06, AUT-07, COL-01, COL-02, COL-03, ETA-01, ETA-02, MAP-01, MAP-02, MAP-04, MAP-05, MAP-06, MAP-07, MAP-08, MAP-09, PAR-01 (revalidado), PAR-02, ROT-01, ROT-02, ROT-03, ROT-04, SEG-02, SEG-03, VIA-03, VIA-04, VIA-05, VIA-06, NOT-01 (depois da correção), PAR-04 (revalidado), ROT-05
Aprovado em parte ou com ressalva	11	AUT-01 (revalidado só por API), AUT-03 (rota existe; a renovação real foi observada depois, ver #222), AUT-05 (e-mail, link, nova senha, link inválido e confirmação divergente comprovados; faltam link usado e expirado na tela), COL-04, COL-05 (prazo real por tipo, não 60 min), ETA-04, PAR-03, ROT-06, ROT-07, SEG-01, VIA-02
Reprovado por configuração	1	VIA-01: o embarque é aceito longe do ônibus porque o secret `RAIO_EMBARQUE_M` está em 100 km em produção (decisão até a defesa); a regra de 100 m só vale quando o secret voltar a 100
Não verificável hoje	3	NOT-02 (sem canal de entrega), VIA-07 (a regra fica mascarada pelo raio), VIA-08 (precisa de ônibus se aproximando)
Não executado	2	MAP-03 e ETA-03 (precisam do DevTools Sensors, à mão)

> 32 + 11 + 1 + 3 + 2 = 49. Cada caso aparece pelo **estado final**: PAR-01, PAR-04, AUT-01, NOT-01 e VIA-01 tiveram duas execuções (antes e depois das correções). Passos e evidência de cada um estão nas seções acima.

Pendentes

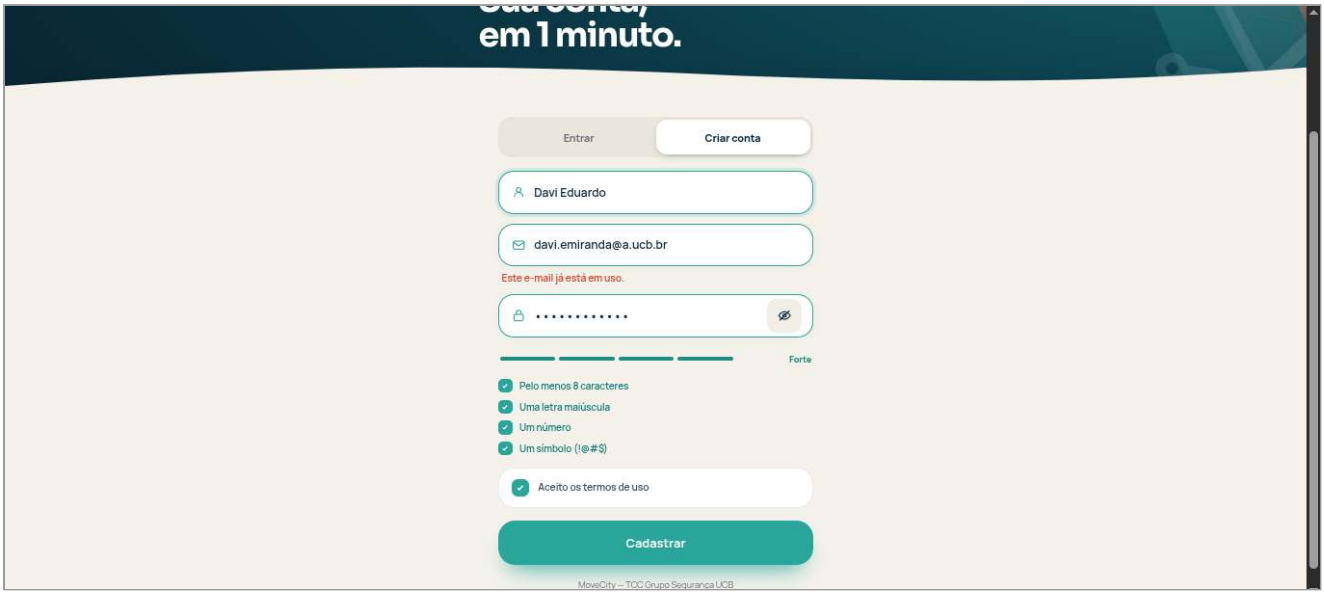
- **MAP-03 e ETA-03** (à mão, com DevTools Sensors): ver o passo a passo na seção de 28/10.
- **VIA-08 e VIA-07**: só em campo; **entram no ensaio da defesa**. Para o VIA-07, antes voltar o raio a 100 m.
- **#222 (renovação de sessão)**: validada em 28/10, ver a seção acima.
- **#217 (folha de rota)**: conferir em celular real.
- **Usabilidade (heurísticas de Nielsen)**: avaliação não feita (ver o roteiro da disciplina).

Defeitos novos e suas issues

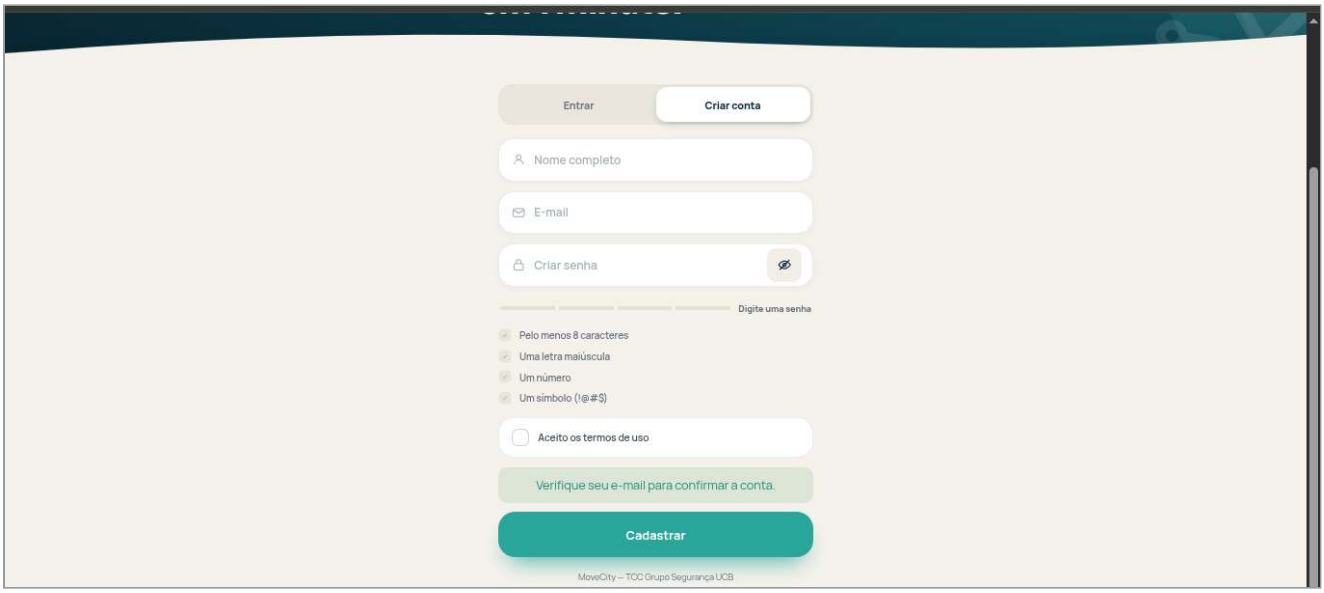
Defeito	Severidade	Onde
#211 Cadastro aceita `termos_aceitos: false`	Alta (LGPD)	`auth/routes.py`, `schemas.py`
#212 `/auth/refresh` não existe no Auth Service (404)	Alta	`auth/routes.py`; gateway `routes.py:142`
#213 500 em `/colaboracao/preferencias/{id}` com usuário inexistente	Média	serviço de Colaboração
#214 "Chegando nesta parada" ausente do painel da parada (PAR-01/PAR-04)	**Reclassificado**: é o comportamento da #179, não defeito	frontend, painel da parada
#215 "Próximas saídas do terminal" mostra horários já passados	Média	mobilidade / frontend
#216 Viagem iniciada sem a checagem de proximidade esperada (VIA-01), **a confirmar**	Alta, se confirmada	mobilidade

Evidências dos testes de QA

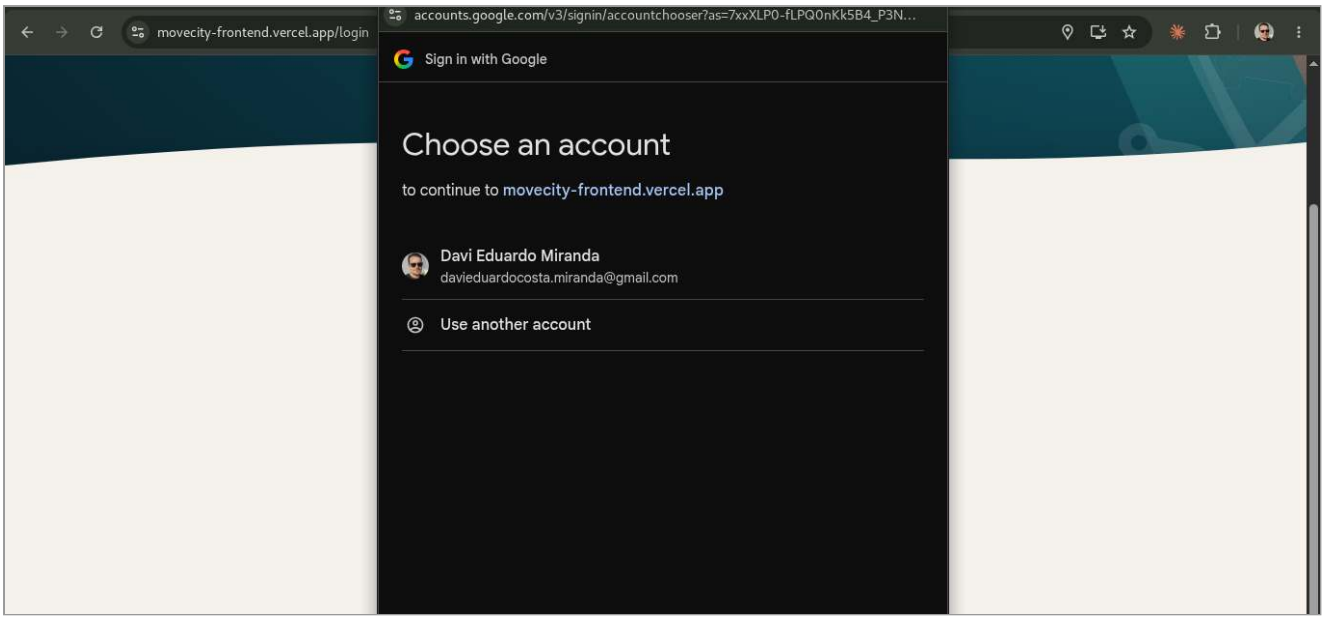
`CT-AUT-01-criar-conta-email-em-uso.png`



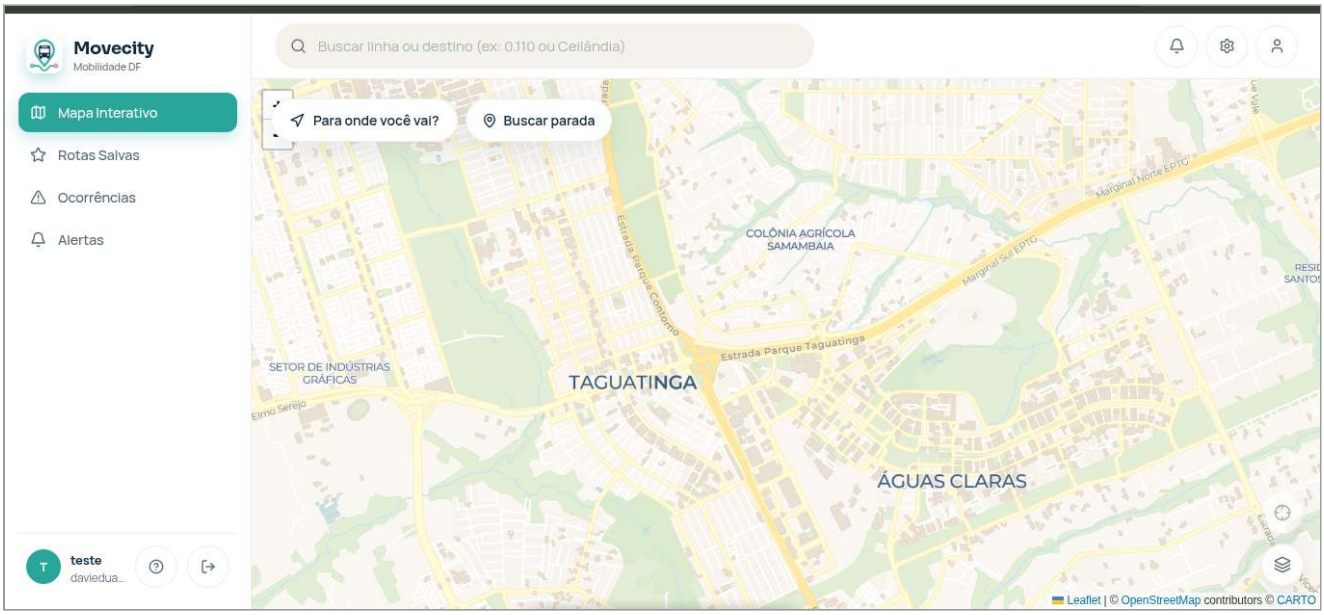
`CT-AUT-01-criar-conta-verifique-email.png`



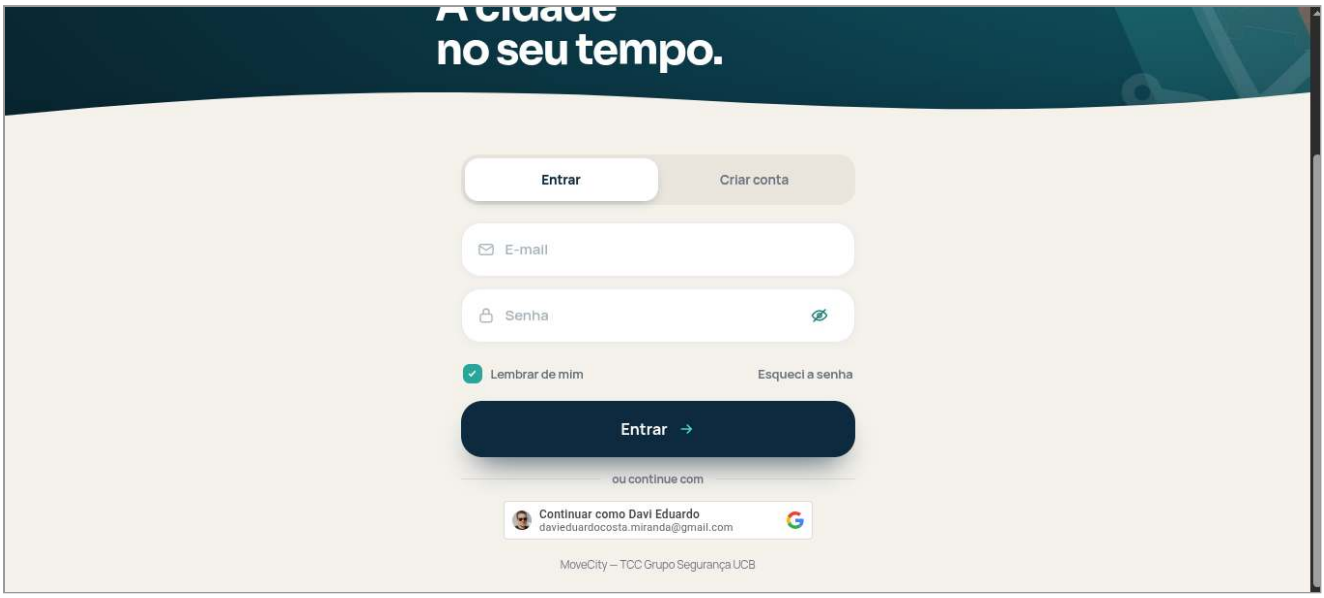
`CT-AUT-04-google-escolher-conta.png`



`CT-AUT-04-logado-apos-google.png`



`CT-AUT-04-login-tela-continuar-com-google.png`



`CT-AUT-05-celular-nova-senha.jpg`



`CT-AUT-05-celular-redefinindo.jpg`



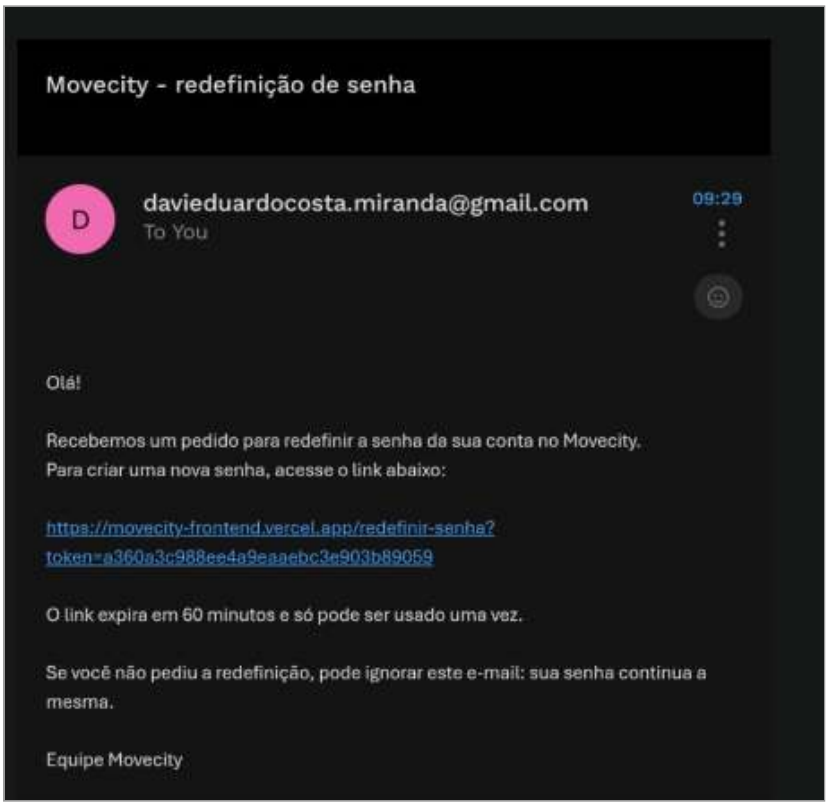
`CT-AUT-05-celular-senha-redefinida.jpg`



`CT-AUT-05-confirmacao-divergente.jpg`



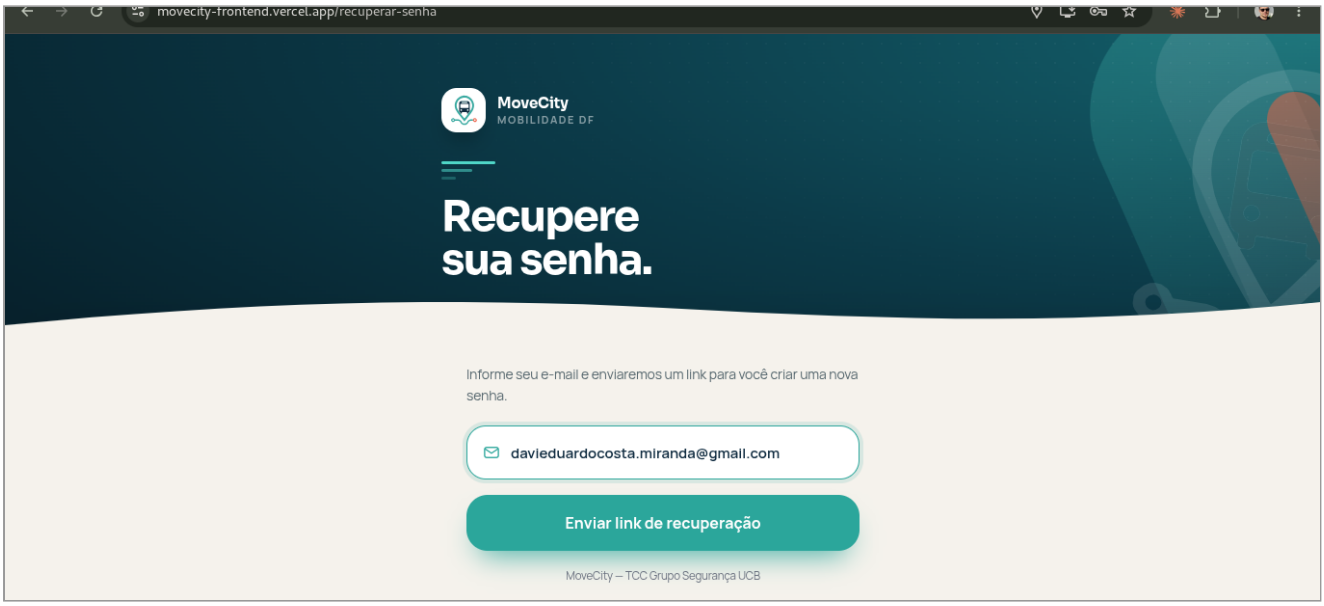
`CT-AUT-05-email-recebido.png`



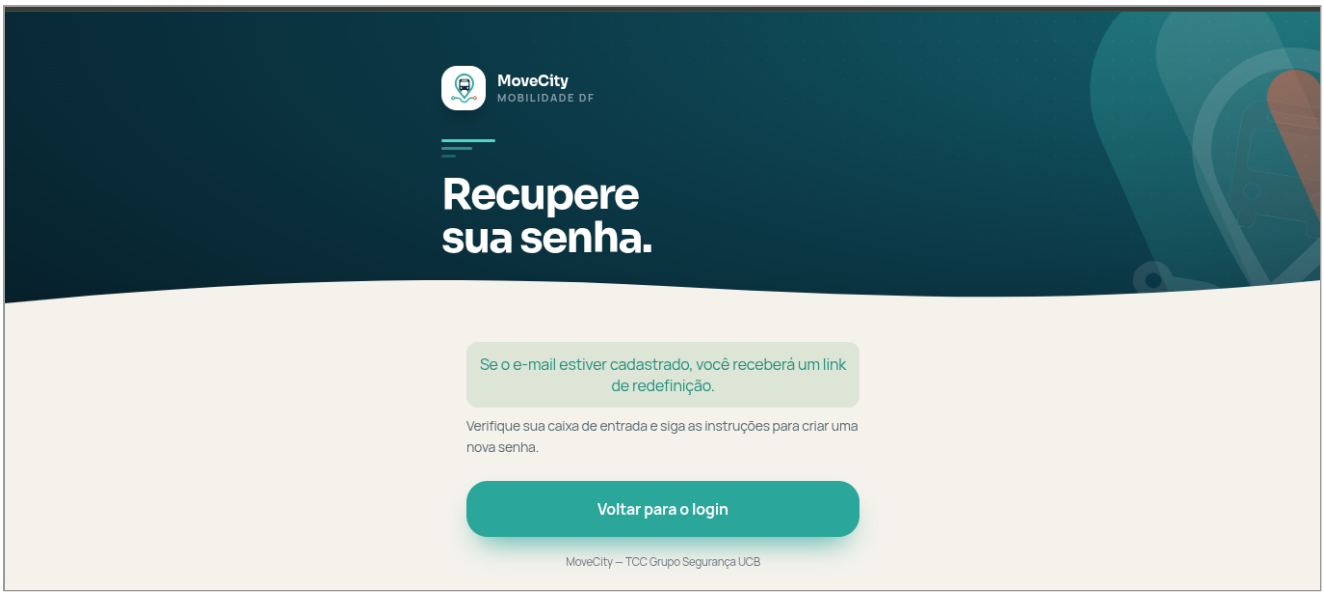
`CT-AUT-05-link-invalido.jpg`



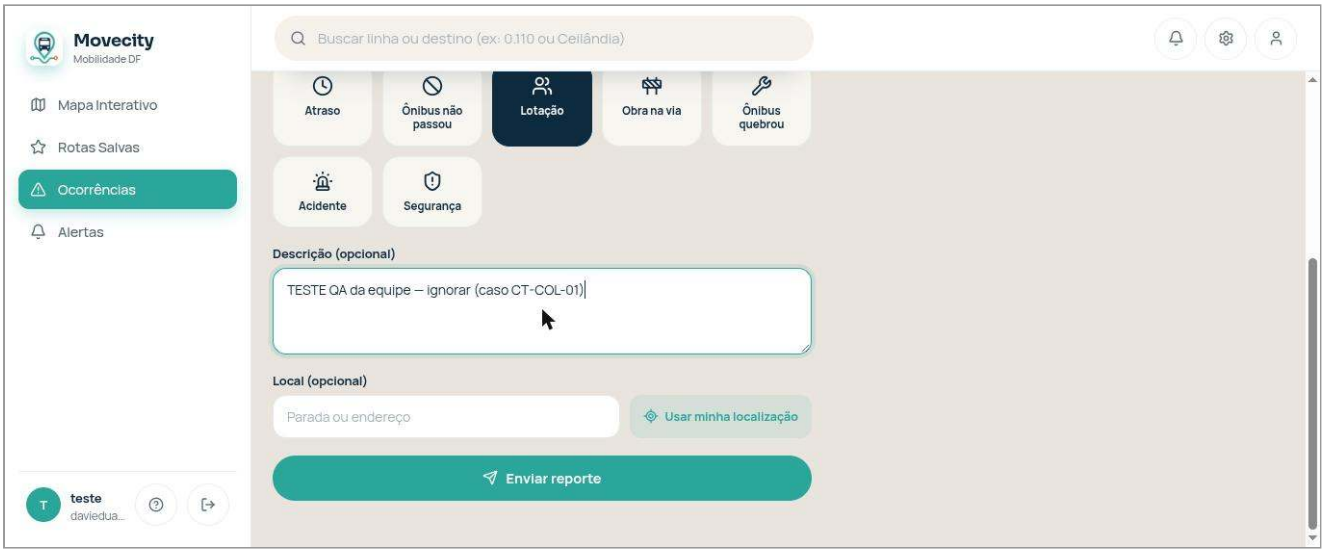
`CT-AUT-05-recuperar-senha-formulario.png`



`CT-AUT-05-recuperar-senha-mensagem.png`



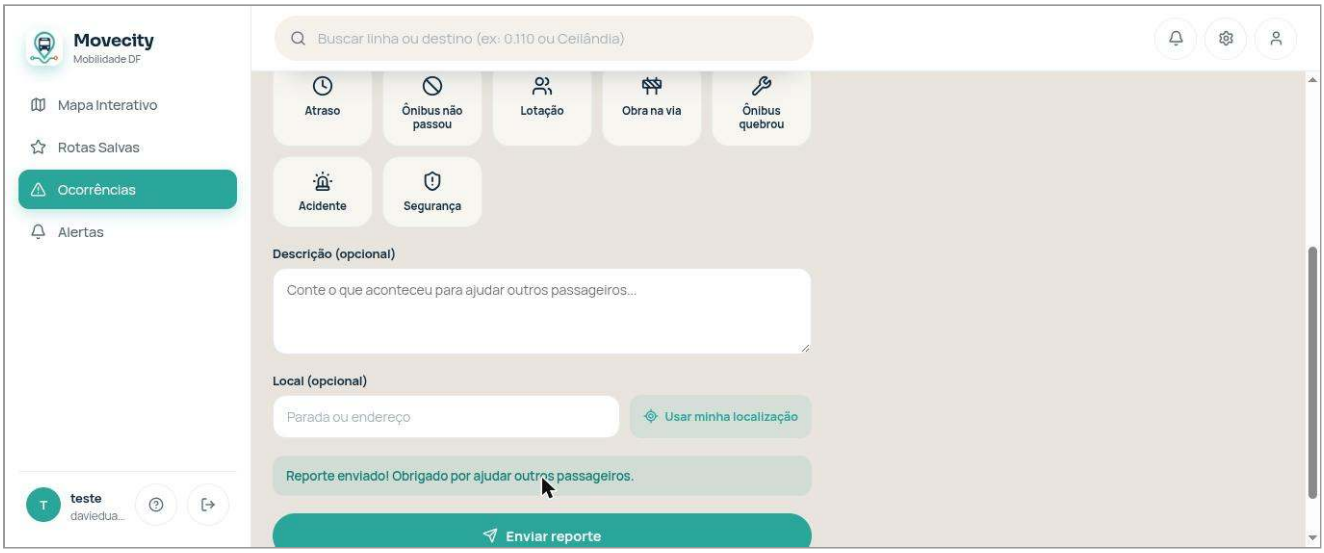
`CT-COL-01-formulario-preenchido.jpg`



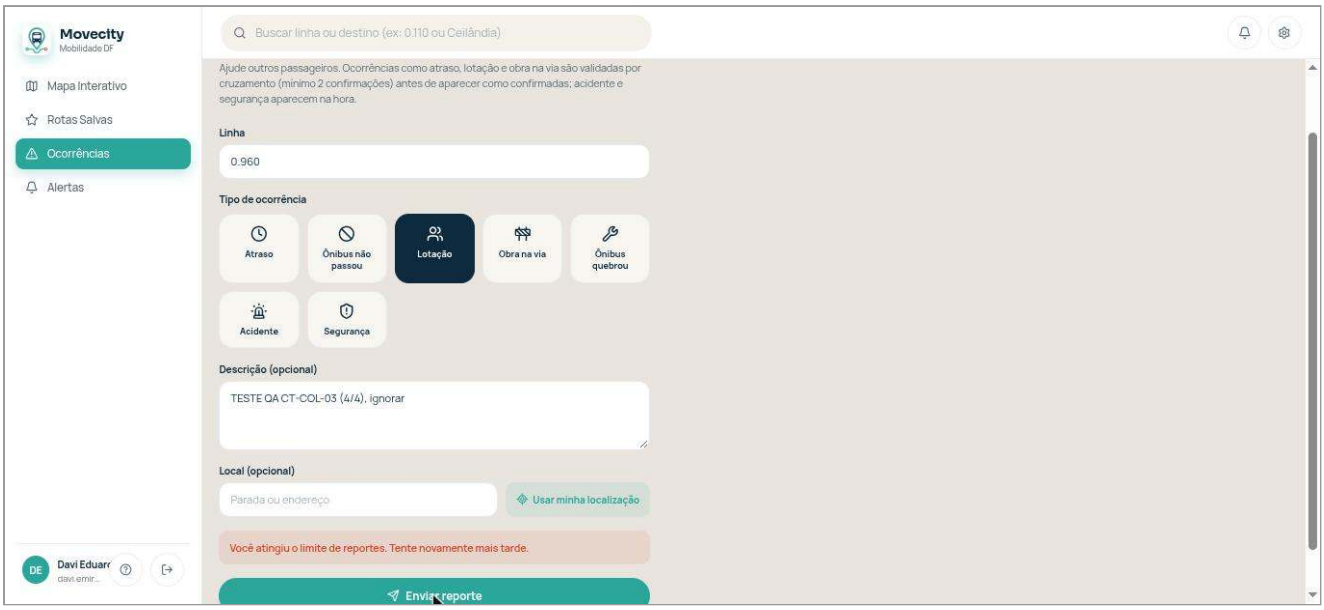
`CT-COL-01-formulario.jpg`



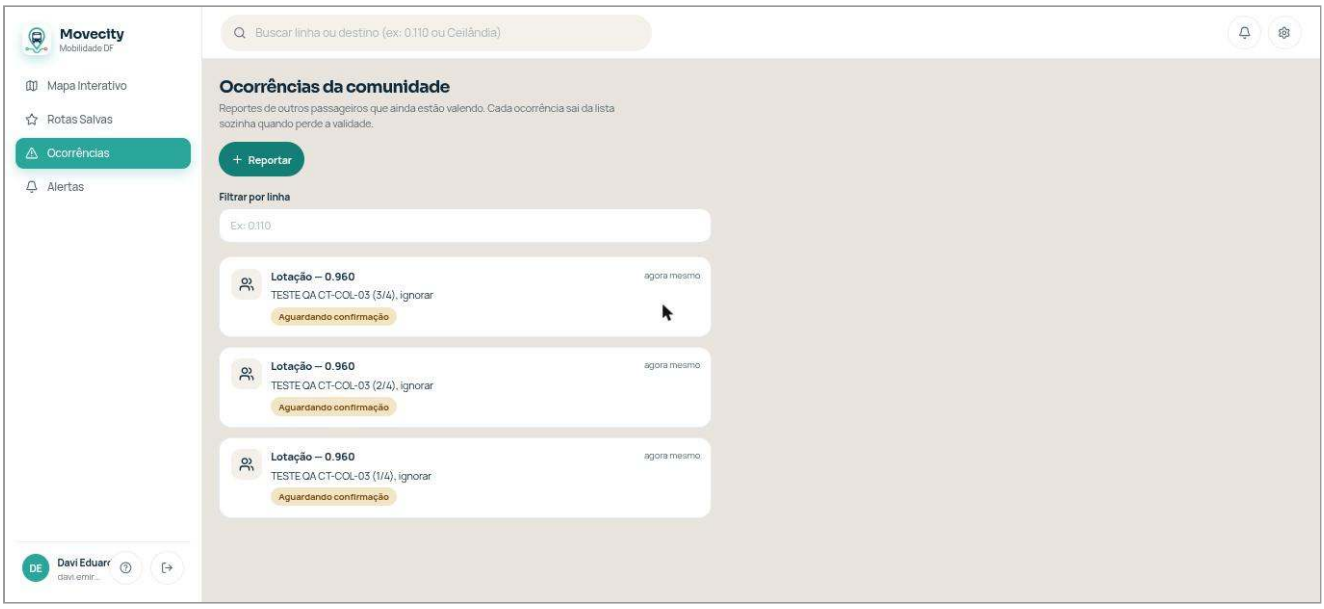
`CT-COL-01-reporte-enviado.jpg`



`CT-COL-03-limite-de-reportes.jpg`



`CT-COL-03-tres-reportes-aceitos.jpg`



`CT-COL-04-filtro-outra-linha-carregando.jpg`



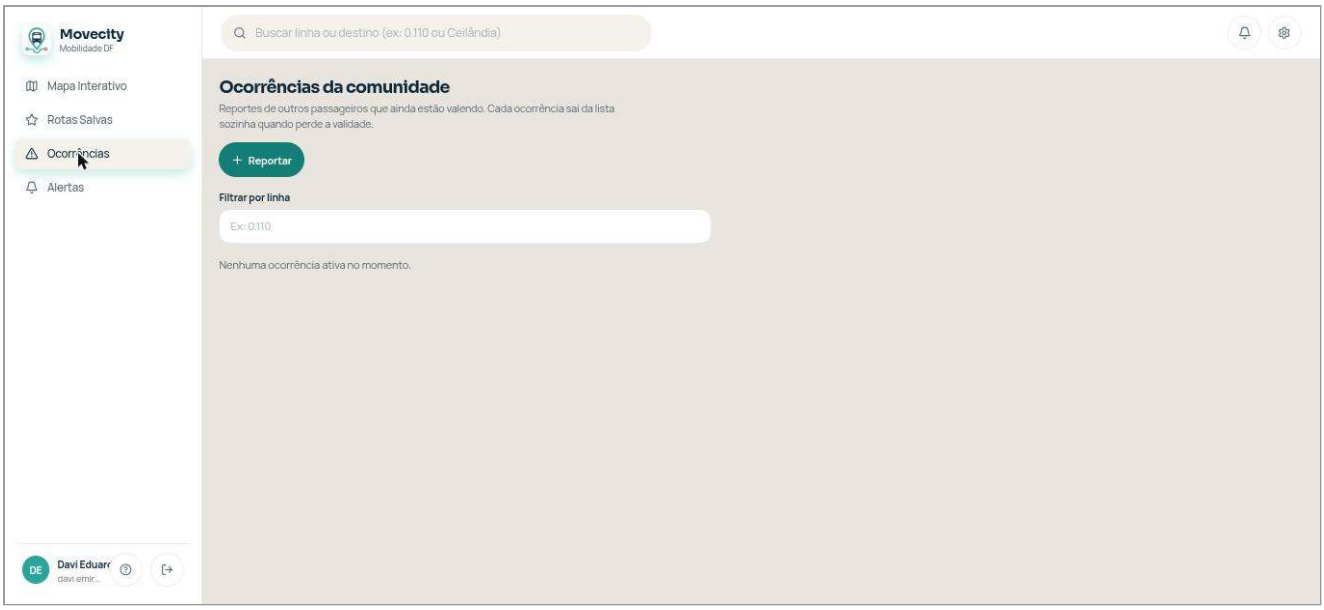
`CT-COL-04-lista-vazia-antes.jpg`



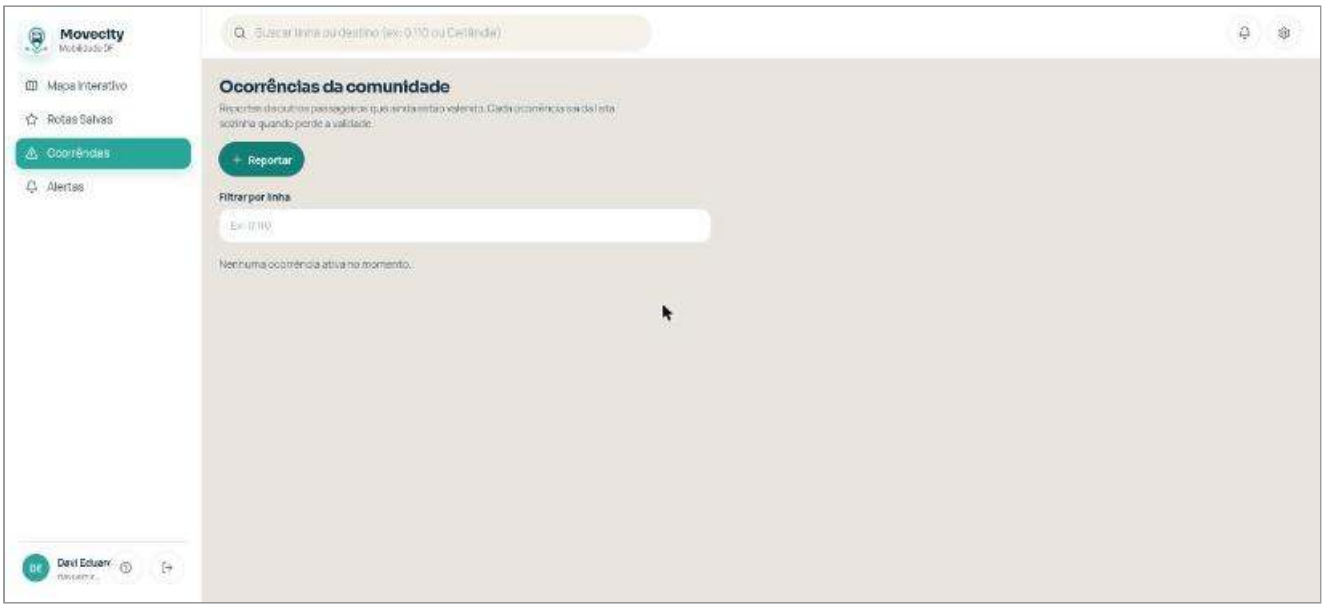
`CT-COL-04-ocorrencia-na-lista.jpg`



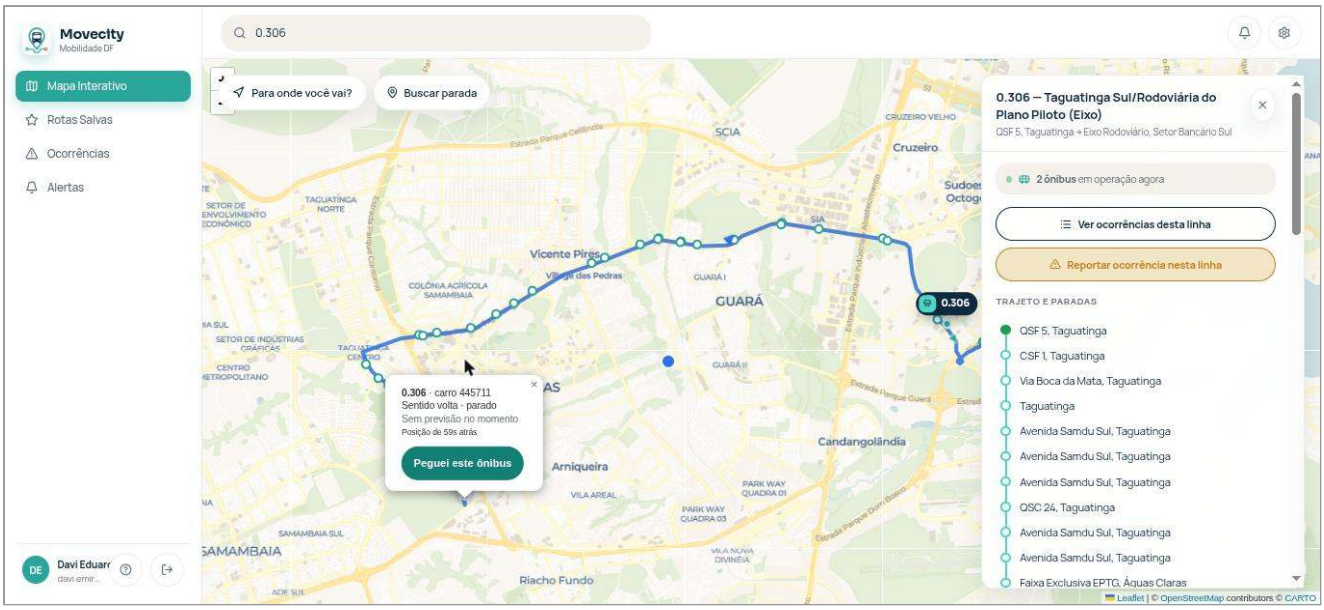
`CT-COL-05-lista-sem-ocorrencia-de-ontem.jpg`



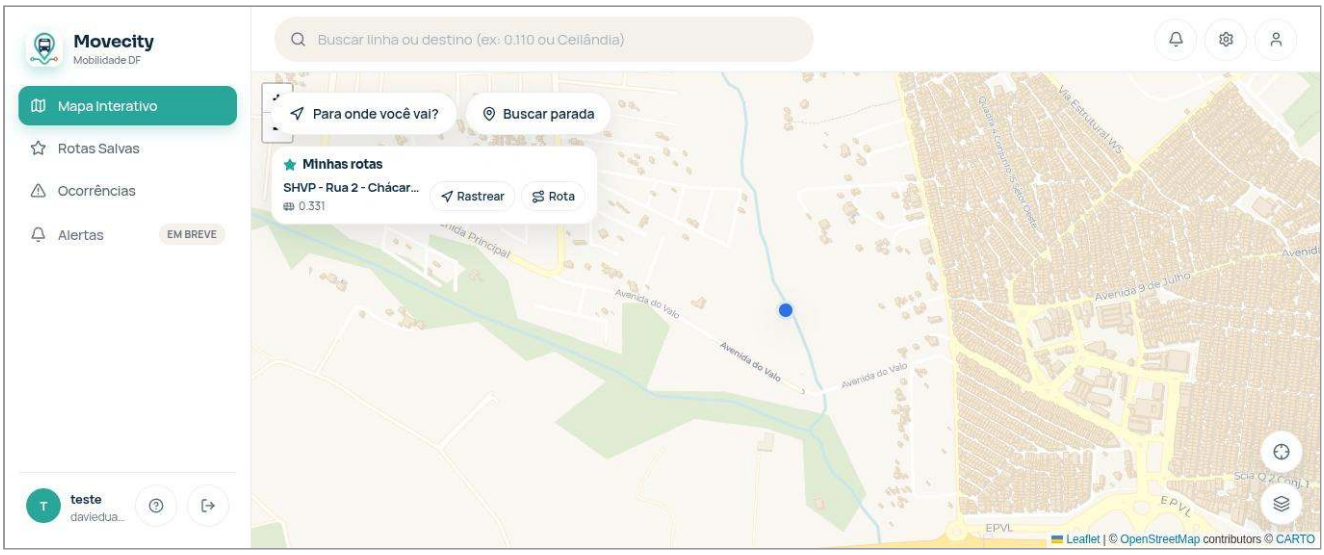
`CT-COL-05-lista-vazia-apos-60-min.jpg`



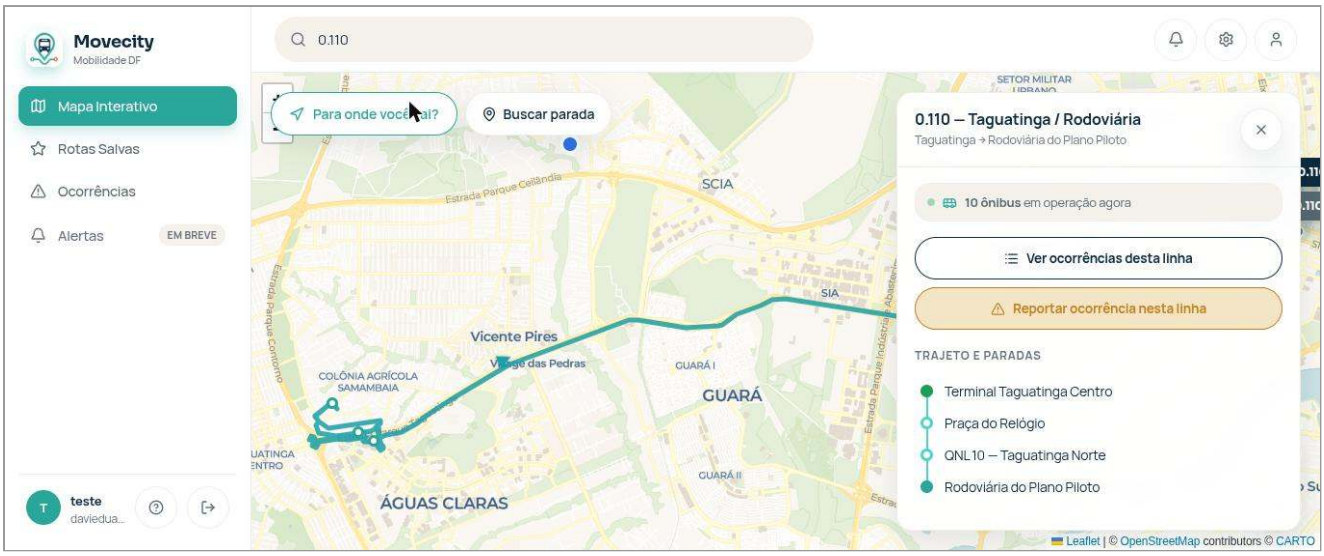
CT-ETA-02-popup-parado-sem-previsao.jpg



CT-MAP-01-mapa-com-localizacao.jpg



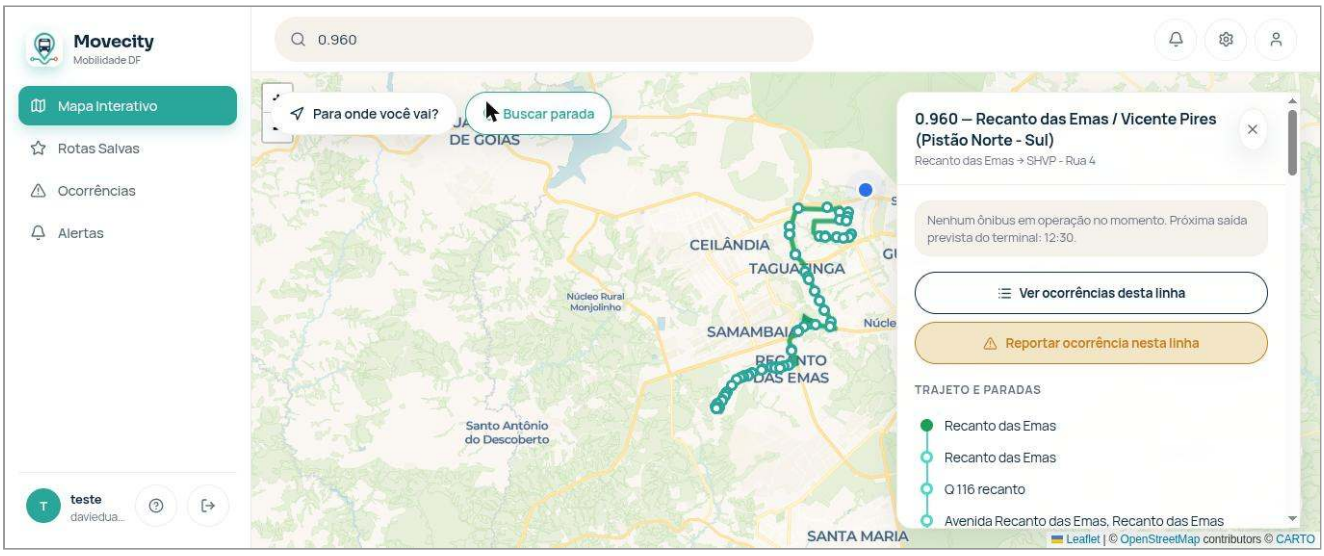
`CT-MAP-04-linha-0110-trajeto-paradas.jpg`



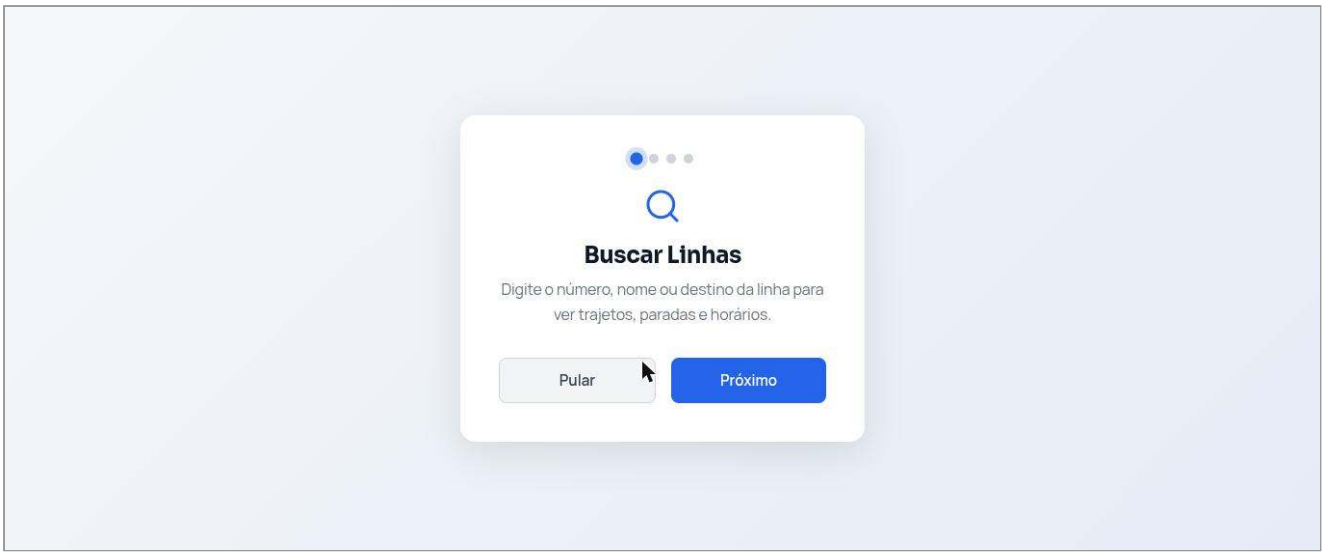
`CT-MAP-06-seta-de-sentido-ampliada.png`



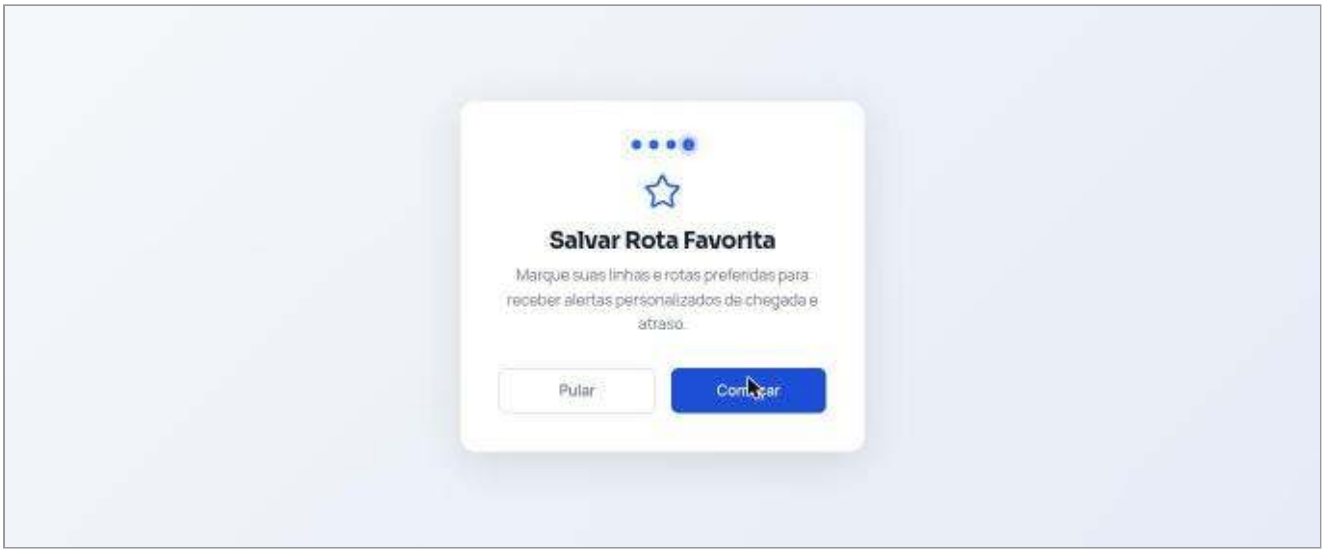
`CT-MAP-08-linha-sem-onibus-0960.jpg`



`CT-MAP-09-tutorial-etapa-1.jpg`



`CT-MAP-09-tutorial-etapa-4.jpg`



`CT-NOT-01-alertas-carregada.jpg`



`CT-NOT-01-c1-antecedencia-10min.jpg`



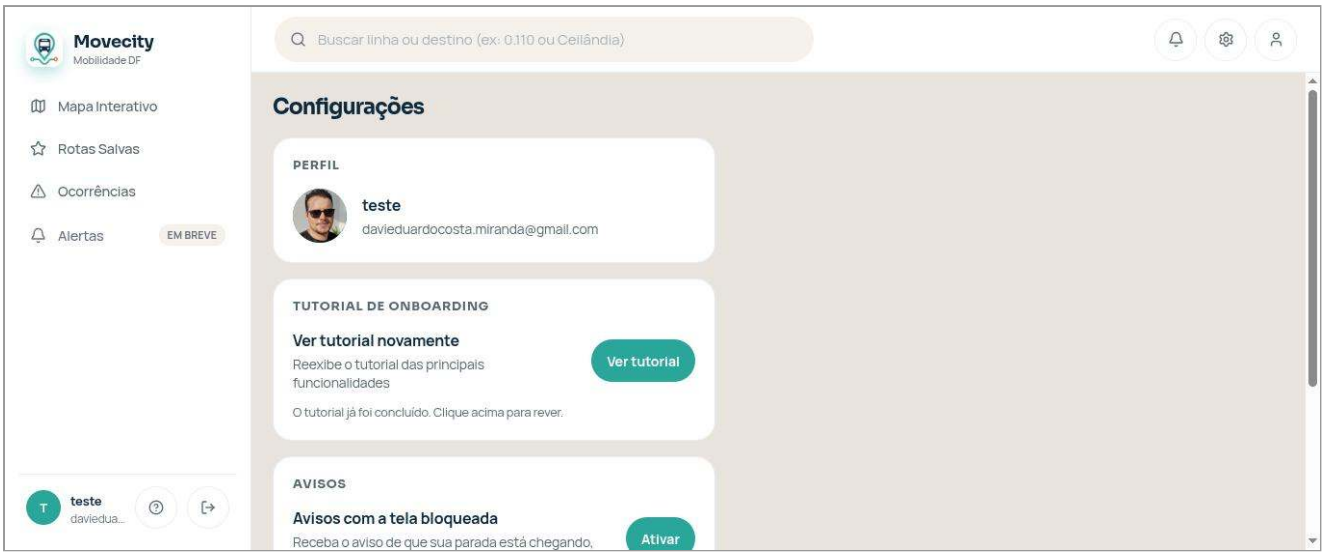
`CT-NOT-01-c2-cancelamento-desativado.jpg`



`CT-NOT-01-c3-desativar-todas.jpg`



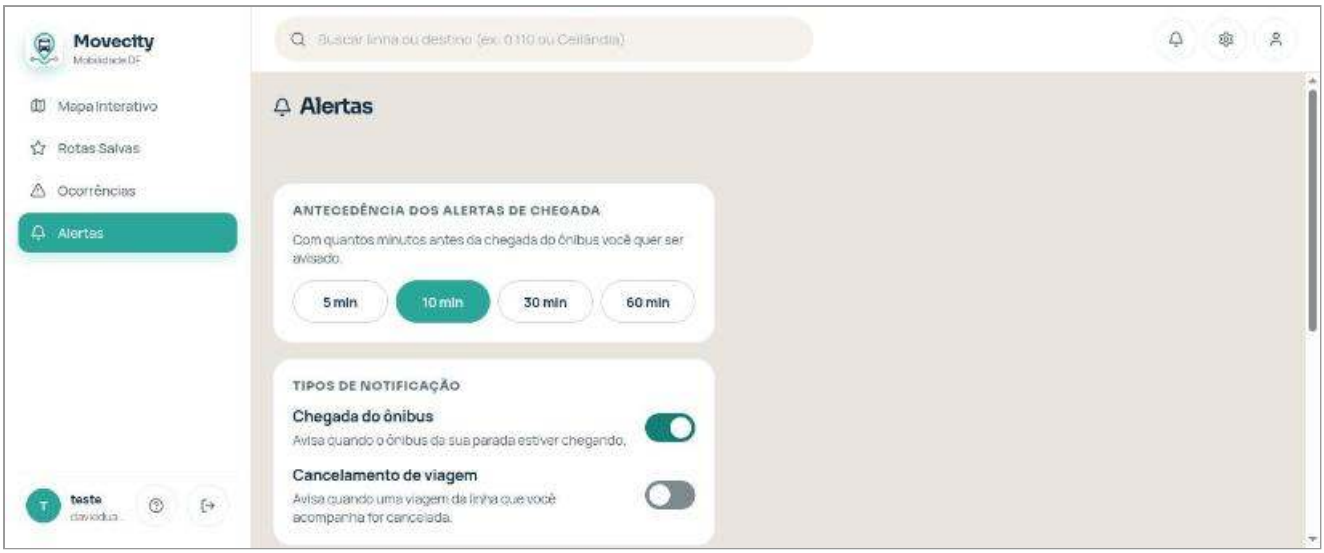
`CT-NOT-01-configuracoes-sem-preferencias-de-notificacao.jpg`



`CT-NOT-01-erro-500-antes-da-correcao.png`



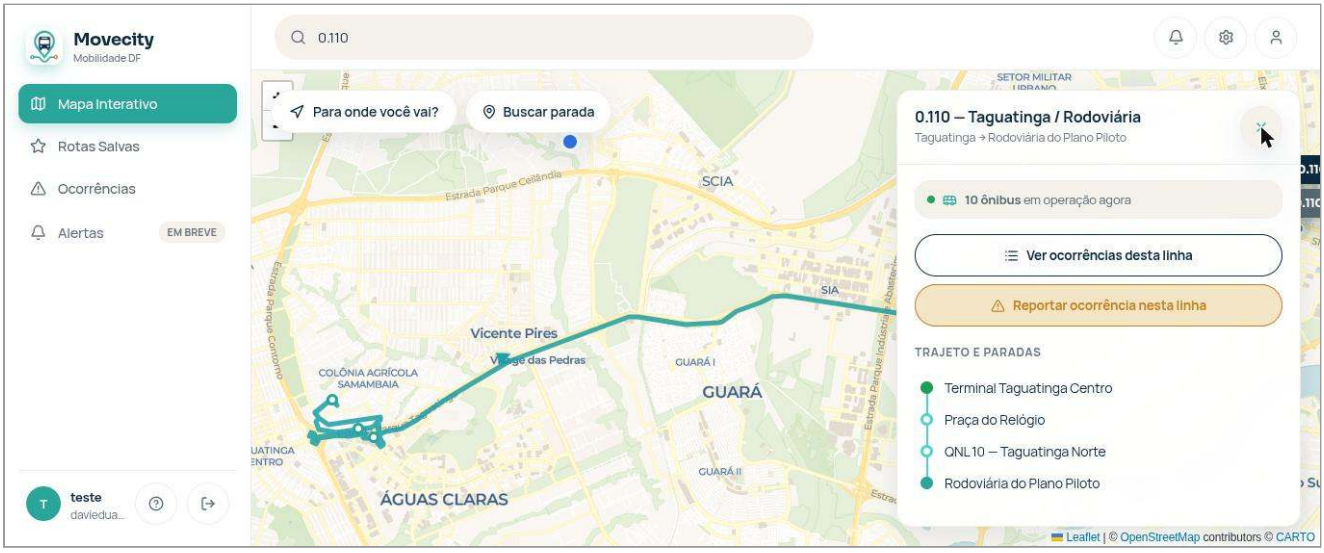
`CT-NOT-01-persistiu-apos-recarregar.jpg`



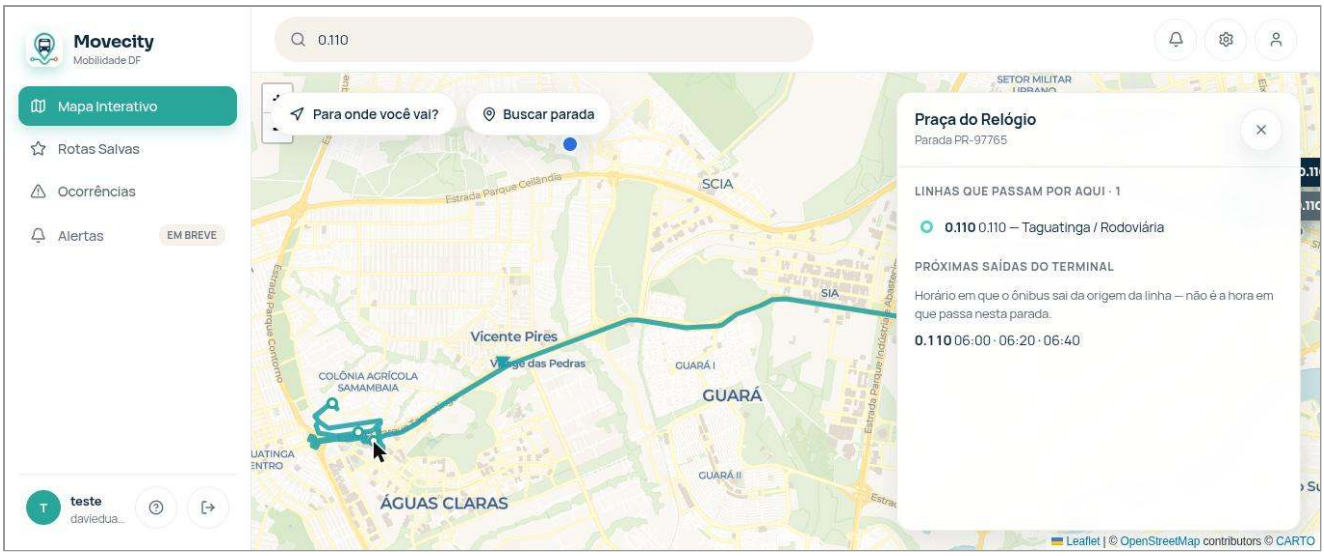
`CT-NOT-01-restaurado-30min.jpg`



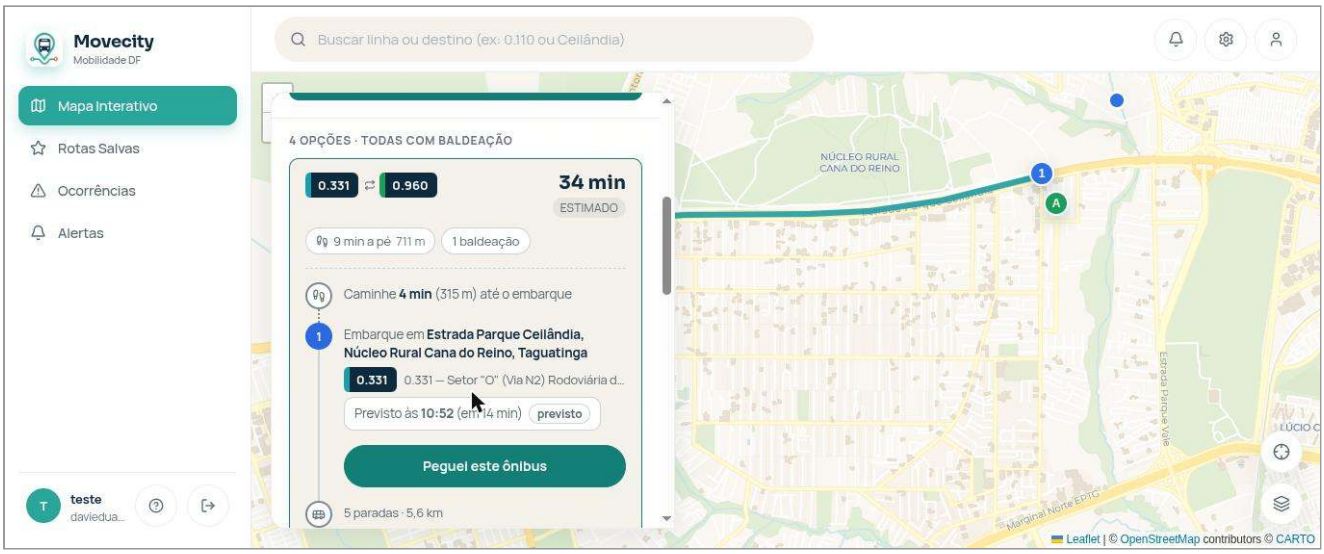
`CT-PAR-03-apos-fechar-volta-ao-painel-da-linha.jpg`



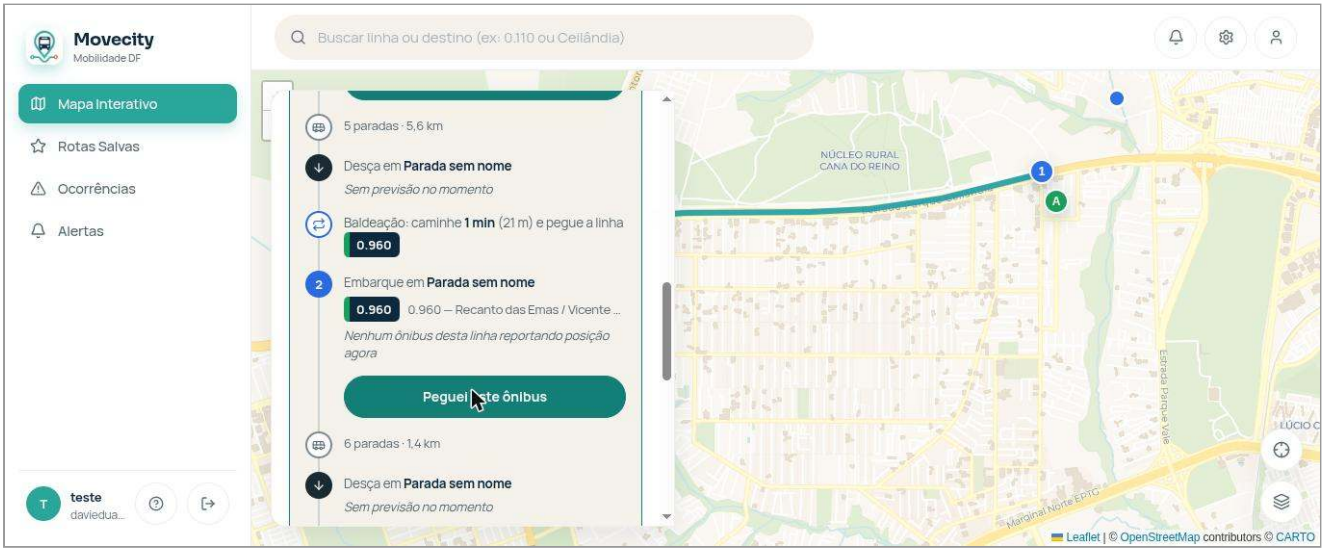
`CT-PAR-03-painel-da-parada.jpg`



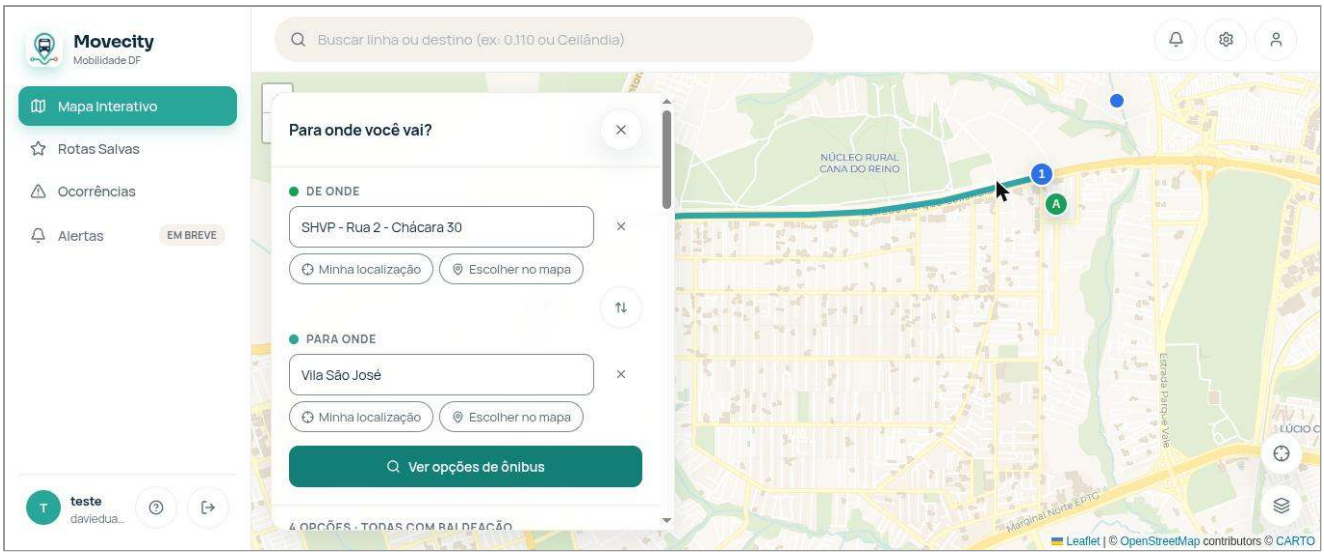
`CT-ROT-02-baldeacao-duas-linhas.jpg`



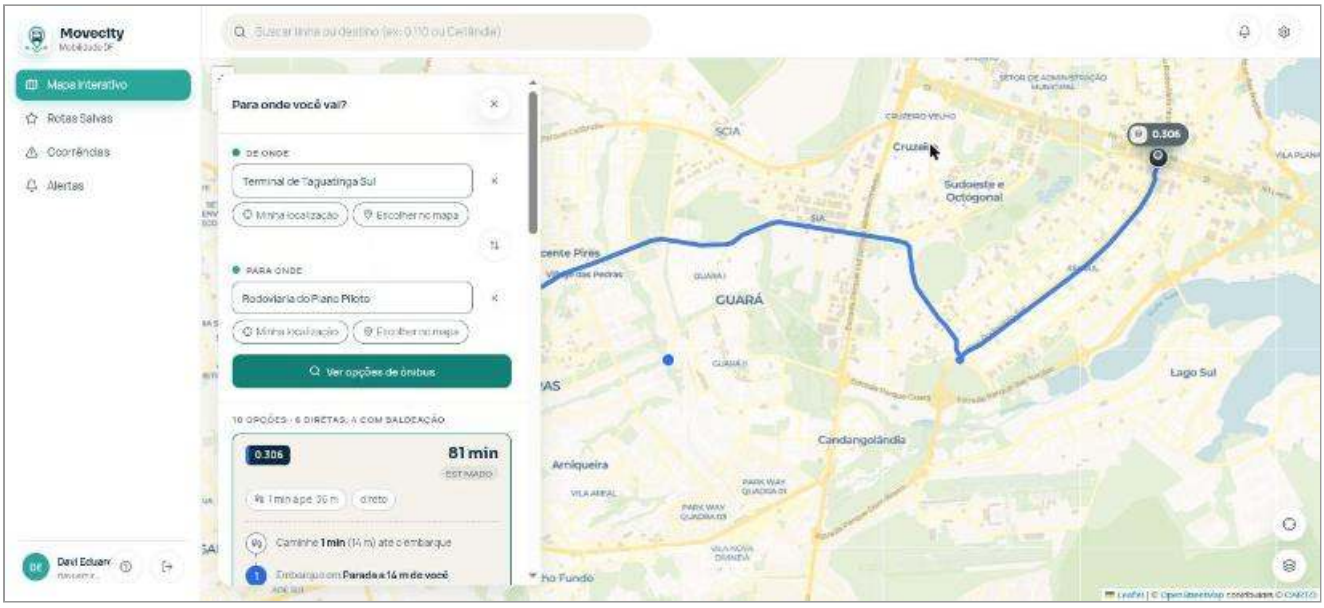
`CT-ROT-02-baldeacao-ponto-de-troca.jpg`



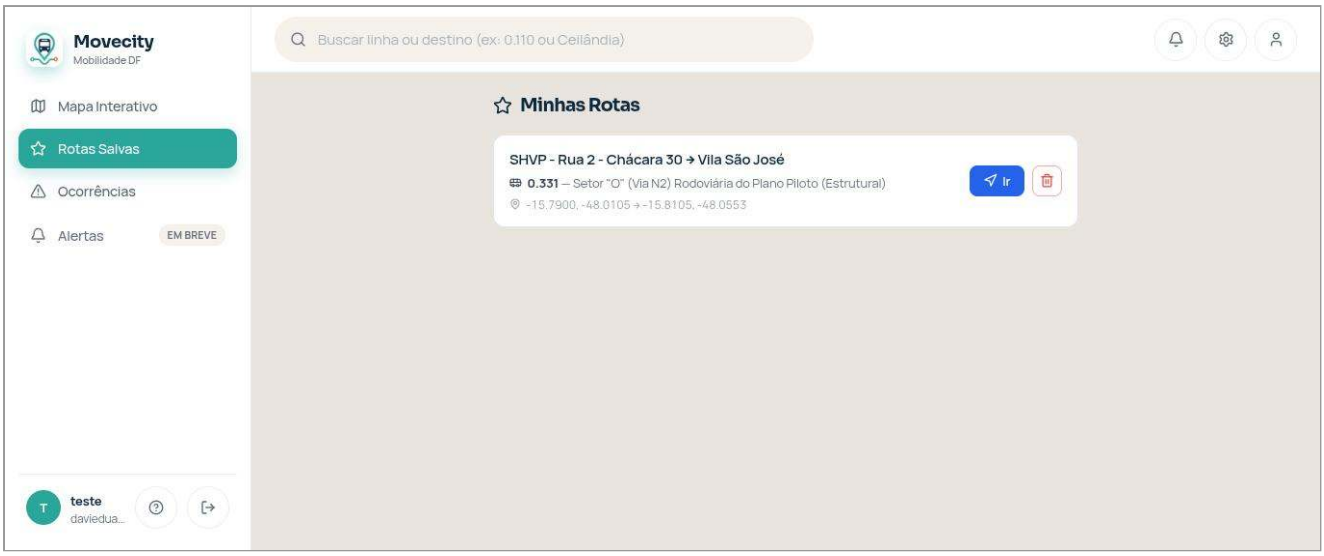
`CT-ROT-05-ir-recalcula-rota.jpg`



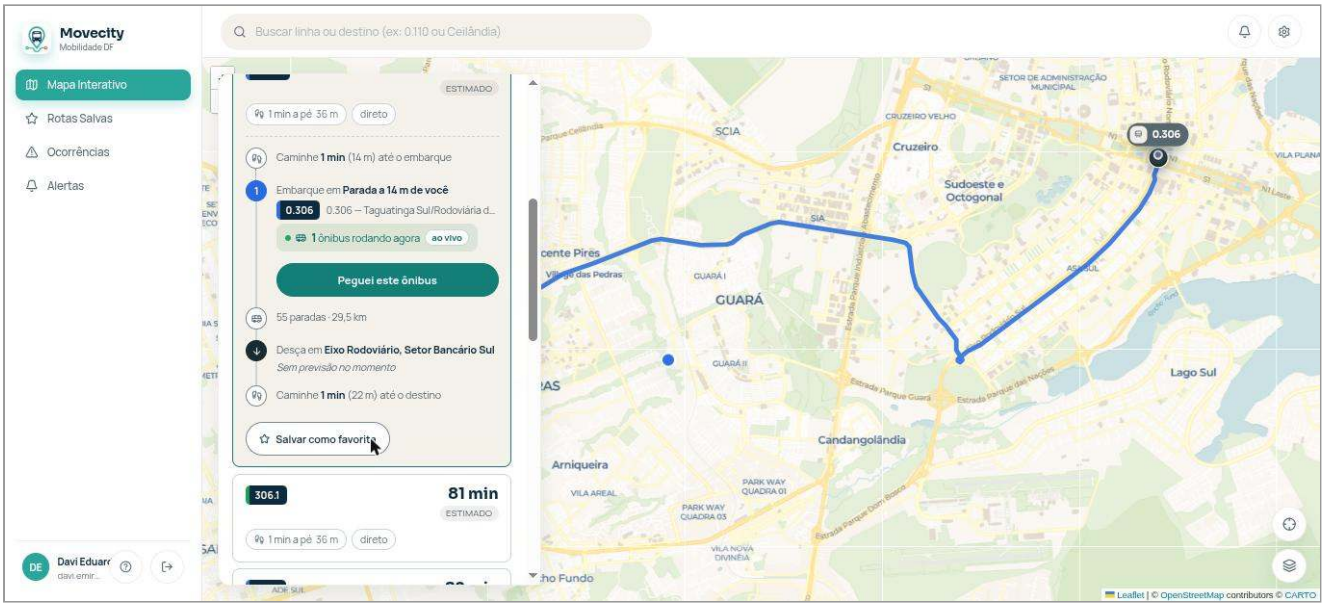
`CT-ROT-05-ir-sem-coordenadas-na-url.jpg`



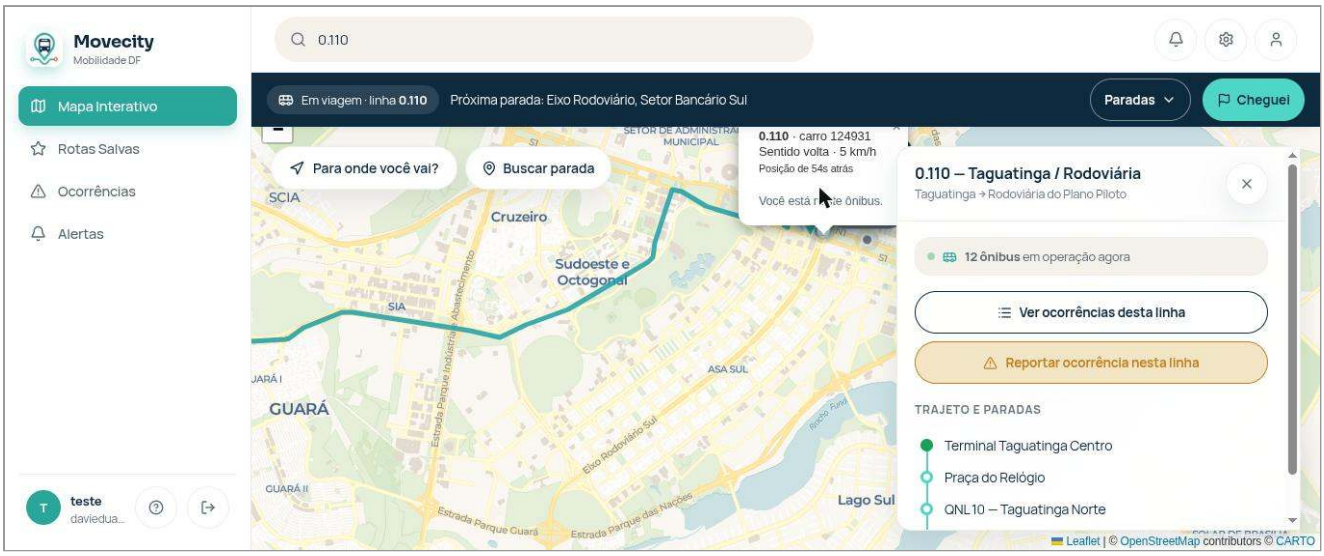
`CT-ROT-05-rotas-salvas.jpg`



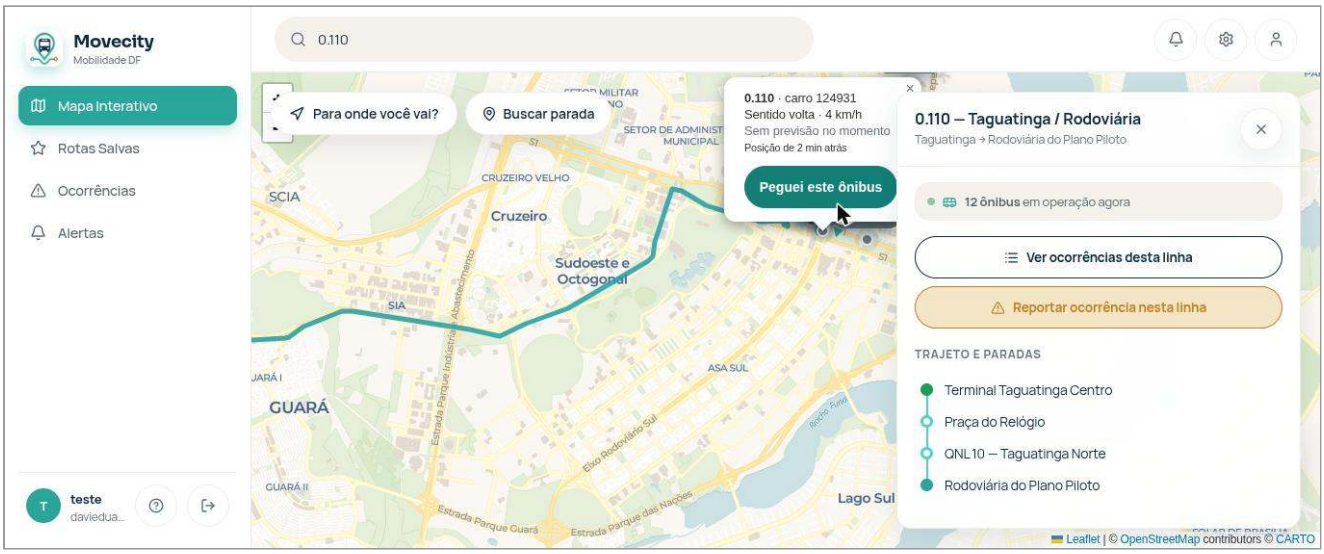
`CT-ROT-06-parada-a-14-m-de-voce.jpg`



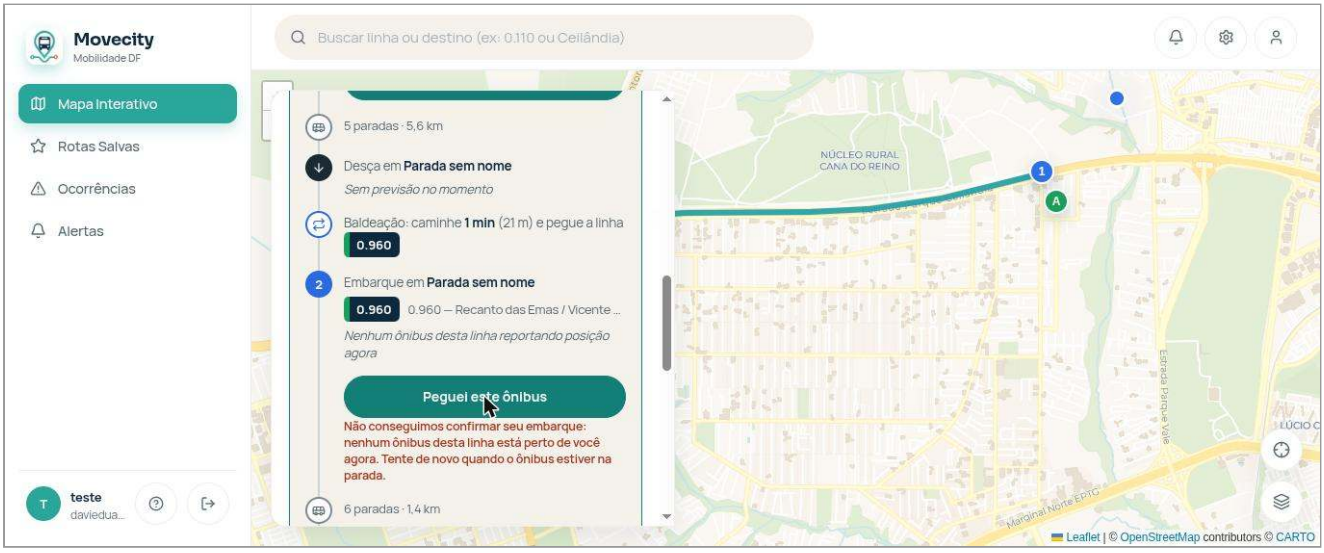
`CT-VIA-01-embarque-aceito-longe-do-onibus.jpg`



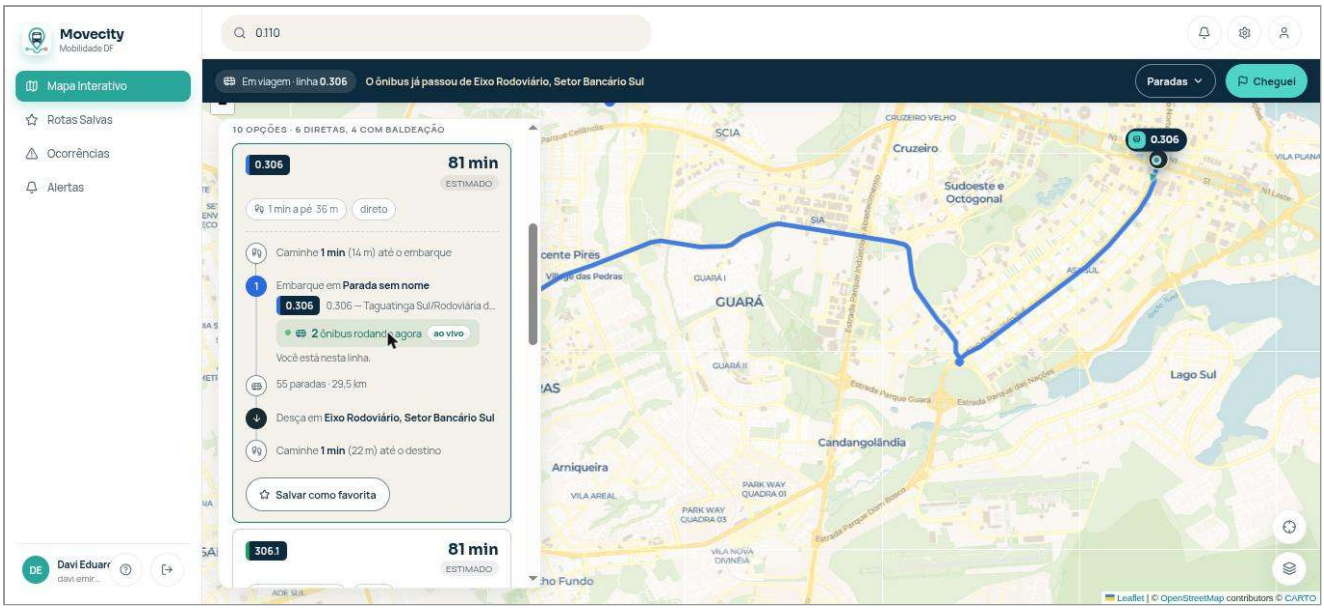
`CT-VIA-01-popup-do-onibus.jpg`



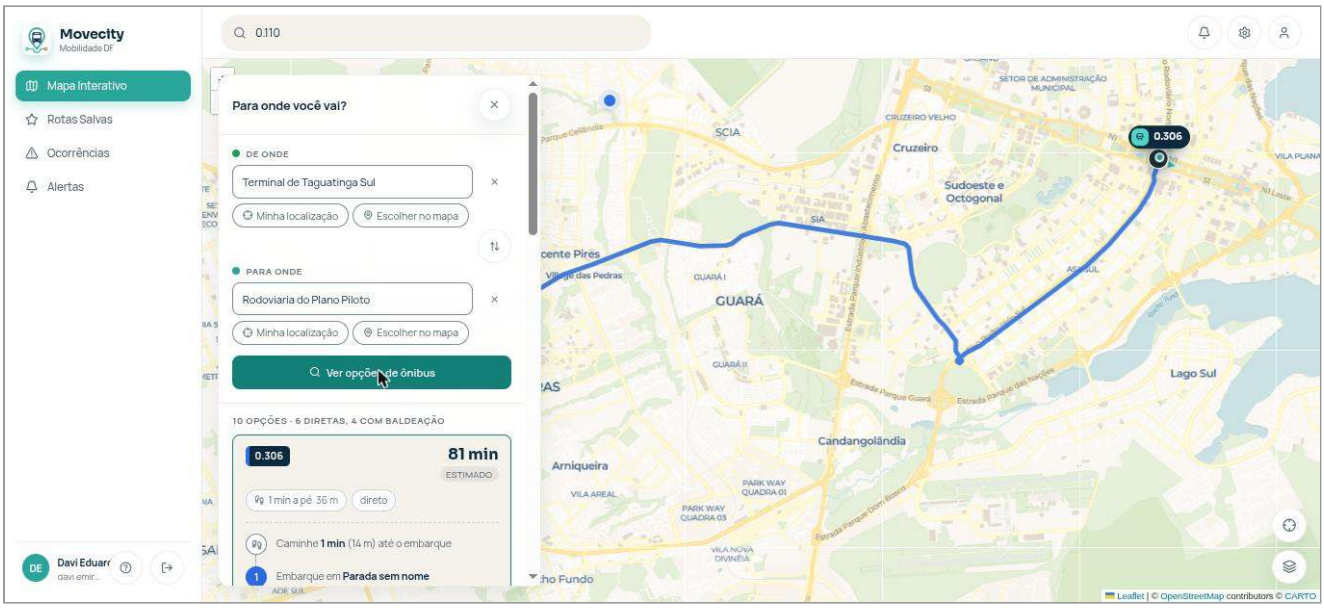
`CT-VIA-04-embarque-pela-rota-recusado.jpg`



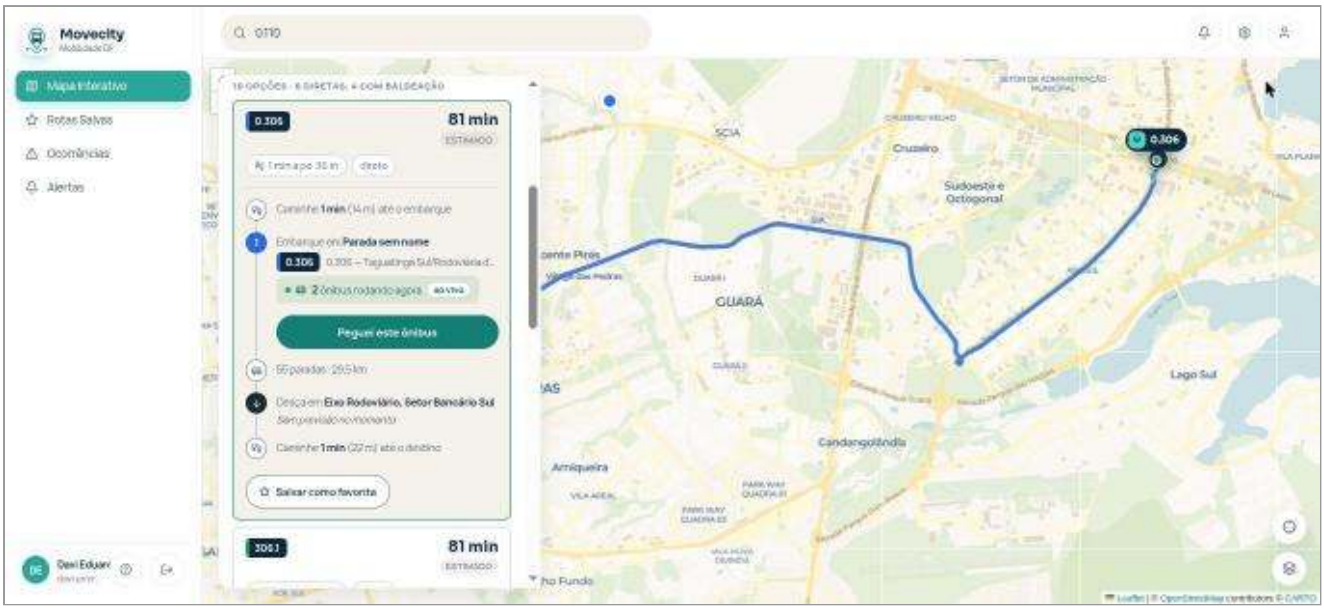
CT-VIA-05-em-viagem-sem-botoes-de-embarque.jpg



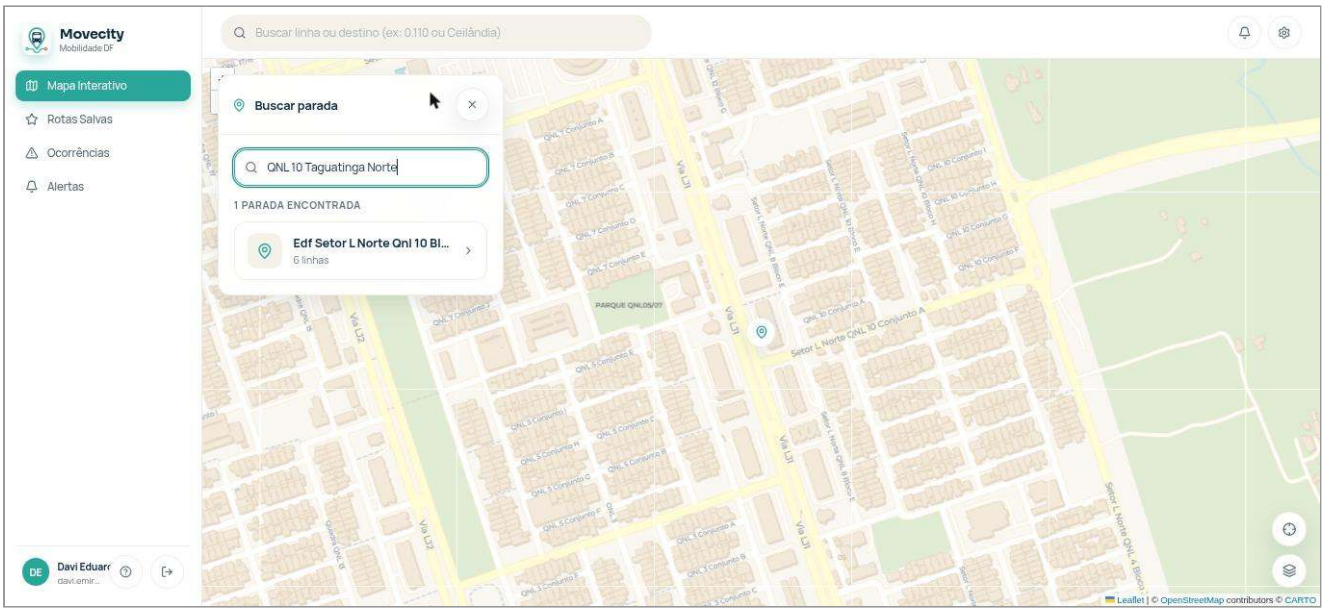
CT-VIA-05-rota-ate-rodoviaria-opcoes.jpg



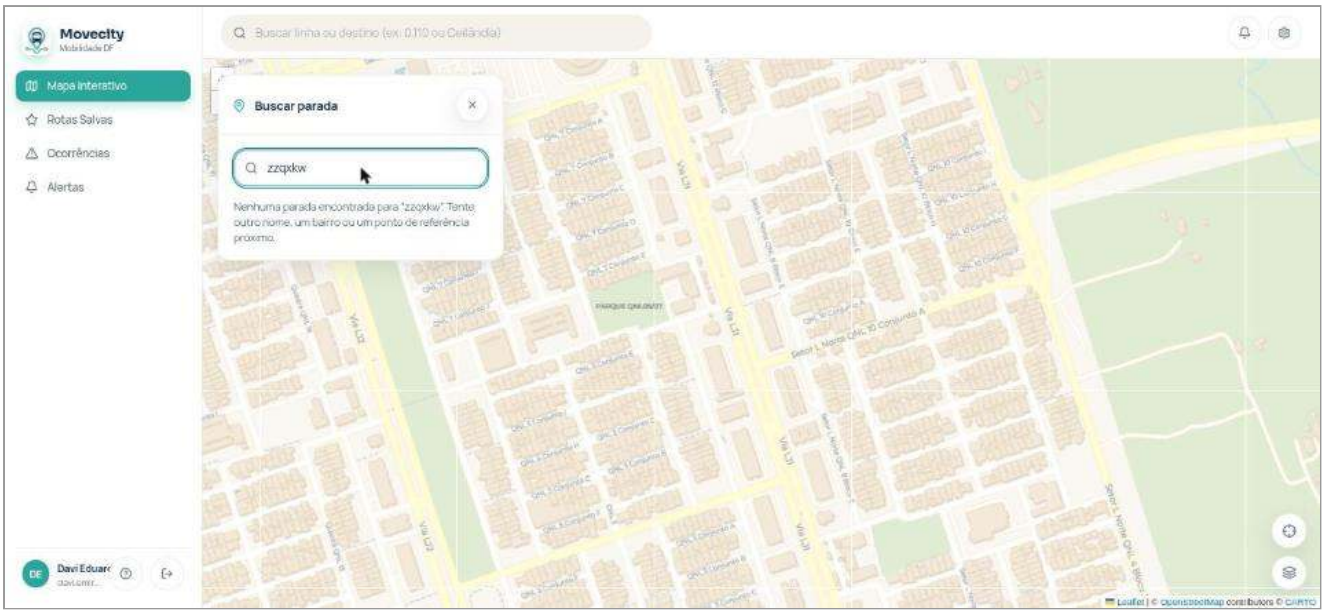
`CT-VIA-05-viagem-encerrada.jpg`



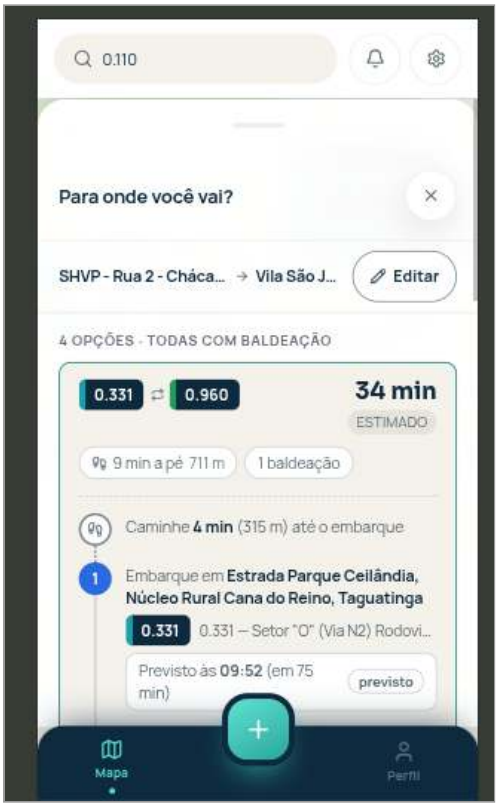
`RF-13-busca-por-endereco.jpg`



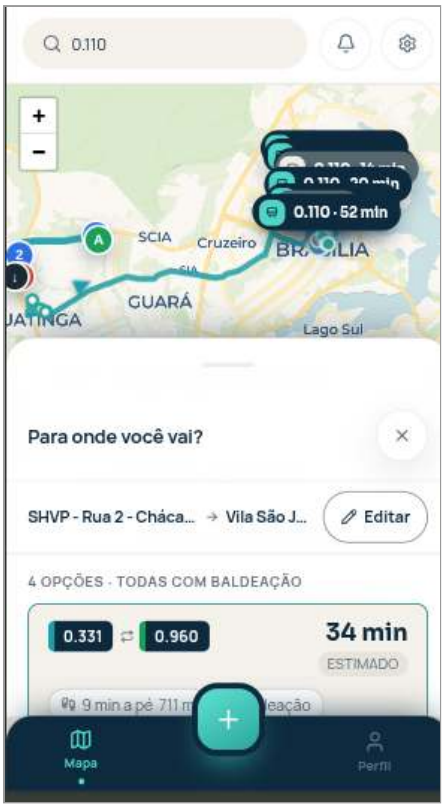
`RF-13-busca-sem-resultado.jpg`



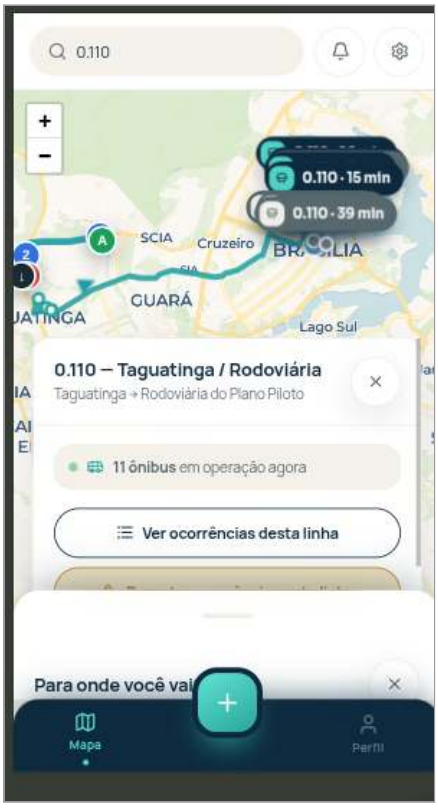
`mobile-folha-4-puxada-max.png`



`mobile-folha-5-volta-para-meio.png`



`mobile-folha-6-linha-sobre-rota.png`



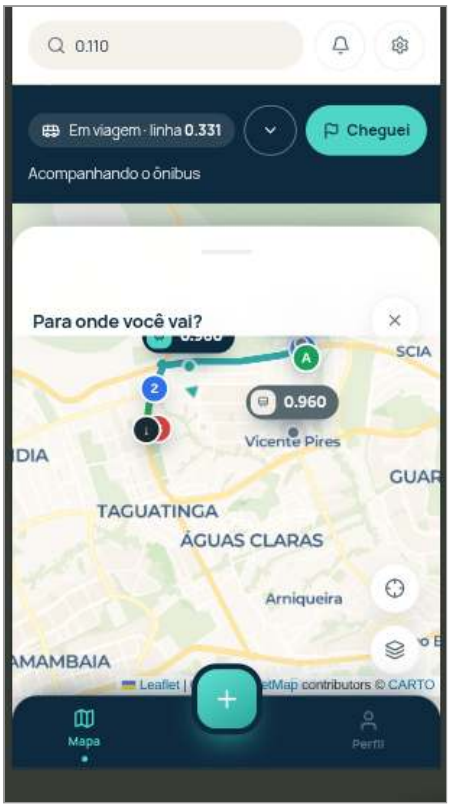
`mobile-viagem-1-folha-resultado.png`



`mobile-viagem-2-folha-flutuando.png`



`mobile-viagem-3-folha-arrastada.png`



`revalidacao-CT-PAR-01-marginal-norte-eptg.jpg`



Anexo C

Testes unitários, cobertura e defeitos, e integração

Relatório de Testes Unitários — Movecity

Resultado real das suítes automatizadas (pytest e Jest) e o que cada PR mergeado desde o início da Sprint 2 (22/09/2026) acrescentou em teste. Contexto e plano: `README.md`.

1. Execução de referência

Item	Valor
Commit medido	`07c9edc` (`origin/homolog`, merge do PR #194)
Data	16/10/2026
Backend	Python 3.14.7, PostgreSQL 16.15 temporário (porta 55432), `alembic upgrade head` aplicado até a migration de `viagem`, depois pytest
Frontend	Node v24.19.0, `npm ci`, Jest 29

Comandos (a partir de `src/backend` e `src/frontend`):

```
alembic upgrade head
pytest -q --cov=auth --cov=colaboracao --cov=gateway --cov=mobilidade --cov=shared --cov-
        report=term
npx jest --coverage --silent          # e uma segunda passada com --json para a contagem
        por arquivo
```

Resultado

Suíte	Arquivos	Testes	Passando	Falhando	Tempo
Backend (pytest)	56	671	**671**	0	65,2 s
Frontend (Jest)	33	589	**589**	0	35,7 s
Total	**89**	**1.260**	**1.260**	**0**	

Por serviço do backend (`pytest --collect-only`, que coincide com os 671 executados):

Serviço	Arquivos de teste	Testes
mobilidade	34	525
colaboracao	7	77
auth	7	37
gateway	7	29
shared	1	3

Evolução: o corpo original da #151 registrava **297 testes** (185 backend, 112 frontend). A medição de hoje, **1.260**, é 963 testes a mais.

Atualização de 28/10/2026 (CI da `homolog`)

Os números acima são de 16/10 (`07c9edc`). Em 28/10 a contagem foi refeita **a partir do log do CI**, sem rodar nada localmente: execução `40689632241` do workflow `ci.yml`, commit `48483be` (`homolog` com os PRs #238, #239 e #240), todos os jobs verdes.

Suíte	Arquivos	Testes	Passando	Falhando	Tempo
Backend (pytest)	não recontado	844	**844**	0	29,5 s
Frontend (Jest)	43 suítes	796	**796**	0	n/d
Total		**1.640**	**1.640**	**0**	

São **380 testes a mais** que em 16/10 (173 no backend, 207 no frontend). A cobertura **não foi remedida**: o CI não a mede, então os 93,7% (backend) e 89,1% (frontend) continuam sendo os de 16/10. O número de arquivos de teste por serviço do backend também não foi recontado.

Atualização de 31/10/2026 (`homolog` com o PR #265)

Com a entrada do alerta de cancelamento (#28), da posição colaborativa (#199) e do planejamento por horário (#115) na `homolog`, a contagem foi refeita **rodando as suítes completas** sobre `homolog` com o PR #265 (backend contra PostgreSQL 16 local; o CI do PR #265 também passou nos 7 checks).

Suíte	Arquivos	Testes	Passando	Falhando
Backend (pytest)	não recontado	952	**952**	0
Frontend (Jest)	45 suítes	840	**840**	0
Total		**1.792**	**1.792**	**0**

São 152 testes a mais que em 28/10 (108 no backend, 44 no frontend). A cobertura **não foi remedida**: continuam valendo os números de 16/10. Os casos manuais (CT-xxx) e a avaliação de Nielsen **não foram refeitos** para as três funcionalidades novas.

Ressalvas sobre a execução

- **Ambiente diferente do CI.** O CI usa Python 3.12, Node 20 e a imagem `postgis/postgis:16-3.4`; a medição local usou Python 3.14.7, Node 24 e PostgreSQL 16.15 sem PostGIS. Os 7 checks do CI do PR #194 passaram (ver a tabela da seção 2); esta execução confirma o mesmo resultado fora do CI, e não o substitui.
- **173 avisos** (`warnings`) do pytest não foram analisados.
- O pytest rodou **uma vez**, com cobertura; a contagem por arquivo vem de `--collect-only`.
- Contagem de testes não mede qualidade. A cobertura está em `relatorio-cobertura-e-defeitos.md`.

2. Testes por PR (Sprint 2 em diante)

Fonte: `gh pr list --state merged --search "merged:>=2026-09-22"` e, para cada PR, `gh pr view --json files,statusCheckRollup,body`.

- **Arquivos de teste** = arquivos alterados em `*/tests/test_*.py` (py) e em `__tests__/` ou `*.test.ts(x)` (js).
- **Linhas de teste adicionadas** = soma das linhas adicionadas nesses arquivos.
- **CI no PR** = checks concluídos com sucesso sobre o total, no estado final do PR. O CI mudou ao longo do período: os PRs antigos têm 3 checks e, a partir do #148, 7 (o #181 tem 14 por ter rodado duas vezes).
- **Números "passed" citados** = números seguidos de "passed/passando/passaram" encontrados no corpo do PR, sem interpretação. Cada número descreve a branch no momento em que o autor escreveu; eles não se somam entre PRs.

PR	Título	Autoria	Mesclado em	Base	Arquivos de teste (py/js)	Linhas de teste adicionadas	CI no PR	Números “passed” citados no corpo
#142 (promoção)	chore: promover homolog para producao — identidade v3, interface do...	@daviedu ardo001	2026-09-22	main	1/5	+450	3/3 verdes	—
#147	docs: registrar que a promocao para producao usa merge commit, nao ...	@daviedu ardo001	2026-09-22	main	0/0	+0	3/3 verdes	—
#148	ci: verificar o conteiner dos quatro servicos, nao so o gateway	@daviedu ardo001	2026-09-24	homolog	0/0	+0	7/7 verdes	—
#150	fix: swagger bloqueado por erro de digitacao na lista de rotas publ...	@daviedu ardo001	2026-09-24	homolog	1/0	+61	7/7 verdes	—
#152	feat(#27): implementar alerta de atraso na linha acompanhada	@ngualber tolopes	2026-09-29	homolog	3/0	+329	7/7 verdes	24
#153	feat(auth): Recuperação de Senha no aplicativo — rota no Gateway e ...	@brenouc hihar	2026-09-29	homolog	0/4	+389	7/7 verdes	—
#154	feat(#19): ver tempo estimado de chegada do ônibus	@daviedu ardo001	2026-09-28	homolog	2/2	+367	7/7 verdes	—
#158	feat: tutorial no primeiro acesso (US #30) - reescrito	@Kelvin963	2026-09-30	homolog	1/0	+157	7/7 verdes	—
#160	feat: ETA real do ônibus e da rota planejada (#19, #159)	@Vitoria-Albuquerque	2026-09-30	homolog	8/0	+670	7/7 verdes	—
#161	fix: não exigir sentido "CIRCULAR" do veículo em linha circular	@Vitoria-Albuquerque	2026-10-01	homolog	1/0	+32	7/7 verdes	—
#162	feat: reportar ocorrencia em uma linha (US #23)	@Vitoria-Albuquerque	2026-10-01	homolog	1/2	+255	7/7 verdes	—
#163 (promoção)	chore: promover homolog para producao — ETA, alertas, recuperacao d...	@daviedu ardo001	2026-10-01	main	15/7	+2260	7/7 verdes	—
#164	chore: reconvergir homolog com main (PR #147 ficou so em main)	@Vitoria-Albuquerque	2026-10-01	homolog	0/0	+0	7/7 verdes	—
#166	fix: consolidar correcoes de UI/UX (guia, v3, web, WCAG)	@Vitoria-Albuquerque	2026-10-01	homolog	1/7	+443	7/7 verdes	68, 157
#167	docs: mapear adequacao de UI ao prototipo v3 (web, tablet, mobile)	@Vitoria-Albuquerque	2026-10-01	main	0/0	+0	7/7 verdes	—
#168	fix: achados de teste real - painel de linha, legibilidade, direcao...	@Vitoria-Albuquerque	2026-10-01	homolog	0/2	+50	7/7 verdes	—
#169	feat: ver detalhes de uma parada no mapa (US #18)	@louisassis	2026-10-05	homolog	1/1	+238	7/7 verdes	168, 165
#170 (promoção)	chore: promover homolog para producao — detalhes de parada (US #18)...	@daviedu ardo001	2026-10-05	main	2/9	+731	7/7 verdes	—

PR	Título	Autoria	Mesclado em	Base	Arquivos de teste (py/js)	Linhas de teste adicionadas	CI no PR	Números “passed” citados no corpo
#176	feat: US #25 — Salvar e Visualizar Rota Favorita	@brenouchihar	2026-10-06	homolog	1/5	+1239	7/7 verdes	—
#177	fix: identidade única de parada física (#173, parte 1 de 2)	@daviedu ardo001	2026-10-08	homolog	4/0	+592	7/7 verdes	—
#178	feat: alerta de proximidade da parada (#172, parte independente)	@ngualbertolopes	2026-10-08	homolog	4/0	+663	7/7 verdes	—
#180	feat: visualizar ocorrencias reportadas por outros passageiros (US ...	@Vitoria-Albuquerque	2026-10-15	homolog	1/3	+465	7/7 verdes	224
#181	fix: remover Linhas e Rotas do menu, que duplicavam busca e planeja...	@Vitoria-Albuquerque	2026-10-15	homolog	0/2	+36	14/14 verdes	209
#182	fix: contraste AA, foco e favorito estilizado na tela de rotas (#17...	@Vitoria-Albuquerque	2026-10-15	homolog	0/2	+195	7/7 verdes	227
#183	fix: redesenhar resultado de rota — hierarquia, linha do tempo e es...	@Vitoria-Albuquerque	2026-10-15	homolog	0/4	+595	7/7 verdes	279
#184	fix: rotular a origem de cada tempo exibido (#179 — 4/5)	@Vitoria-Albuquerque	2026-10-16	homolog	0/4	+130	7/7 verdes	294
#185	fix: ETA ate a parada fisica, com velocidade percorrida e fonte dec...	@Vitoria-Albuquerque	2026-10-16	homolog	4/5	+1531	7/7 verdes	431, 330
#186	feat(mobilidade): pegar o onibus - embarcar, acompanhar e encerrar ...	@Vitoria-Albuquerque	2026-10-16	homolog	1/0	+946	7/7 verdes	446
#187	feat(frontend): pegar o onibus - faixa de viagem, embarque pelo pop...	@Vitoria-Albuquerque	2026-10-16	homolog	0/10	+1668	7/7 verdes	446
#189	fix(gateway): descartar o X-User-Id enviado pelo cliente (#188)	@Vitoria-Albuquerque	2026-10-16	homolog	1/0	+119	7/7 verdes	368
#191	fix: raio de embarque configuravel e embarque com o onibus chegando...	@daviedu ardo001	2026-10-16	homolog	1/1	+337	7/7 verdes	566, 470
#192	fix: resposta atrasada, horarios por linha e custo da consulta no p...	@daviedu ardo001	2026-10-16	homolog	1/3	+663	7/7 verdes	401, 479
#193	feat: tempo do onibus nas paradas de subir e descer da rota e embar...	@daviedu ardo001	2026-10-16	homolog	1/7	+1485	7/7 verdes	567, 546
#194	feat: concluir o alerta de proximidade - onibus da viagem, ETA pelo...	@daviedu ardo001	2026-10-16	homolog	4/3	+1180	7/7 verdes	584, 489

Leitura

Medida	Valor	Como foi obtido
PRs mergeados no período	34 (3 de promoção para `main`)	`gh pr list`
PRs `feat` / `fix`	27	prefixo do título
Desses, com ao menos um arquivo de teste	**27 de 27**	`gh pr view --json files`
PRs sem arquivo de teste	4 (#147 docs, #148 CI, #164 chore, #167 docs)	idem
Linhas adicionadas em arquivos de teste	14.835 nos 31 PRs que não são de promoção	soma de `additions`
PRs com os 7 checks verdes ao serem mergeados	todos os que têm 7 checks	`statusCheckRollup`

> O #148 não tem arquivo de teste porque é o próprio passo de CI que verifica o contêiner dos quatro serviços. Os PRs de promoção repetem arquivos já contados nos PRs de origem e por isso ficam fora das somas.

3. Testes do backend, por arquivo

Fonte: `pytest --collect-only -q` em `07c9edc`.

Serviço	Arquivo de teste	Testes
auth	`auth/tests/test_first_access.py`	6
auth	`auth/tests/test_google_auth.py`	2
auth	`auth/tests/test_google_login.py`	8
auth	`auth/tests/test_hello.py`	2
auth	`auth/tests/test_login.py`	6
auth	`auth/tests/test_me.py`	3
auth	`auth/tests/test_recuperacao_senha.py`	10
colaboracao	`colaboracao/tests/test_favoritos.py`	22
colaboracao	`colaboracao/tests/test_hello.py`	1
colaboracao	`colaboracao/tests/test_notificacoes.py`	28
colaboracao	`colaboracao/tests/test_ocorrencias.py`	15
colaboracao	`colaboracao/tests/test_preferencias_notificacao.py`	9
colaboracao	`colaboracao/tests/test_teste_gualberto.py`	1
colaboracao	`colaboracao/tests/test_teste_vitoria.py`	1
gateway	`gateway/tests/test_auth_proxy.py`	5
gateway	`gateway/tests/test_cors_ordem_middleware.py`	2
gateway	`gateway/tests/test_hello.py`	1
gateway	`gateway/tests/test_me_proxy.py`	4
gateway	`gateway/tests/test_proxy.py`	10
gateway	`gateway/tests/test_rotas_publicas.py`	4
gateway	`gateway/tests/test_status.py`	3
mobilidade	`mobilidade/tests/test_alerta_proximidade_entrega.py`	19

Serviço	Arquivo de teste	Testes
mobilidade	`mobilidade/tests/test_chegadas_da_rota.py`	36
mobilidade	`mobilidade/tests/test_chegadas_parada.py`	38
mobilidade	`mobilidade/tests/test_eta_destino_trajeto.py`	25
mobilidade	`mobilidade/tests/test_eta_service.py`	7
mobilidade	`mobilidade/tests/test_eta_trajeto.py`	18
mobilidade	`mobilidade/tests/test_eta_velocidade_efetiva.py`	15
mobilidade	`mobilidade/tests/test_fontes_proximidade.py`	9
mobilidade	`mobilidade/tests/test_geocode_service.py`	7
mobilidade	`mobilidade/tests/test_geometria.py`	5
mobilidade	`mobilidade/tests/test_hello.py`	2
mobilidade	`mobilidade/tests/test_horarios_por_dia.py`	8
mobilidade	`mobilidade/tests/test_ingestao_paradas.py`	6
mobilidade	`mobilidade/tests/test_ingestao_semob.py`	4
mobilidade	`mobilidade/tests/test_linha_mock_provider.py`	4
mobilidade	`mobilidade/tests/test_linha_service.py`	12
mobilidade	`mobilidade/tests/test_linhas_route.py`	9
mobilidade	`mobilidade/tests/test_osrm_router.py`	4
mobilidade	`mobilidade/tests/test_parada_horarios_por_linha.py`	16
mobilidade	`mobilidade/tests/test_paradas_fisicas.py`	13
mobilidade	`mobilidade/tests/test_paradas_route.py`	10
mobilidade	`mobilidade/tests/test_polyline_decoder.py`	2
mobilidade	`mobilidade/tests/test_posicao_service.py`	18
mobilidade	`mobilidade/tests/test_posicoes_route.py`	8
mobilidade	`mobilidade/tests/test_rota_service.py`	16
mobilidade	`mobilidade/tests/test_rotas_route.py`	9
mobilidade	`mobilidade/tests/test_routes.py`	8
mobilidade	`mobilidade/tests/test_semob_source.py`	16
mobilidade	`mobilidade/tests/test_servico_notificacoes.py`	7
mobilidade	`mobilidade/tests/test_servico_proximidade.py`	25
mobilidade	`mobilidade/tests/test_servico_rastreamento.py`	9
mobilidade	`mobilidade/tests/test_velocidade_media.py`	16
mobilidade	`mobilidade/tests/test_viagem.py`	119
mobilidade	`mobilidade/tests/test_worker_proximidade.py`	5
shared	`shared/tests/test_logs.py`	3

4. Testes do frontend, por arquivo

Fonte: `jest --json` em `07c9edc`.

Arquivo de teste	Testes
app/__tests__/SplashScreen.test.tsx	3
app/__tests__/contraste.test.ts	30
app/__tests__/page.test.tsx	2
app/cadastro/__tests__/page.test.tsx	7
app/configuracoes/__tests__/page.test.tsx	6
app/favoritos/__tests__/page.test.tsx	11
app/login/__tests__/GoogleLoginButton.test.tsx	3
app/login/__tests__/page.test.tsx	12
app/mapa/__tests__/AppShell.aviso.test.tsx	5
app/mapa/__tests__/AppShell.test.tsx	31
app/mapa/__tests__/AvisoDeProximidade.test.tsx	11
app/mapa/__tests__/BotoesDaViagem.test.tsx	24
app/mapa/__tests__/FaixaDaViagem.test.tsx	16
app/mapa/__tests__/MapaInterativo.test.tsx	88
app/mapa/__tests__/PlanejadorViagem.test.tsx	67
app/mapa/__tests__/SaidasDoTerminal.test.tsx	5
app/mapa/__tests__/SeloFonte.test.tsx	8
app/mapa/__tests__/TempoNaParada.test.tsx	16
app/mapa/__tests__/ViagemContext.test.tsx	25
app/mapa/__tests__/page.test.tsx	18
app/mapa/__tests__/resumoViagem.test.ts	21
app/mapa/__tests__/tempo.test.ts	6
app/mapa/__tests__/textoDaViagem.test.ts	8
app/mapa/__tests__/useChegadasDaParada.test.tsx	9
app/mapa/__tests__/useChegadasDaRota.test.tsx	20
app/ocorrencias/__tests__/page.test.tsx	16
app/ocorrencias/reportar/__tests__/page.test.tsx	6
app/recuperar-senha/__tests__/page.test.tsx	5
app/redefinir-senha/__tests__/page.test.tsx	5
app/status/__tests__/page.test.tsx	2
app/tutorial/__tests__/page.test.tsx	5
lib/__tests__/api.aviso-proximidade.test.ts	8
lib/__tests__/api.test.ts	90

Relatório de Cobertura, Defeitos e Histórico de CI — Movecity

Cobertura medida, defeitos encontrados e corrigidos nas Sprints 2 e 3 (e como cada um foi detectado), histórico do CI e dívida de testes. Medições em 16/10/2026, `homolog` @ `07c9edc`; defeitos 14 a 26 acrescentados em 27 e 28/10/2026 pela execução dos casos. Contexto: `README.md`.

1. Cobertura

1.1 Backend (`pytest --cov`)

Comando: `pytest -q --cov=auth --cov=colaboracao --cov=gateway --cov=mobilidade --cov=shared --cov-report=term` (Postgres 16, 671 testes).

Serviço	Instruções do código de produção	Não cobertas	Cobertura
mobilidade	2.700	146	94,6%
colaboracao	535	35	93,5%
auth	372	29	92,2%
gateway	180	31	82,8%
shared	41	0	100,0%
Código de produção	**3.828**	**241**	**93,7%**

> O relatório do pytest mostra `TOTAL 9361 / 254 / 97%`. Esse total **inclui os próprios arquivos de teste** (que se cobrem a si mesmos) e por isso é mais alto. Os números acima separam o código de produção pelo caminho (`*/tests/*` e `test_*.py` ficam de fora).

Arquivos de produção com menos de 85% de cobertura (20 ou mais instruções):

Arquivo	Cobertura	Não cobertas	Observação
`mobilidade/providers/linha_google_maps.py`	30%	32 de 46	Provider real do Google (chamada externa)
`mobilidade/workers/monitoramento.py`	62%	15 de 39	Worker de alertas
`mobilidade/main.py`	73%	11 de 41	Montagem da aplicação e do worker
`gateway/routes.py`	81%	16 de 86	Rotas de proxy
`gateway/proxy.py`	83%	4 de 23	Proxy (testado com `httpx` mockado)

1.2 Frontend (`jest --coverage`)

Medida	Cobertura	Cobertas / total
Instruções	**89,07%**	1.622 / 1.821
Ramos	84,65%	855 / 1.010
Funções	86,09%	353 / 410
Linhas	90,86%	1.532 / 1.686

Menos cobertos (linhas): `app/ocorrencias/reportar/page.tsx` 73,8%, `app/tutorial/page.tsx` 81,1%, `app/AvisoEmBreve.tsx` 81,8%, `app/redefinir-senha/page.tsx` 82,6%, `lib/api.ts` 84,5%.

> **Limitação importante.** O Jest do projeto não define `collectCoverageFrom`, então só entram na conta os arquivos **importados por algum teste**. Dos 43 arquivos `.ts`/`.tsx` em `app/` e `lib/` (fora dos testes), 40 foram medidos. Os 3 que ficaram de fora são `app/layout.tsx`, `app/manifest.ts` e `app/RegistrarServiceWorker.tsx`. Os 89,07% são, portanto, um piso otimista; incluir esses arquivos (por exemplo, com `collectCoverageFrom`) derrubaria o número.

2. Defeitos encontrados e corrigidos

Selecionados nas issues e PRs das Sprints 1 a 3, com a forma de detecção **registrada na própria issue ou PR**. Quando o registro não diz como foi detectado, a tabela diz isso.

#	Defeito	Issue / PR	Causa	Detectado por	Quando
1	Contêiner dos serviços morria no boot	PR #102; #127/#128; corrigido pelo CI da #145 e do PR #148	`requirements.txt` do serviço sem pacote que o código importa; o CI instalava só o requirements combinado	**Produção** (queda)	Sprint 1
2	Front chamava caminho que o Gateway não serve	PR #81 (citado na #151)	Sem teste de contrato front ↔ Gateway	**Produção**, segundo a #151	Sprint 1
3	Ordem do CORS quebrava toda rota protegida	PR #107 (citado na #151)	Ordem dos middlewares	**Produção**, segundo a #151	Sprint 1
4	`/docs` do Gateway respondia 401	#149 → PR #150	Entrada `"/doc"` (sem "s") em `ROTAS_PUBLICAS`; 6 das 18 entradas não correspondiam a rota alguma	**Produção**; depois **auditoria** da lista contra a aplicação rodando	24/09
5	CI vermelho: `No module named 'psycopg'` nas migrations e no boot dos serviços	Runs de 27 e 28/09; commit `cf3289d` ("travar sqlalchemy em 2.0.x pra nao puxar o driver psycopg v3"), mergeado pelo PR #154	SQLAlchemy sem versão travada puxava outro driver	**CI** (antes do merge)	27–28/09
6	Tutorial voltava a aparecer sempre (`first_access` nunca persistia)	PR #165 (fechado), consolidado no #166	Gateway não tinha proxy para `PUT /auth/me/first-access`; o 404 era engolido pelo `catch` do front	**Mapeamento de UI** da issue #143 (auditoria)	~01/10

#	Defeito	Issue / PR	Causa	Detectado por	Quando
7	Nenhuma linha circular mostrava ETA	PR #161	O motor exigia `sentido: "CIRCULAR"` do veículo, que o feed real nunca reporta	**Validação manual** com o feed real do SEMOB	30/09–01/10
8	Achados de uso: botão de fechar do painel, legibilidade, direção do ônibus, atalho de reportar	PR #168	Vários	**Teste manual contra dados reais** (descrito no PR)	01/10
9	ETA errado: sentido ambíguo e horários misturando dias	#173 → PRs #177 e #185	21,4% dos pares (parada, linha) casam IDA e VOLTA; 809 de 1.394 linha×sentido têm mais de um tipo de dia	**Medição** sobre o feed real do SEMOB (06/10), registrada na #173	06/10
10	Número da linha com contraste 1,78:1; botão de favorito sem estilo; ETA medido até o GPS do usuário; saída do terminal apresentada como passagem	#179 → PRs #181 a #185	Tokens de cor; CSS no escopo errado (`favoritos.css`); alvo do ETA	**Auditoria** do card, com contraste calculado e leitura do código	14/10
11	Gateway repassava o `X-User-Id` do cliente	#188 → PR #189	Dois cabeçalhos `X-User-Id` chegavam ao serviço (o `dict` distingue maiúsculas) e o serviço lia o primeiro	**Não registrado** na issue	14/10
12	Import de ícone perdido num merge quebrava o chip de viagem	PR #187 (commit `a3d03e5`)	Merge sem conflito do Git removeu o import usado por outro PR	**CI** (Jest), antes de chegar ao usuário	16/10
13	Embarque recusado a mais de 100 m do ônibus	PR #191 (issue #190)	Raio fixo	**Teste real** da equipe (de longe do ônibus)	16/10
14	Cadastro aceita `termos_aceitos: false` e cria a conta	execucao-casos-p1.md (CT-AUT-01); issue #211	Campo lido mas não validado no backend; a regra pode existir só na tela	**Execução de casos P1** (API, produção)	27/10
15	`/auth/refresh` responde 404: o Auth Service não tem a rota que o Gateway chama; a sessão expira em 1 h sem renovação	CT-AUT-03; issue #212	Rota prevista (#31) e proxied no Gateway (`routes.py:142`), nunca implementada no serviço; testes do Gateway usam `httpx` mockado	**Execução de casos P1** (API, produção)	27/10
16	`GET /colaboracao/preferencias/{usuario_id}` com usuário inexistente responde 500	observação do relatório de execução; issue #213	Não investigada	**Execução de casos P1** (API, produção)	27/10
17	Painel da parada não mostra "Chegando nesta parada" quando não há chegadas	CT-PAR-01 e CT-PAR-04; issue #214	**Comportamento da #179, não defeito de código**: a seção fica escondida durante uma viagem em andamento, quando a consulta falha ou dá 404 e quando a lista vem vazia. O caso CT-PAR-01 esperava a seção sempre; o texto do caso deve ser ajustado	**Execução de casos P1** (navegador, produção)	27/10
18	"Próximas saídas do terminal" lista horários já passados (06:00 às 07:58)	observação do relatório de execução; issue #215	Não investigada	**Execução de casos P1** (navegador, produção)	27/10
19	Com a sessão expirada o app mostra "Nenhum ônibus em operação" e "Não foi possível carregar os detalhes da parada" em vez de pedir novo login	execucao-casos-p1.md, seção "Sessão expirada na prática"; issue #221	O frontend não trata 401 das chamadas de linhas/posições/paradas como sessão expirada; agrava o #212 (sem refresh, a sessão cai em 1 h)	**Execução de casos P1** (navegador, produção, rede da aba)	27/10

#	Defeito	Issue / PR	Causa	Detectado por	Quando
20	`GET /colaboracao/preferencias/{id}` responde 500 para qualquer usuário: `NoReferencedTableError` (FK `usuarios.id` sem o modelo `Usuario` carregado no processo da Colaboração)	#213; PR #224; execucao-casos-p1.md, seção "Tela de Alertas"	O container da Colaboração carrega só `models`, `shared` e `colaboracao`; o `conftest` dos testes carrega todos os modelos, então o teste não reproduz. Corrige o diagnóstico anterior da #213 (violação de FK no commit)	**Uso real** (tela `/alertas` em produção) e **log do Fly.io**	27/10
21	Mensagens mandam verificar um e-mail que o sistema não envia ("Verifique seu e-mail para confirmar a conta", "receberá um link")	#230; CT-AUT-01 e CT-AUT-05	Não há provedor de e-mail; o texto descreve um fluxo que não existe, e a conta de teste entrou sem confirmação	**Execução de casos** (navegador, produção, pelo usuário)	27/10
22	"Ir" no planejador coloca as coordenadas do usuário (`origem_lat`, `origem_lng`) na URL	#231	A posição fica no histórico, em links copiados e em logs; contraria o RNF de LGPD e a RN-06 da viagem	**Execução de casos** (navegador, produção)	27/10
23	"Parada sem nome" no embarque e no desembarque dos cards de rota; o embarque não mostra o tempo em minutos, só o selo "ao vivo"	#232; CT-ROT-06	Parada sem nome no dado de origem e o card não tem referência de reserva	**Execução de casos** (navegador, produção)	27/10 e 28/10
24	Mensagens de erro da redefinição de senha saem sem acentos ("Este link nao e mais valido ou expirou.")	#243; CT-AUT-05	Textos do backend de autenticação escritos sem acento; cosmético	**Execução de casos** (navegador, produção)	28/10
25	A tela de reporte diz "mínimo 2 confirmações", mas o servidor exige 3 (`LIMITE_CONFIRMACOES = 3`)	#249; conferência do Documento de Visão com o código	Texto fixo na tela de reporte, sem ler a constante do servidor; o Documento de Visão e a issue #24 repetiam o 2	**Documentação** (conferência de texto contra o código)	28/10
26	O frontend grava `access_token` e `refresh_token` no `localStorage` (sem uso), expondo os tokens a XSS e reduzindo a proteção do cookie httpOnly	#253; leitura de código de `src/frontend/lib/api.ts` (linhas ~179-202, ~294-304)	Os tokens vêm no corpo da resposta de login e são gravados; `getAccessToken` e `getRefreshToken` não são chamadas em nenhum lugar; a sessão real usa cookies	**Auditoria** (leitura de código, achado por agente ao modelar os diagramas de sequência)	28/10

> **Situação em 28/10:** o defeito 22 (#231) foi corrigido pelo PR #239 e o 23 (#232) pelo PR #240, ambos **validados em produção** (execucao-casos-p1.md). O defeito 21 (#230) teve o texto do cadastro trocado pelo PR #238; o e-mail de recuperação de senha por SMTP (#237) está no ar e aguarda a confirmação de entrega.

> **Observações sem contagem:** a #233 (a rota respondeu "Nenhuma linha liga esses dois pontos" uma vez para um par que depois deu 5 opções; não reproduzido, pode ser o defeito 19) e a #234 (o build do frontend depende do Google Fonts; falha transitória no deploy do PR #219) são riscos a investigar, não defeitos confirmados de código.

Resumo da detecção (26 defeitos)

Detectado por	Quantidade	Defeitos
Produção, antes do usuário final reportar	4	1, 2, 3, 4
CI, antes do merge	2	5, 12
Teste manual, execução de casos ou uso com dados reais	14	7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Auditoria, medição ou conferência de documento ou código	5	6, 9, 10, 25, 26
Não registrado	1	11

> **Leitura.** Dos 26 defeitos, **10 são de conexão entre as peças** (1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 15, 20: dependência faltando, contrato front ↔ Gateway, ordem de middleware, rotas públicas, cabeçalhos duplicados, import perdido num merge), e 16 são de regra, dado ou interface (7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26). Isso reforça a prioridade dos testes de integração do relatório de integração. Os defeitos 1 a 4 foram relatados como ocorridos em produção. Os demais foram achados por outros meios, mas como `homolog` publica direto no ambiente visível (ver o plano de testes), os defeitos 6, 7, 10 e 11 também estiveram no código publicado até a correção; os registros consultados não dizem se algum usuário foi afetado.

3. Histórico do CI

Fonte: `gh run list --limit 1000 --json databaseId,workflowName,conclusion,createdAt,updatedAt,headBranch` (327 execuções, de 18/06 a 16/10/2026) e `gh run view` para o passo que falhou.

3.1 CI de PR ("CI — Testes no PR")

Janela	Execuções concluídas	Verdes	Vermelhas	% verde	Duração mediana
Desde 18/06 (todas)	199	148	51	74%	—
Desde 22/09 (Sprint 2 em diante)	76	60	16	79%	1,1 min
Desde 05/10 (Sprint 3)	35	33	2	94%	1,1 min

(Há ainda 1 execução cancelada no total.) A duração máxima desde 22/09 aparece como 275,6 min; é um valor atípico (execução presa ou reexecutada) cuja causa **não foi investigada**. Desde 05/10, o máximo foi de 4,3 min.

3.2 As 16 execuções vermelhas desde 22/09

Branch	Execuções	Passos que falharam
`feat/issue-27-alerta-atraso-linha`	6 (26 e 28/09)	verificação de imports; migrations; testes
`feat/issue-30-tutorial-primeiro-acesso`	6 (30/09)	migrations; importar a aplicação; Conventional Commits
`feat/issue-133-recuperacao-de-senha-no-aplicativo`	1 (27/09)	migrations; importar a aplicação (3 serviços)
`feat/issue-19-eta-onibus`	1 (28/09)	migrations; importar a aplicação (3 serviços)
`fix/issue-173-mapeamento-paradas`	1 (08/10)	migrations
`feat/issue-171-pegar-onibus-frontend`	1 (16/10)	Jest (`Bus is not defined`, ver defeito 12)

Só duas causas estão confirmadas em log: `ModuleNotFoundError: No module named 'psycopg'` (27/09) e o import perdido de 16/10. A causa dos demais vermelhos em "Rodar migrations" não foi investigada.

3.3 Deploys

Workflow	Sucesso	Falha	Cancelado	Desde 22/09
Deploy Backend (Fly.io)	62	6	3	nenhuma falha
Deploy Frontend (Vercel)	48	1	0	nenhuma falha
Ingestão de linhas do SEMOB	4	1	0	—
Deploy Protótipo (GitHub Pages)	1	1	0	—

Os deploys de `homolog` do commit `07c9edc` (backend e frontend) terminaram com sucesso.

4. Dívida de testes

Área	O que falta	Evidência
Casos manuais	Os 49 casos de `casos-de-teste.md` ainda não foram executados	0 execuções registradas
Contrato front ↔ Gateway	Nenhum teste compara `lib/api.ts` com o Gateway	`fetch` mockado em todo o frontend; defeitos 2 e 6
Gateway ↔ serviços	Proxy testado com `httpx` mockado	`gateway/tests/test_proxy.py`; defeito 11
Cobertura no CI	A cobertura não é medida nem exibida no PR	`ci.yml` roda `pytest -v` e `npm test` sem `--cov` / `--coverage`
Jest sem `collectCoverageFrom`	3 arquivos fora da medição	seção 1.2
Lint do frontend	`next lint` não está configurado	PR #187, "Notas e limites"
Postgres × SQLite	2 arquivos de teste usam SQLite em memória; o PR #192 mediu o custo da consulta em SQLite	seção 2.2 do relatório de integração; PR #192
Validação visual e no celular	O toque em "Cheguei", o estado de erro e a posição do botão no passo do card não foram conferidos no navegador	PR #187 e PR #193, "O que NÃO foi verificado"
ETA em campo	Tolerância proposta de 2 min para ETA até 10 min não foi medida; raio de 100 m e regra do embarque com o ônibus chegando (400 m, 2 min) também não	issue #173; PR #191
Web Push / tela bloqueada	Não existe ainda; sem teste em dispositivo real nem no iOS	issue #195
Avisos do pytest	173 avisos não analisados	execução de 16/10
APIs externas	SEMOB, OSRM, Nominatim e Google só em mocks	relatório de integração

Relatório de Testes de Integração — Movecity

Estado dos testes que exercitam a **conexão entre as peças** (serviços, banco, migrations, contêineres, frontend ↔ Gateway), as lacunas e um plano priorizado. Medido em 16/10/2026 em `07c9edc` (`homolog`). Contexto: `README.md` e a issue #151.

1. Resumo

- O CI já cobre **três** pontos de integração reais: o banco Postgres com migrations, o boot de cada serviço com o próprio `requirements.txt` e o `/health` do Gateway.
- O que **não** está coberto é a conversa entre as peças: o proxy do Gateway é testado com o `httpx` mockado, e o frontend chama o Gateway apenas em testes com `fetch` mockado.
- Na prática, a maior parte do CI vermelho desde a Sprint 2 veio de integração (passos de migrations e de boot), e não de regra de negócio (ver a seção 4).

2. Inventário do que existe

2.1 No CI de todo PR (`.github/workflows/ci.yml`)

Item	O que verifica	Resultado no PR #194
`test-backend`, passo "Health check"	Sobe o Gateway com `uvicorn` e exige `GET /health` com sucesso	verde
`test-backend`, passo "Rodar migrations"	`alembic upgrade head` num PostgreSQL (`postgis/postgis:16-3.4`)	verde
`test-backend`, passo "Rodar testes"	`pytest -v` com o banco do serviço do CI	verde
`verificar-servicos` (matriz: gateway, auth, mobilidade, colaboracao)	Venv limpo com **só** o `requirements.txt` do serviço e import da aplicação, como o contêiner faz no boot	4 de 4 verdes
`test-frontend`	`npm ci` e `npm test` (Jest)	verde
`lint`	Título do PR e commits em Conventional Commits	verde

Fonte: `.github/workflows/ci.yml` e `gh pr checks 194` (7 checks, todos `pass`).

2.2 Nos testes (busca textual em `src/backend`, 56 arquivos de teste)

Característica	Arquivos	Observação
Usam sessão de banco (`SessionLocal`, `create_engine`, `get_db`, `db_session`)	20	No CI, o banco é o Postgres do serviço
Desses, criam SQLite em memória	2 (`test_servico_proximidade.py`, `test_ocorrencias.py`)	Não exercitam o Postgres
Usam mock ou patch (`unittest.mock`, `monkeypatch`, `patch()`)	31	Pontas externas e vizinhos mockados
Usam `TestClient`, `ASGITransport` ou `AsyncClient`	35	HTTP **em processo**, sem rede

2.3 Gateway (`src/backend/gateway/tests`, 29 testes em 7 arquivos)

Arquivo	Foco
`test_proxy.py` (10)	Roteamento por path e cabeçalhos; roda com `httpx.AsyncClient.request` **mockado** (inclui o descarte do `X-User-Id` do cliente, PR #189)
`test_auth_proxy.py` (5), `test_me_proxy.py` (4)	Login, refresh, logout e `/me` pelo proxy
`test_cors_ordem_middleware.py` (2)	Ordem do CORS no middleware (incidente do PR #107, segundo a #151): 401 em rota protegida deve chegar como 401, e não como erro de CORS
`test_rotas_publicas.py` (4)	Rotas públicas do middleware (incidente #149, corrigido no PR #150): as entradas de `ROTAS_PUBLICAS` devem corresponder a rotas reais
`test_status.py` (3), `test_hello.py` (1)	Endpoint `/api/status` e saúde

2.4 Fora do PR (verificação posterior)

Item	O que verifica
`deploy-fly.yml`	Roda `alembic upgrade head` contra o `DATABASE_URL` real e, depois do deploy de cada serviço, um **smoke test** nos quatro apps
`/api/status` (produção)	Consulta o `/health` dos quatro serviços; é o que a tela inicial exibe
`ingestao-semob.yml`	Ingestão mensal das linhas do SEMOB; termina com `assert total > 500`

2.5 Frontend

O `src/frontend/lib/__tests__/api.test.ts` (90 testes) e os testes de página substituem `fetch` por um mock. Nenhum teste automatizado faz o frontend falar com o Gateway de verdade.

3. Lacunas e plano priorizado

Prioridade	Lacuna	Por que importa	Proposta (item da #151)	Esforço
P1	**Gateway ↔ serviços com HTTP real**: o proxy é testado com `httpx` mockado	O #188 (`X-User-Id` do cliente repassado) só se manifesta quando dois cabeçalhos chegam ao serviço; o PR #107 foi o mesmo tipo de falha	Subir os quatro serviços com `uvicorn` em portas locais no CI e exercitar o proxy ponta a ponta (item 3)	M
P1	**Contrato front ↔ Gateway**: `fetch` mockado	Incidente do PR #81 (front chamando caminho que o Gateway não serve)	Comparar os caminhos de `lib/api.ts` com `app.openapi()["paths"]` (item 2)	P
P2	**Conflito entre migrations paralelas**: 13 dos 16 vermelhos desde 22/09 falharam em "Rodar migrations"	O comentário da #172 já previa reencadear a migration caso o #177 entrasse antes	Teste de "uma só cabeça" do Alembic (`alembic heads`) no CI; a causa exata de cada vermelho não foi investigada neste relatório (ver seção 4)	P
P2	**Resultado de testes só no log**	Não há tabela por execução para a review	`pytest --junitxml` e `jest --json` no `$GITHUB_STEP_SUMMARY` (item 1)	P

Prioridade	Lacuna	Por que importa	Proposta (item da #151)	Esforço
P3	**APIs externas** (SEMOB, OSRM, Nominatim, Google)	Hoje são mocks; uma mudança de contrato só aparece em produção	Resposta gravada no PR e job semanal que chama a API real e abre issue (item 4)	M
P3	**Ponta a ponta no navegador**	Nenhum fluxo (login → mapa → linha → viagem) é exercitado junto	Playwright sob demanda (item 5)	G
P3	**Dispositivos e campo**	Localização real, push com tela bloqueada e iOS não têm teste	Roteiro manual do plano de testes	—

4. Observação sobre as falhas de CI

Desde 22/09 houve 16 execuções vermelhas do CI de PR (detalhes no relatório de defeitos). Por passo que falhou: **13** em "Rodar migrations", **8** em "Importar a aplicação, como o contêiner faz no boot", **3** em "Verificar Conventional Commits", **2** em "Rodar testes" (um no pytest, um no Jest) e **1** num passo antigo chamado "Verificar imports" (algumas execuções falharam em mais de um passo). Só uma causa foi confirmada no log: em 27/09, `ModuleNotFoundError: No module named 'psycopg'` derrubou as migrations e o boot dos serviços. A causa dos demais vermelhos em "Rodar migrations" **não foi investigada** aqui.

5. O que não foi entregue neste PR

Nenhum código de teste novo foi aberto. Os itens da seção 3 são propostas e estão registrados na #151 como Fase 2; nenhum era pequeno e independente o bastante para entrar junto de uma documentação.

Anexo D

Avaliação de usabilidade (heurísticas de Nielsen)

Avaliação de usabilidade (heurísticas de Nielsen) — Movecity

Teste 4.3 do roteiro de software da disciplina (Projeto de Solução Computacional). Avaliação heurística da interface em produção (`movecity-frontend.vercel.app`), em 27 e 28/10/2026, feita durante a execução dos casos de teste. Cada achado aponta a evidência (caso, imagem ou issue).

Método e limites

- **Método:** inspeção da interface pelas 10 heurísticas de Nielsen, com severidade de 0 a 4 (0 = não é problema, 1 = cosmético, 2 = pequeno, 3 = grande, 4 = catastrófico).
- **Avaliador:** um só, e **de forma agêntica**: a avaliação foi feita por um agente de IA, conduzido por um integrante do grupo, durante a execução dos casos de teste, em desktop (1366 px) e celular (390 px). Por decisão do grupo (28/10/2026), a avaliação fica com esse único avaliador e **não será repetida por outras pessoas**.
- **Limites do método:** a técnica pede **3 a 5 avaliadores independentes**, porque um só costuma achar menos da metade dos problemas. Um agente também não tem a percepção de um passageiro: não sente a pressa de quem espera o ônibus, não usa o aplicativo na rua, com sol e rede ruim. Os achados abaixo são hipóteses de usabilidade com evidência de tela, não um resultado estatístico.
- **Não houve teste com usuários reais** (trabalhadores de turno, estudantes). Esta avaliação não substitui isso.
- **Percurso avaliado:** cadastro e login, tutorial, buscar linha, ver ônibus, abrir parada, planejar rota, pegar o ônibus, encerrar a viagem, reportar ocorrência, preferências de alerta.

Resultado por heurística

#	Heurística	Achado	Sev.	Evidência
1	Visibilidade do estado do sistema	**Bom:** a faixa "Em viagem · linha X" mostra a próxima parada e quantas faltam; o popup do ônibus diz "Posição de 59s atrás"; o selo separa "ao vivo" de "previsto". **Ruim:** o selo "ao vivo" já conviveu com posição de 2 min atrás; o embarque no card de rota mostra o selo mas não os minutos.	2	CT-VIA-02, CT-ETA-02, CT-ROT-06, #232
2	Correspondência com o mundo real	**Bom:** textos como "Peguei este ônibus", "Cheguei", "Descer nesta parada". **Ruim:** "Parada sem nome" no embarque e no desembarque; o aviso de saídas do terminal precisou ser explicado ("não é a hora em que passa nesta parada").	3	#232, CT-ETA-04
3	Controle e liberdade do usuário	**Bom:** "Tirar destino" desfaz, "Cheguei" pode ser tocado de novo sem erro, "Pular" no tutorial e "Ver tutorial novamente" nas configurações. **Ruim:** não vi como desfazer ou apagar um reporte enviado.	2	CT-VIA-02, CT-VIA-03, CT-MAP-09, CT-COL-03
4	Consistência e padrões	O painel de linha e a folha de rota se comportavam de modo diferente no celular (corrigido pela #217, não conferido em aparelho real); havia dois controles de usuário na barra de cima (corrigido pela #227); o menu já teve "Linhas" e "Rotas" duplicando busca e planejador (corrigido pela #179).	2	#217, #227, #179, CT-ROT-07
5	Prevenção de erros	**Bom:** o limite de 3 reportes por hora avisa; o medidor de senha mostra os requisitos. **Ruim (corrigido):** o cadastro aceitava terminar sem aceitar os termos (#211). **Ruim:** "Buscar parada" só dispara com Enter e não tem botão (como no protótipo); no desktop não há dica, e só o teclado do celular mostra a tecla "buscar".	2	CT-COL-03, CT-AUT-01, #211, CT-PAR-02, #236

#	Heurística	Achado	Sev.	Evidência
6	Reconhecimento em vez de memorização	"Parada sem nome" obriga o usuário a lembrar onde fica a parada; o texto de acessibilidade do embarque traz só as coordenadas. O tutorial de 4 etapas ajuda, mas só aparece no primeiro acesso.	3	#232, CT-MAP-09
7	Flexibilidade e eficiência de uso	**Bom:** "Minha localização" como origem, rotas salvas com "Ir", filtro por linha nas ocorrências. **Ruim (corrigido):** "Ir" punha as coordenadas do usuário na URL; o PR #239 corrigiu e a correção foi validada em produção em 28/10.	1	CT-ROT-05, CT-COL-04, #231
8	Estética e design minimalista	**Bom:** o card de rota mostra só o embarque e o desembarque, sem as paradas do meio. **Ruim:** o painel da parada junta linhas, chegadas e saídas do terminal numa lista longa, e a diferença entre "chegando" e "saída do terminal" depende do aviso em texto pequeno.	2	CT-ROT-06, CT-PAR-01
9	Ajudar a reconhecer, diagnosticar e corrigir erros	**Ruim (corrigido):** com a sessão expirada o app mostrava "Nenhum ônibus em operação" em vez de pedir novo login (#221). **Ruim (aberto):** "Nenhuma linha liga esses dois pontos" apareceu uma vez para um par que depois deu 5 opções, sem separar "sem linha" de "erro" (#233). **Bom:** "Você atingiu o limite de reportes" explica o motivo, mas não diz por quanto tempo.	3	#221, #233, CT-COL-03
10	Ajuda e documentação	**Bom:** tutorial em 4 etapas e botão de ajuda. **Ruim (corrigido):** as telas mandavam "verificar o e-mail" sem que o sistema enviasse e-mails. O PR #238 passou a enviar o e-mail de recuperação de senha por SMTP e corrigiu o texto do cadastro, que não promete mais confirmação de conta.	1	CT-MAP-09, #230

Síntese

- **Mais graves (severidade 3):** nomes de parada ausentes (#232) e erro de consulta confundido com "sem resultado" (#233).
- **Menores (severidade 2):** "Buscar parada" sem dica de que a busca sai pelo Enter no desktop.
- **Corrigidos na `homolog`:** termos no cadastro (#211), sessão expirada (#221), controle duplicado (#227), menu duplicado (#179), mensagens sobre e-mail (#230) e coordenadas na URL (#231).
- **Pontos fortes:** vocabulário do dia a dia, estado da viagem sempre visível, honestidade sobre a origem do tempo ("ao vivo", "previsto", "Sem previsão no momento"), ações reversíveis.
- **Sem cobertura:** acessibilidade (leitor de tela e tamanho de toque; o contraste das cores do card de rotas tem teste automatizado), conexão lenta e usuários reais.